Tutorial Visio®

Modelagem de Processos de Negócios com MS Visio®



@tecnologia.com.br



Rildo F Santos

rildo.santos@etecnologia.com.br
rildosan@uol.com.br

twitter: @rildosan
blog: http://rildosan.blogspot.com/

@tecnologia.com.br

Tutorial Visio ®

O **Tutorial Visio®** é sobre a modelagem de processos, que é segundo passo da metodologia **Process-M3®** (1º. Mapeamento, **2º. Modelagem** e 3º. Melhoria).

Pois, a modelagem ajuda a entender os processos de negócio, permite ver todos os recursos envolvidos, as dependências e limitações de cada processo.

Contudo, para modelar os processos, é preciso **conhecer Gestão por Processo (BPM), saber escolher uma notação adequada e selecionar a ferramenta "certa", estes são fatores críticos.**
A **BPMN** é uma notação gráfica e visual, reconhecida como padrão para desenho de processo, para aumentar produtividade devemos utilizar uma boa ferramenta.

A ferramenta certa é aquela que depois da Análise de Custo *versus* Benefício, é a que melhor atende as necessidades do negócio.
Neste tutorial apresentamos como a ferramenta MS Visio® e a notação **BPMN** podem facilitar a modelagem dos processos do negócio.

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010



Sobre o autor: Rildo F. Santos

Coach e Consultor de Gestão de Negócios, Inovação e Tecnologia para a Gestão 2.0, a Gestão Ágil.

A Gestão Ágil ajuda as empresas a responder mais rápido as demandas de negócio e mudanças. A Gestão 2.0, abrange Planejamento Estratégico, Gestão por Processos Ágeis, Gestão de Projetos Ágeis, Tecnologia da Informação (Métodos Ágeis), Inovação e Liderança.

Minha Experiência:
Tenho mais de 10.000 horas de experiência em Gestão de Negócios, Gestão de Inovação, Governança e Engenharia de Software. Formado em Administração de Empresas, Pós-Graduado em Didática do Ensino Superior e Mestre em Engenharia de Software pela Universidade Mackenzie.

Fui instrutor de Tecnologia de Orientação a Objetos, UML e Linguagem Java na Sun Microsystems e na IBM.

Conheço Métodos Ágeis (SCRUM, Lead, FDD e XP), Arquitetura de Software, SOA (Arquitetura Orientado a Serviço), RUP/UP - Processo Unificado, Business Intelligence, Gestão de Risco de TI entre outras tecnologias.

Sou professor de curso de MBA da Fiap e fui professor de pós-graduação da Fasp e IBTA.

Possuo fortes conhecimentos de Gestão de Negócio (Inteligência de Negócio, Gestão por Processo, Inovação, Gestão de Projetos e GRC - Governance, Risk and Compliance), SOX, Basel II e PCI;
E experiência na implementação de Governança de TI e Gerenciamento de Serviços de TI. Conhecimento dos principais frameworks e padrões: ITIL, Cobit, ISO 27001 e ISO 15999;

Desempenhei diversos papéis como: Estrategista de Negócio, Gerente de Negócio, Gerente de Projeto, Arquiteto de Software, Projetista de Software e Analista de Sistema em diversos segmentos: Financeiro, Telecomunicações, Seguro, Saúde, Comunicação, Segurança Pública, Fazenda, Tecnologia, Varejo, Distribuição, Energia e Petróleo e Gás.

Possuo as certificações: CSM - Certified SCRUM Master, CSPO - Certified SCRUM Product Owner , SUN Java Certified Instrutor, ITIL Foundation e sou Instrutor Oficial de Cobit Foundation e Cobit Games;

Sou membro do IIBA-International Institute of Business Analysis (Canada)

Onde estou:
Twitter: http://twitter.com/rildosan
Blog: http://rildosan.blogspot.com/

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Conteúdo, as vamos por partes:



1 - Escolhendo a ferramenta certa
2 - Explorando o Visio®. O Tutorial
3 - Estudo de Caso (e um exercício)
4 – Um exemplo

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010



1ª Parte: Escolhendo a ferramenta certa

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Escolhendo a ferramenta certa:



Vamos ver as ferramentas de modelagem de processo...





Pensei em algo mais simples...



Veja a lista de ferramentas que *compliance* BPMN - http://www.bpmn.org/BPMN_Supporters.htm

Existem diversas ferramentas para modelagem de processo disponível no mercado, para escolher a ferramenta “certa” (aquela que vai atender as necessidades reais da empresa), é preciso definir alguns critérios.

- Fazer um análise de custo versos benefícios
- Considerar a cultura da empresa, principalmente o conhecimento das pessoas que estarão envolvidas diretamente com a modelagem dos processos.
- Considerar o orçamento para aquisição da ferramenta e treinamentos (importante para extrair o melhor da ferramenta)

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

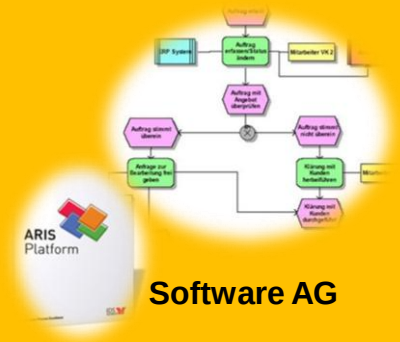
Escolhendo a ferramenta certa:



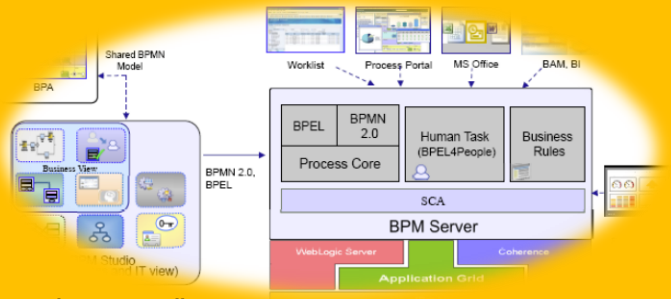
ARIS - IDS Scheer AG

Oracle Suite

WebSphere Business Modeler (WBM)



Software AG

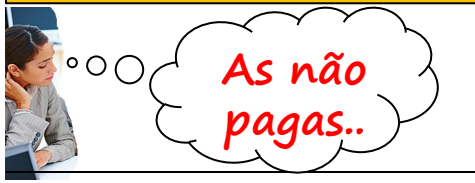


Oracle BPM Studio

Provides a process modeling tool enabling testing and validation of business processes



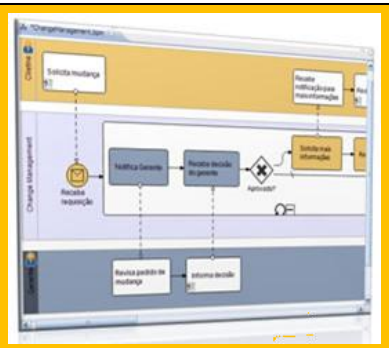
IBM



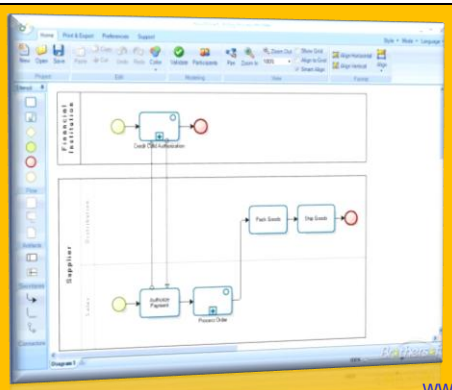
Intalio Designer

BizAgi Process Modeler

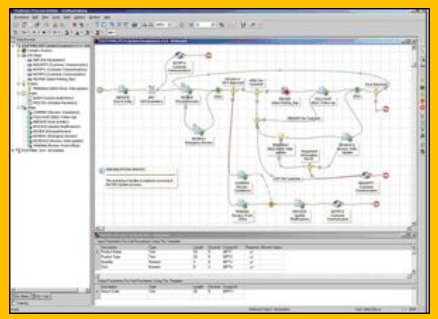
Tibco Business Studio



www.intalio.com



www.bizagi.com/



http://developer.tibco.com/business_studio/

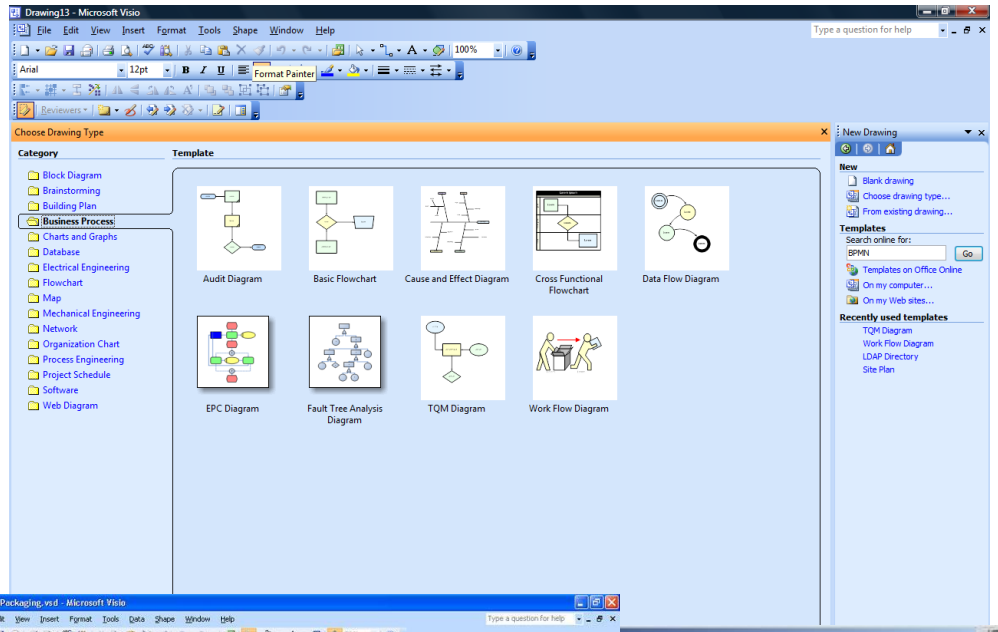
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

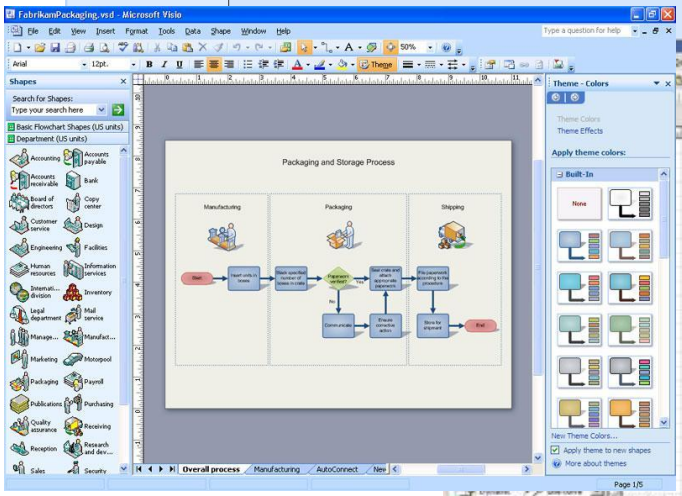
Escolhendo a ferramenta certa:

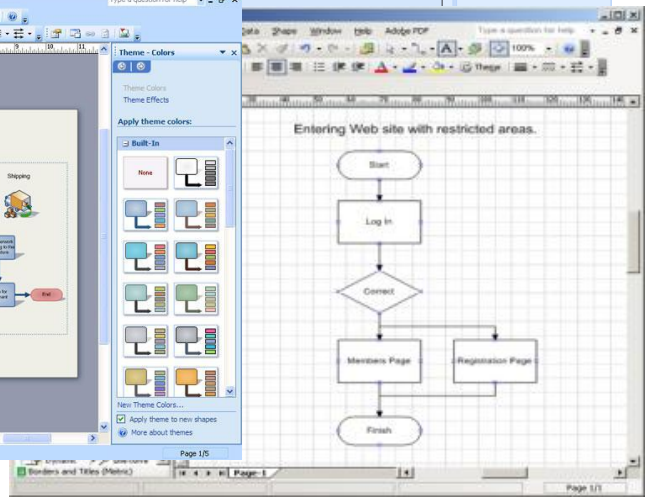
Ferramenta de "**desenho**" de processos como: **MS Visio**



MS Visio®







O **Visio®** é um aplicativo para criação de diagramas para o ambiente Windows. O ponto forte do Visio são os diagramas técnicos e profissionais.

O Visio pode ser utilizado para gerar diagramas de diversos tipos, BPMN*, EPC, fluxograma, TQM e etc.

** Necessário o Stencil*

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Principais Características de uma Ferramenta:





Veremos as seguintes características:

- *Suporte ao BPMN*
- *Suporte a outros notações (EPC, Fluxograma)*
- *Recurso de publicação Web*
- *Recurso de exportação/importação de modelos (suporte a XMI)*
- *Controle de versão dos modelos*
- *Modelagem (desenho de processo)*
- *Simulação de Processo;*
- *Suporte a BPEL*
- *Suporte a XPDL*
- *Suporte a colaboração;*
- *Suporte a documentação de apoio (planilha, gráficos, documentos word e etc.)*
- *Suporte a Regra de Negócio (BRE – Business Rules Engine ou BRM – Business Rules Management);*
- *Suporte a SOA (Arquitetura Orientada a Serviço);*
- *Suporte a Gestão de Risco;*
- *Suporte a BAM (Business Activity Monitoring – Monitoramento das Atividades de Negócio).*

✓ **Itens que o Visio ® tem suporte**

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Sobre o MS Visio®:

Ferramenta para Modelar (desenhar) os Processos:

Para desenhar (ou modelar) os processos podemos utilizar diversas ferramentas, deste o lápis e o papel até softwares sofisticados . Se a opção for software isto tem a ver produtividade , facilidade de uso e custo de aquisição.
Uma boa *análise de Custo x Benefício* pode ajudar na determinação de qual é a "ferramenta certa".

Entre as diversas ferramentas (softwares) apresentarei a MS Visio®, que é uma ferramenta "paga", simples, mas que permite **modelar (desenhar), documentar e publicar os processos** de forma rápida e objetiva.

Sobe Microsoft MS Visio®

O Microsoft Visio é um aplicativo para criação de diagramas para o ambiente Windows. O ponto forte do Visio são os diagramas técnicos e profissionais, com imagens vetoriais, que podem ser ampliados e manipulados com facilidade. O Visio pode ser utilizado para gerar diagramas de diversos tipos, como organogramas, fluxogramas, modelagem de dados (usando UML ou outra notação gráfica qualquer), diagramas de redes, plantas baixas, cartazes, etc.
O Visio pode ser considerado um intermediário entre um programa de **CAD** (especializado em desenho vetorial de alta precisão para engenharia) e um programa de desenho artístico vetorial, como o **Adobe Illustrator**. Na comparação com essas ferramentas mais especializadas, as funcionalidades do Visio são bem inferiores; não é tão preciso quando o AutoCAD, e não oferece recursos artísticos como o Illustrator. Porém, a flexibilidade, a simplicidade de uso e qualidade das ferramentas o tornam uma ferramenta excelente para aplicações rápidas, rascunhos, e diagramas de uso pessoal ou profissional.
O Visio está disponível em duas edições: Standard e Professional. A interface é idêntica, mas a edição "profissional" oferece recursos automatizados para diagramas mais avançados, além da funcionalidade de integração com dados de outros aplicativos, que podem ser apresentados graficamente.
O produto foi desenvolvido pela Visio Corporation, uma empresa independente que foi adquirida em 2000 pela Microsoft. Desde então, o Visio foi incorporado ao pacote de ferramentas de produtividade.

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio®, Principais Características:

- Suporte a **BPMN versão 1.1 (necessário o Stencil);**

- Publicação de modelo no formato Web (isto nós amamos)

- Suporte a XML (XML Stencil, XML Drawing...)

- **Não existe versão para Linux ou MAC (isto nós não gostamos);**

- Possibilidade de “anexar” documentos, planilhas e etc.

- Suporte a diversos tipos de notações: EPC, TQM e Fluxograma

- Suporte ao idioma português (isto nós amamos);

- Fácil de aprender (baixa curva de aprendizado)



O que faltou na ferramenta:

- Suporte nativo a notação BPMN

- Simulação de processos

- Validação de modelos (diagramas)

- Suporte a BPEL (***Business Process Execution Language)***;

Versão que Avaliação MS Visio 2003

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Advertência. Para usar ferramenta têm pré-requisitos:

Você conhece BPM (Gestão por Processo de Negócio) ?

SIM

Não



Então veja o eBook sobre Gestão por Processo de Negócio antes de continuar este tutorial

Você conhece a notação BPMN versão 1.2 ?

SIM

Não



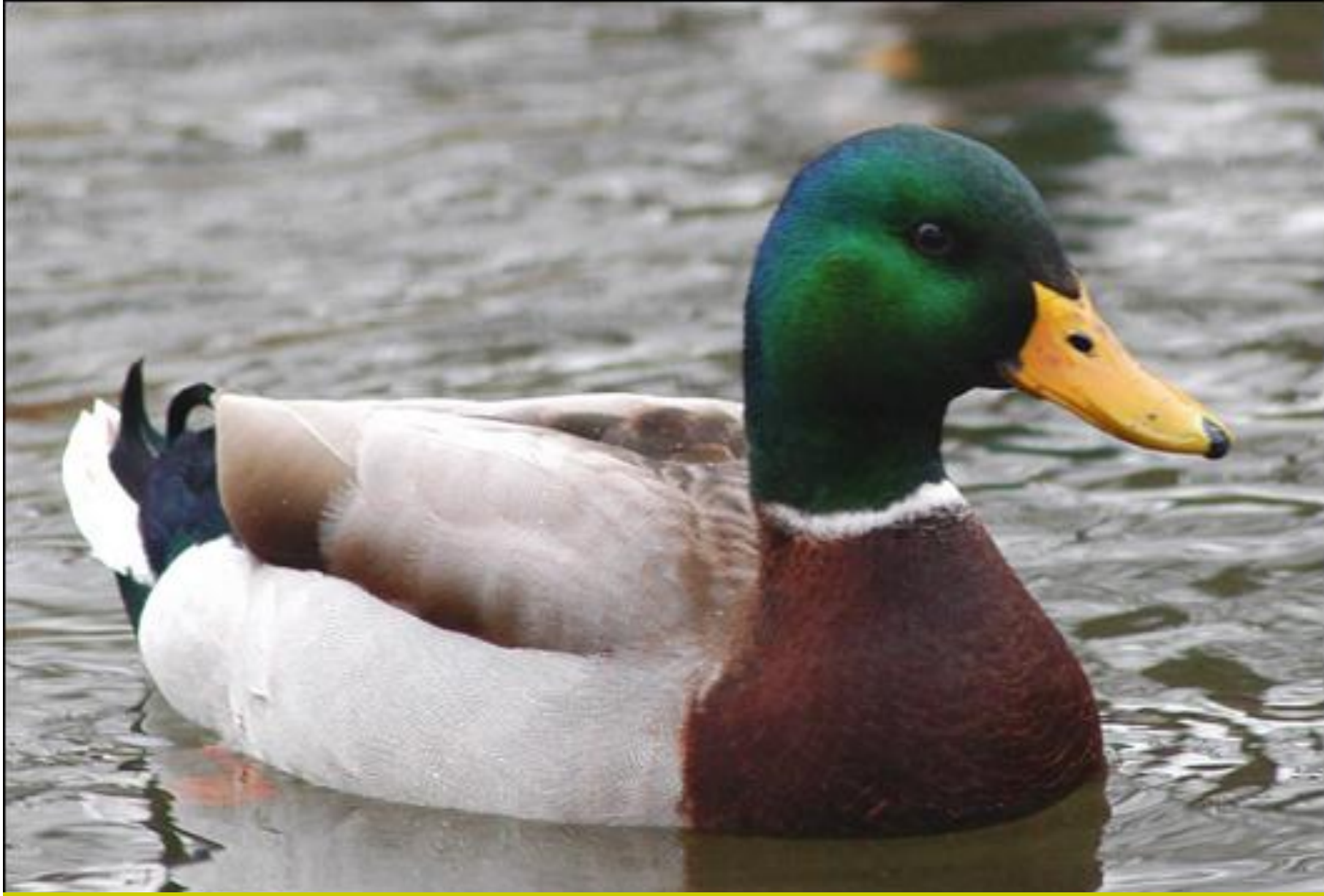
Veja o Tutorial "Notação BPMN v. 1.2", leia e estude a notação primeiro e depois volte nesta parte.

http://www.slideshare.net/Ridlo/notao-bpmn-v-12

Siga em frente (sinal verde).



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010



2ª Parte: Explorando o Visio. O tutorial

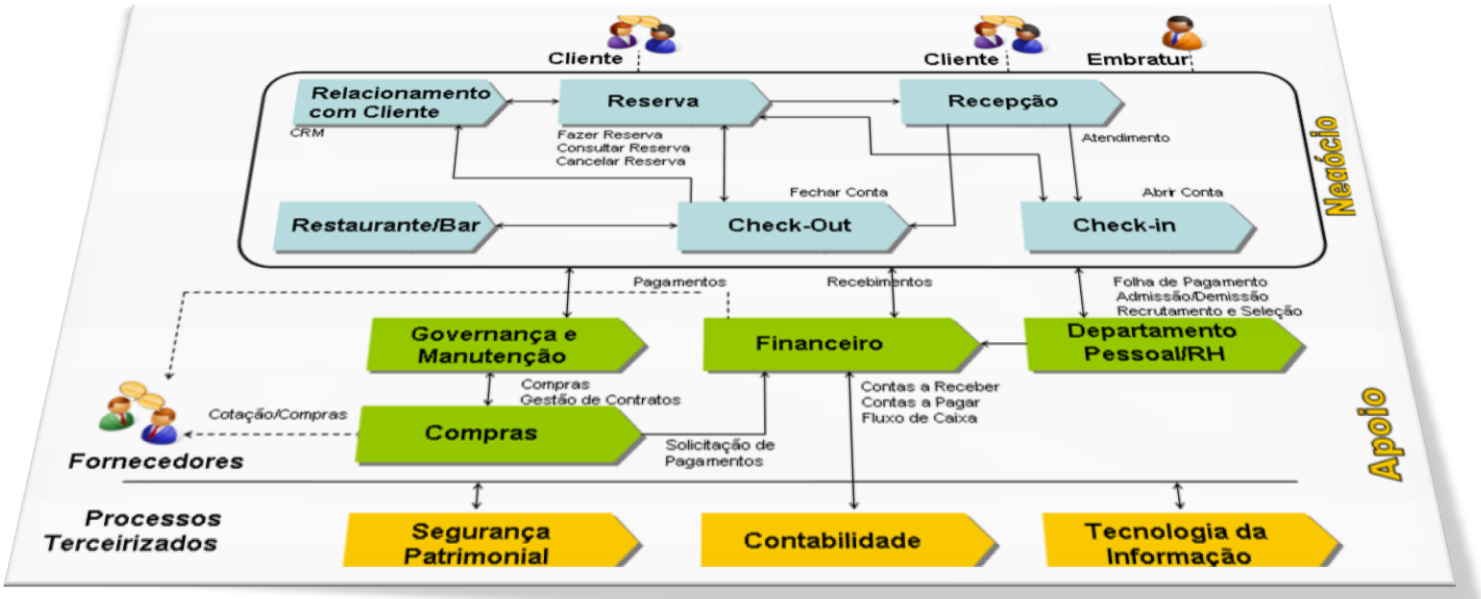
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

[Um pouco de teoria] O que é Modelagem de Processos ?

O que é Modelagem de Processos ?É a elaboração de um diagrama ou mapa do processo de negócio e a documentação que descreve suas propriedades e características, que identifica as atividades realizadas e as informações que fluem entre elas.

Após o Mapeamento, inicia-se o trabalho de modelagem. O primeiro documento resultante deste trabalho é o **Mapa de Processos**, o objetivo deste mapa é fornecer uma única visão dos processos da empresa, seus relacionamentos, atividades/tarefas, stakeholders, papéis e responsabilidades e o fluxo de valor dos processos.

Exemplo: **Mapa de Processo do Hotel**:



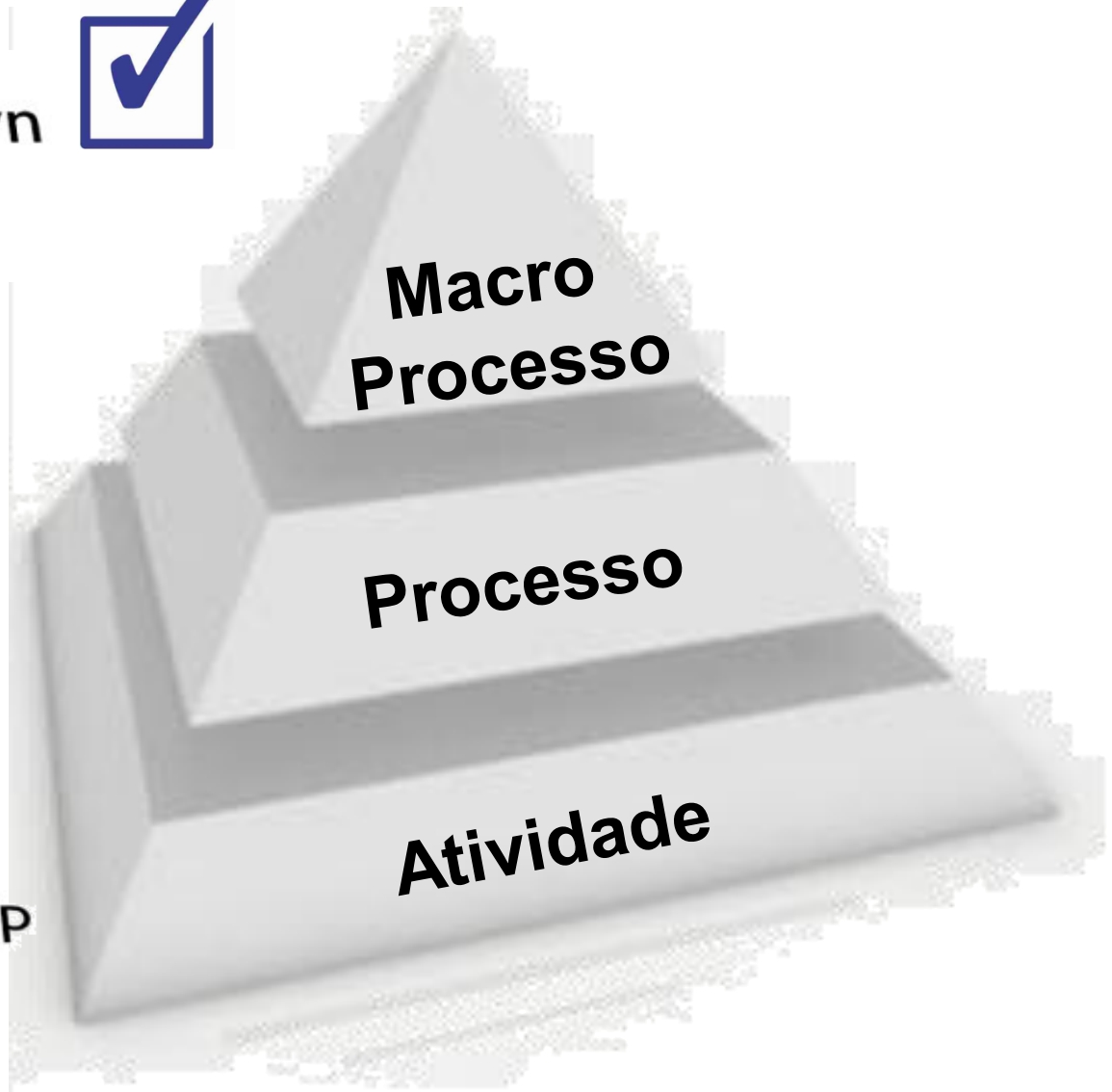
O Mapa de processos deve ser apresentado em uma linguagem gráfica que seja **simples e que facilite o entendimento de todos os envolvidos** e que permita:

- Exibir os detalhes dos processos de modo gradual e controlado;
- Encorajar precisão na descrição do processo;
- Focar a atenção nas interfaces entre os processos e
- Prover uma análise de processos poderosa e consistente com o vocabulário de negócio

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Abordagem para o Mapeamento e Modelagem de Processos:

Top Down



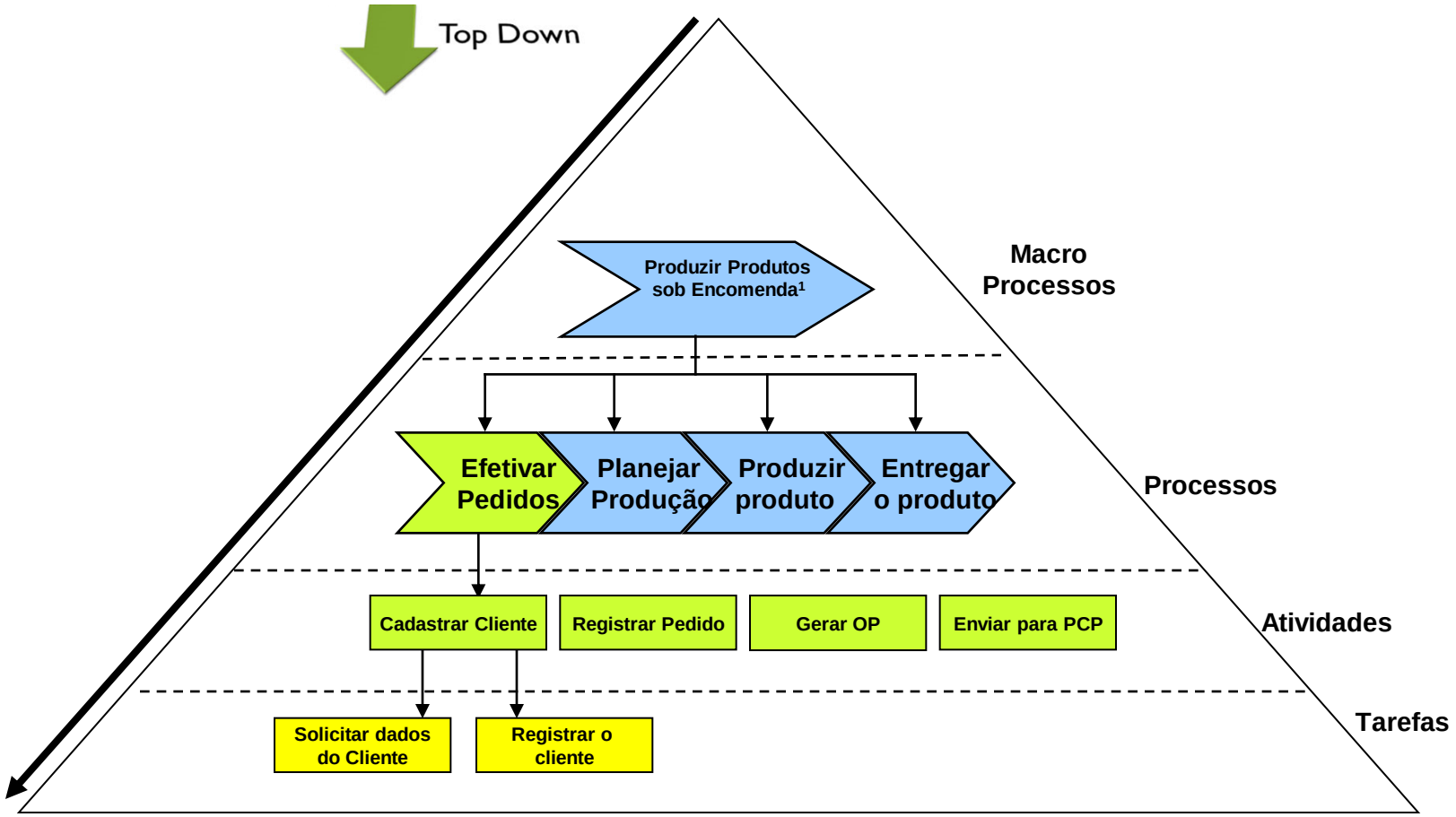
Bottom Up

Melhores Práticas:

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

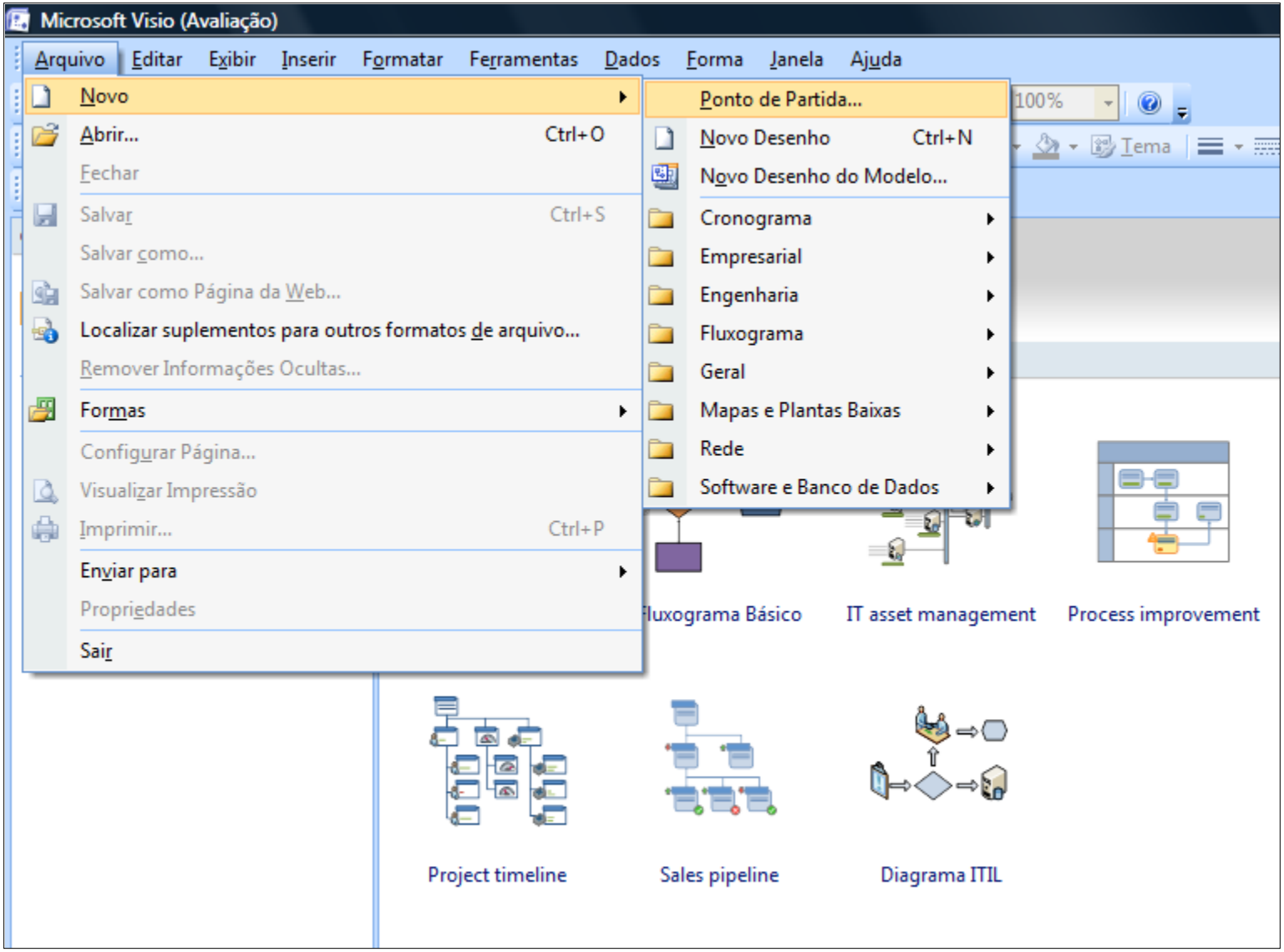
[Um pouco de teoria] Exemplo da abordagem Top Down:

Fazer a Decomposição do Processo:
A decomposição do processo facilita entendimento e identificação dos seus sub-processos e/ou as atividades.



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

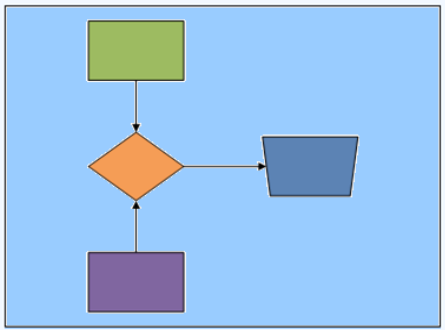
MS Visio. Começando a trabalhar com MS Visio



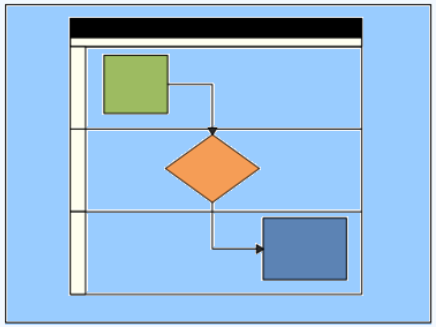
Menu: Arquivo > Novo > Ponto de Partida

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

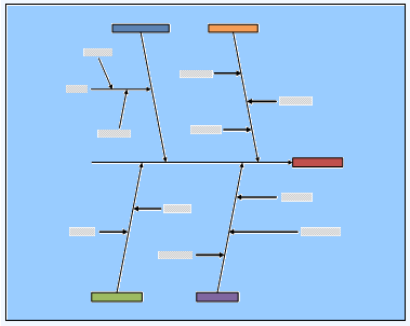
MS Visio. Modelos em Destaques:



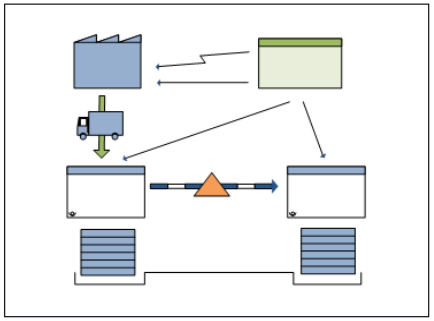
Modelo de fluxograma básico
Cria fluxogramas, diagramas (hierárquico e controle de informações, planejamento)



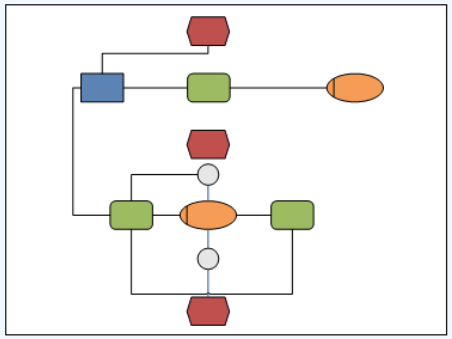
Modelo de fluxograma multifuncional
Cria fluxograma separado por unidade funcional, por exemplo: departamentos e unidades de negócios



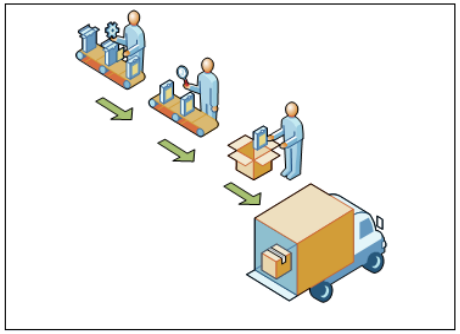
Modelo de Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de peixe / Ishikawa)
Cria diagrama de Causa e Efeito, pode ser utilizado para resolver problemas e/ou para fazer melhoria no processo



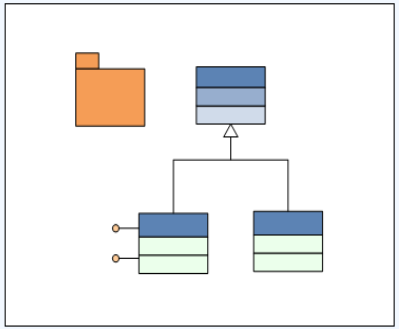
Modelo de Mapa de Fluxo de Valor
Cria mapas de fluxo de valor para demonstrar a movimentação de materiais e informações em um processo de fabricação **Lean**



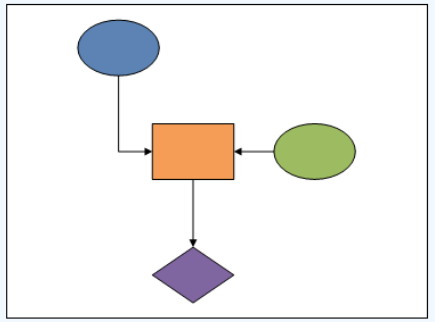
Modelo EPC
Cria diagrama de Cadeia de Processos acionados por evento para documentar processos. Muito utilizado para documentar os processos do ERP SAP R/3



Modelo de Diagrama de Fluxo de Trabalho
Criar diagrama de fluxo de informações, automação e redesenho Documenta processos Six Sigma e ISO 9000.



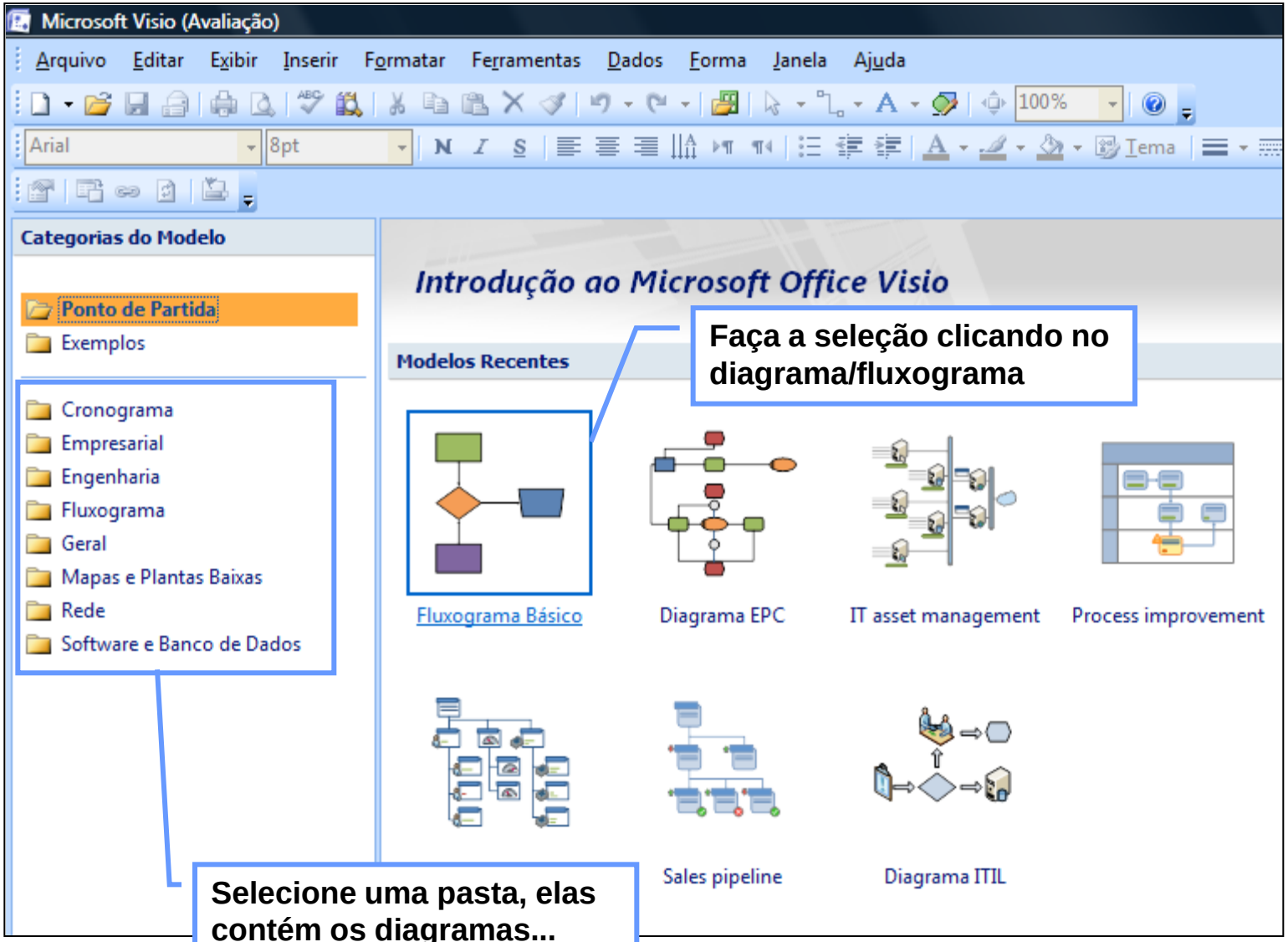
Modelo de Diagrama UML
Cria modelo e diagramas para Desenvolvimento de Software. O Diagrama de Atividade também ser utilizado para desenho de processos



Modelo de Diagrama TQM
Cria diagrama de fluxo de processos de causa e efeito, descrentes e multifuncionais para redesenho de processo, Gestão de Qualidade Total (TQM) e melhoria continua.
Pode documentar processos Six Sigma e ISO 9000

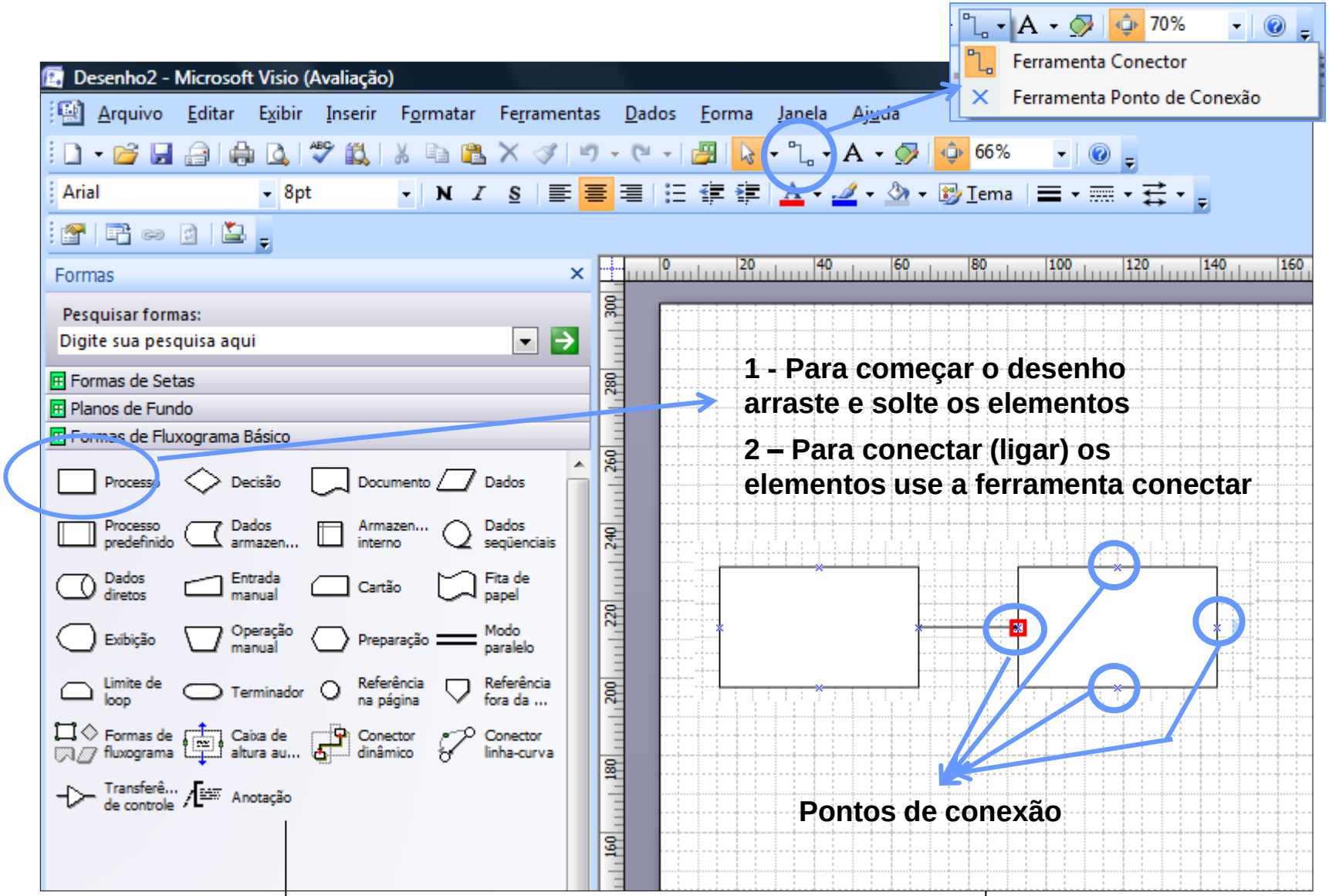
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Selecionando um modelo (diagrama):



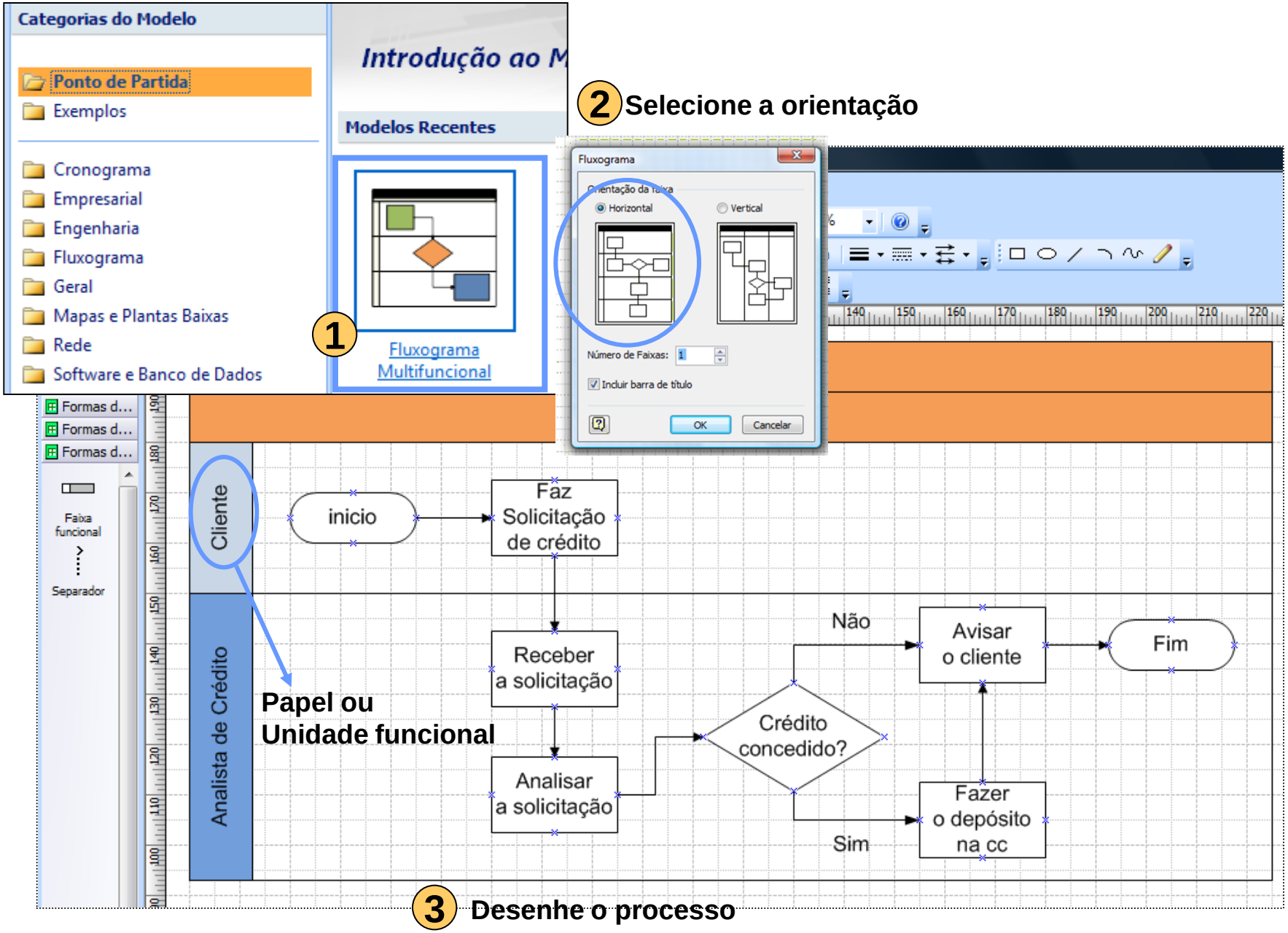
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Começando a desenhar:



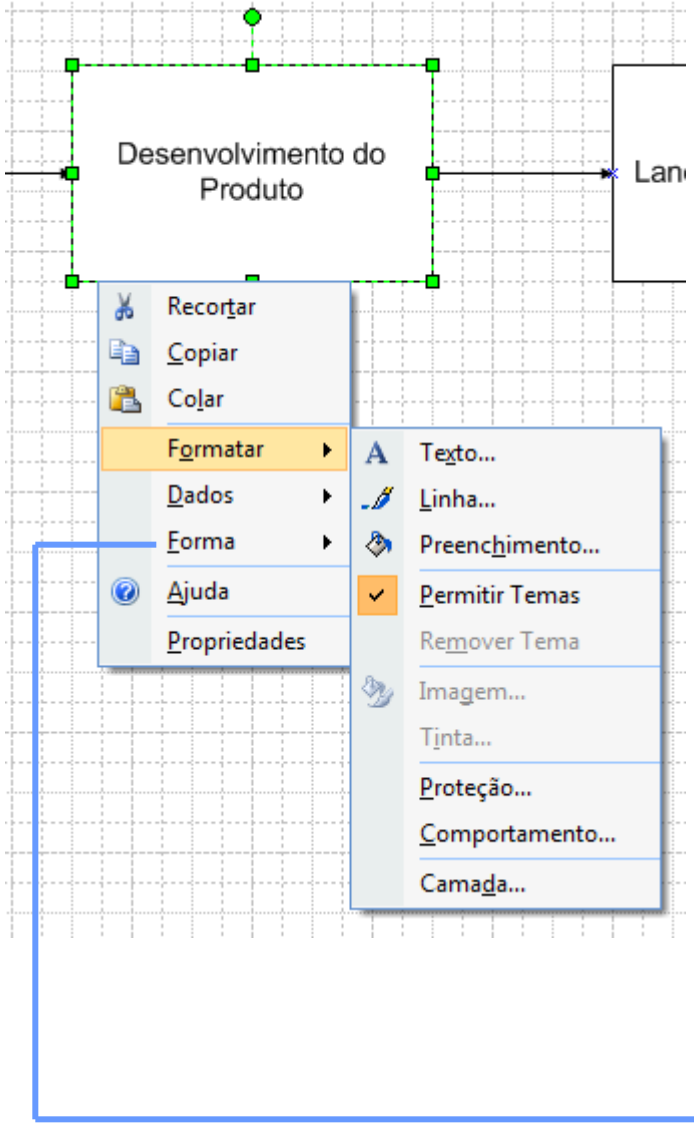
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Fluxograma Multifuncional:



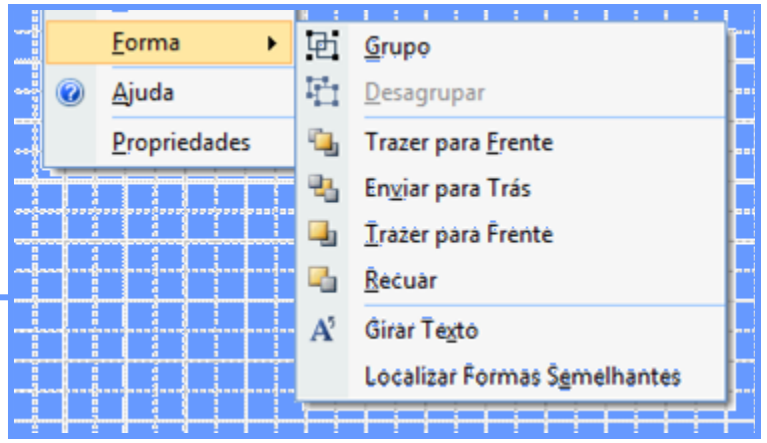
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Menus de Opções: Formatar e Forma



Para fazer formatação da forma (elemento) ou simplesmente copiar, colar ou recorta você pode chamar o Menu Pop-up.

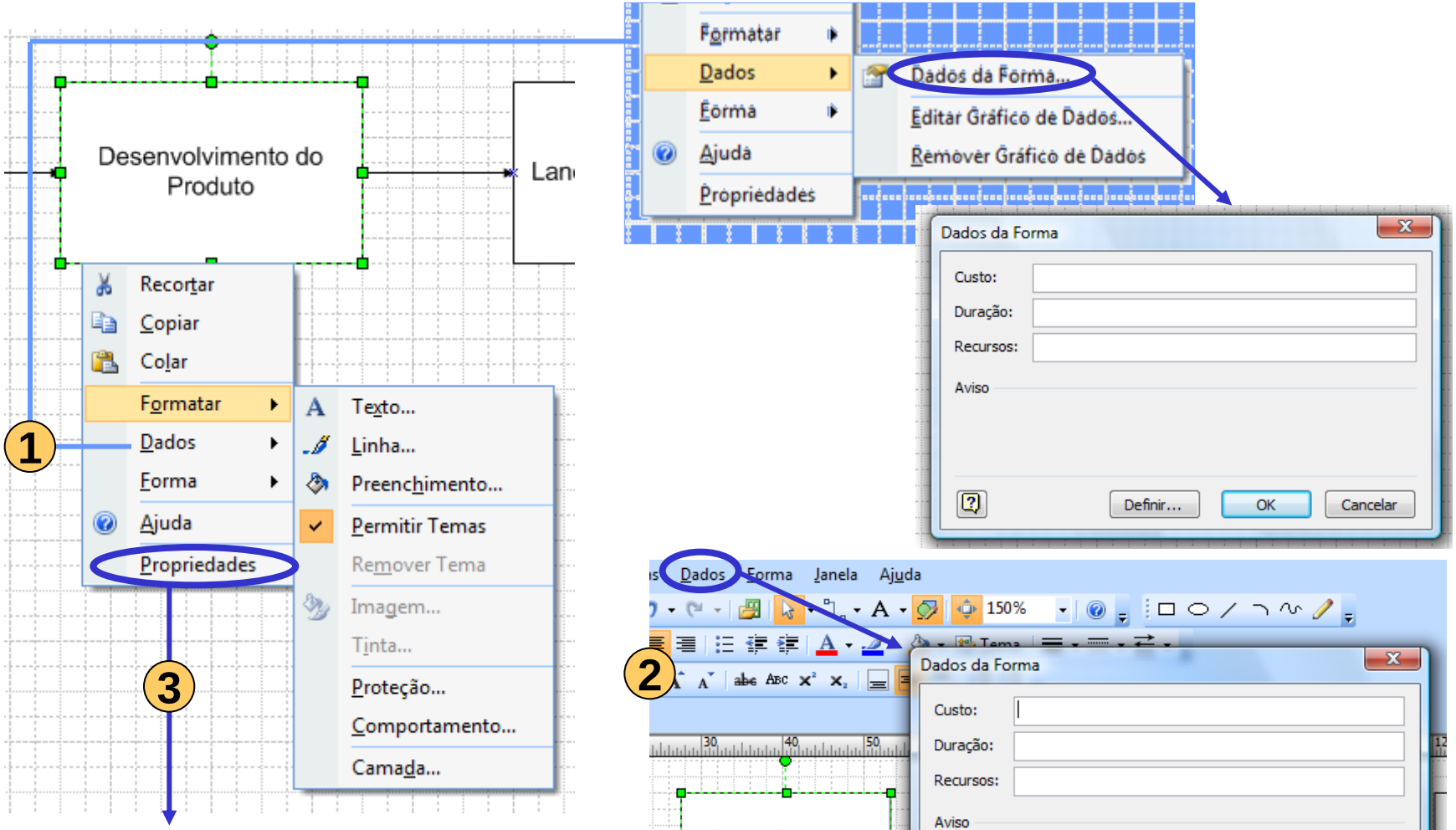
Como fazer:
1 - Selecione o elemento (forma)
2 - Clique no botão direito do mouse
3 - Selecione a opção no Menu



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Menus de Opções: Dados

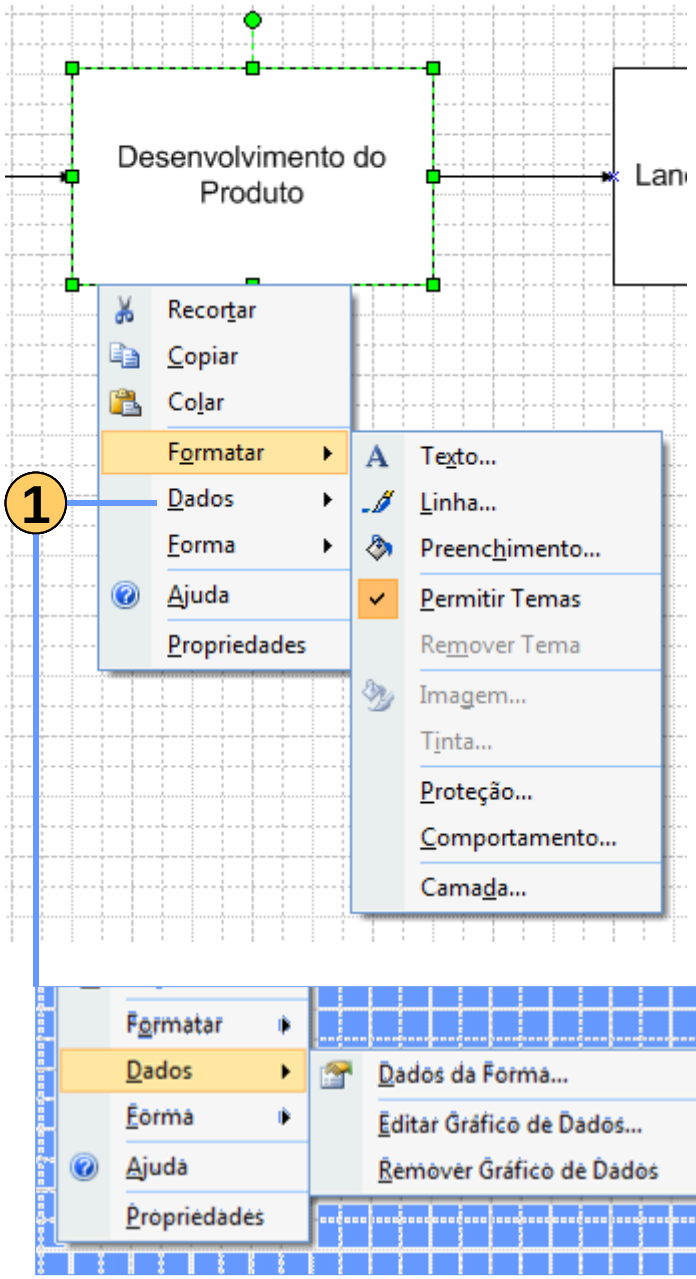
Para adicionar dados, fazer formatação da forma (elemento) utilize o Menu Pop-UP(1) ou barra de menu no item Dados(2).

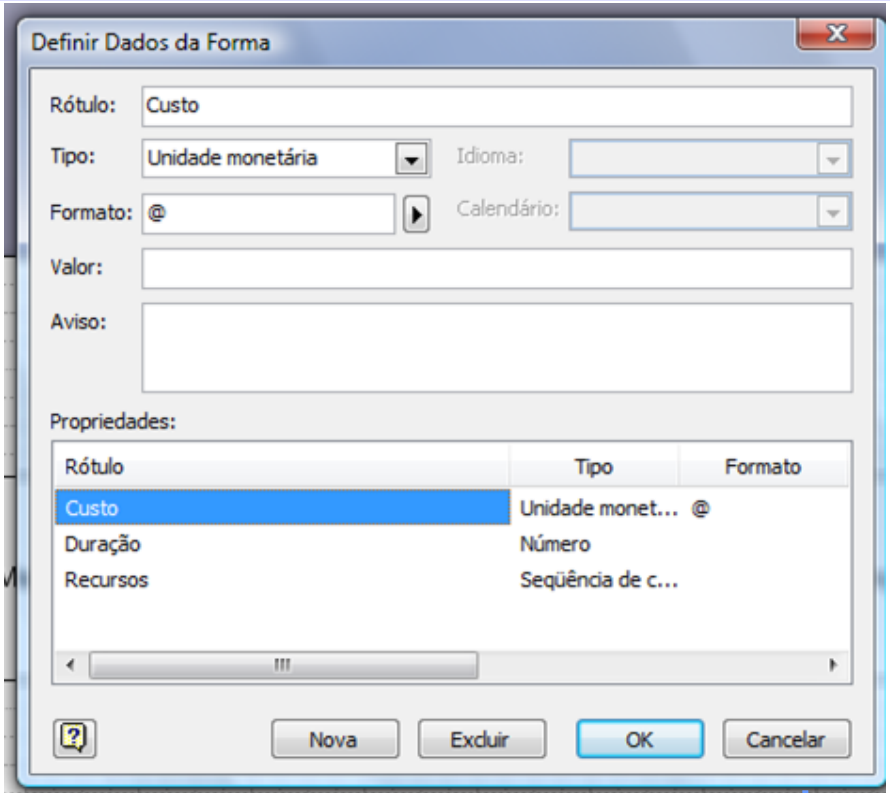


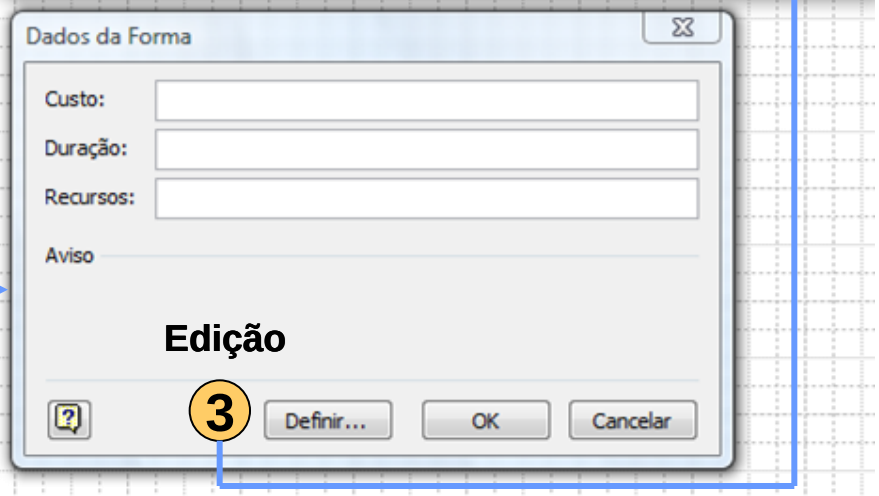
Opcionalmente você também poderá chamar Dados da Forma através da opção: Propriedade

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Editando e Adicionando Dados:

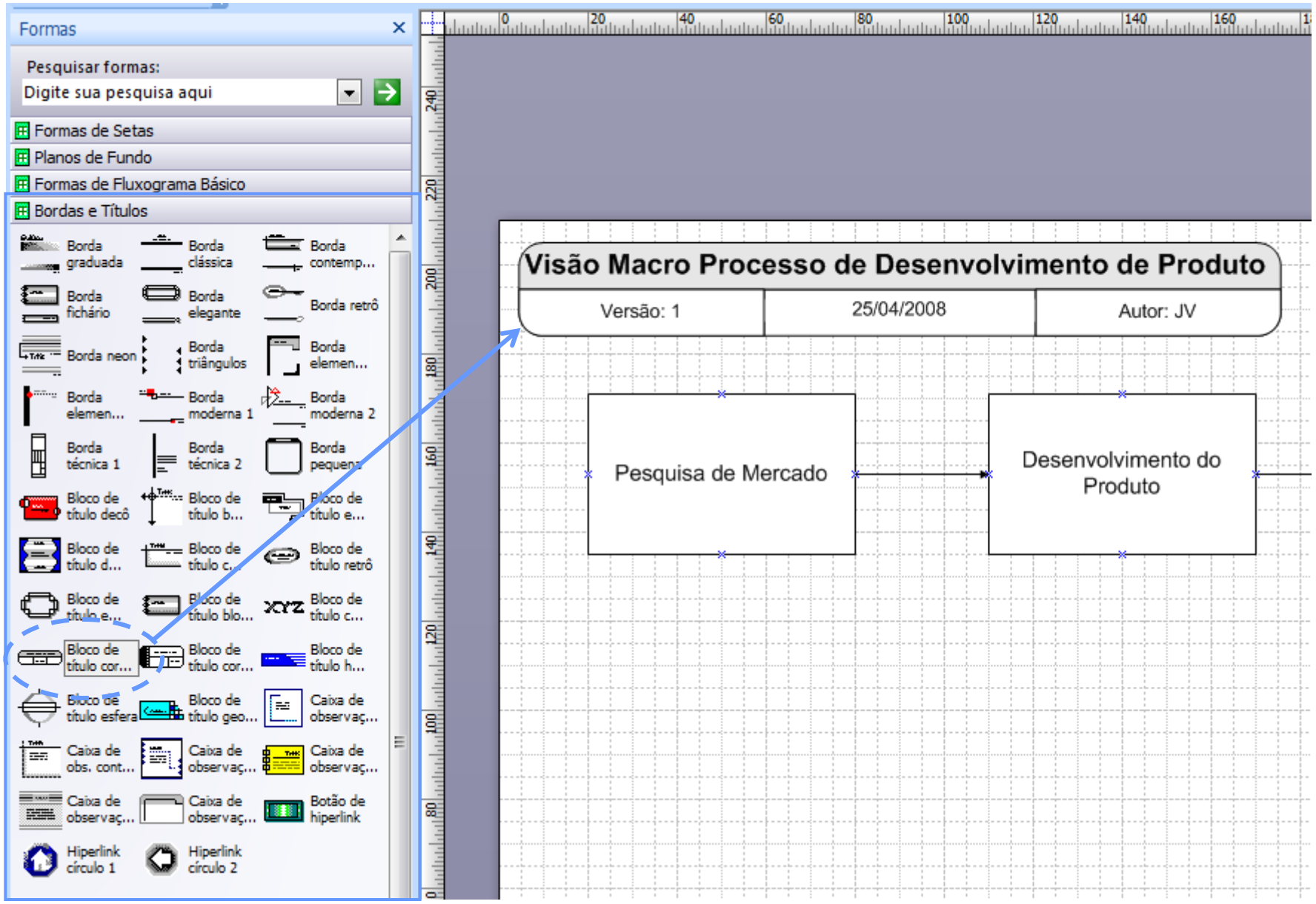






Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Adicionando Bordas e Títulos:

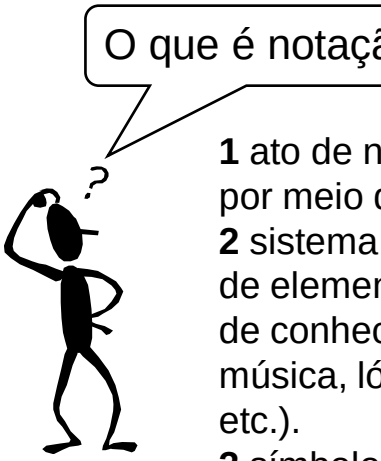


Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Notação:

A notação permite fazer a representação gráfica das atividades, tarefas, papéis responsabilidades e fluxo de trabalho do processo.

A Notação do Processo geralmente também define os seguintes elementos:
- Objetivo o processo;
- Especifica as entradas;
- Especifica as saídas;
- Recursos consumidos;
- Atividades feitas em alguma ordem (Fluxo de Trabalho) e
- Eventos que conduz o processo.



1 ato de notar, de representar algo por meio de símbolos ou caracteres.
2 sistema de representação gráfica de elementos de determinado campo de conhecimento (por exemplo: música, lógica, matemática, química etc.).
3 símbolo ou conjunto de símbolos ou caracteres com que é feita essa representação.

Alguns exemplos de notações:
- EPC
- Fluxograma;
- BPMN

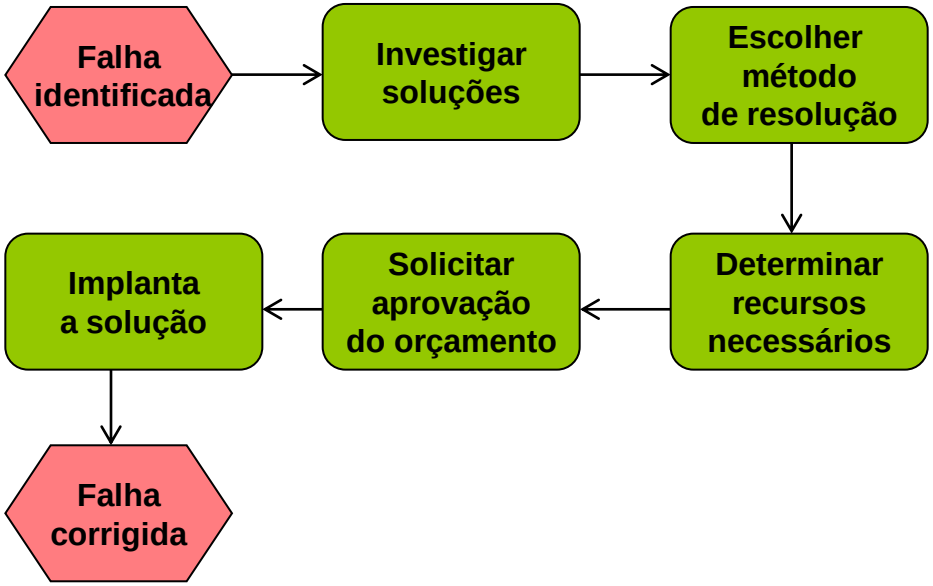
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

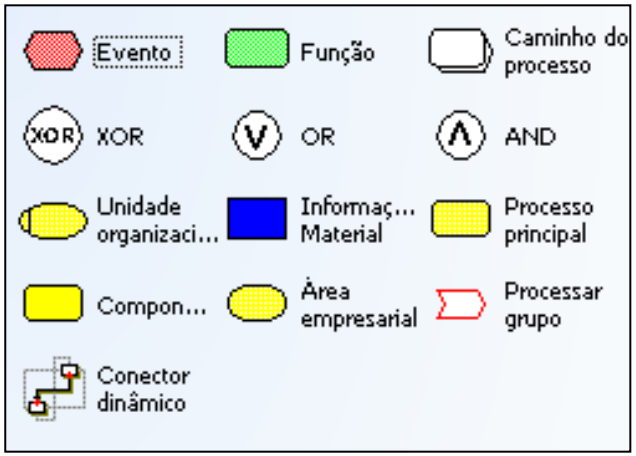
Notação: EPC

EPC (Event-Driven Process Chain), que pertence à arquitetura ARIS (Architecture of Integrated Information Systems).

EPC habilita a modelagem de processo como uma sequência lógica de funções. Considerando **EPC** como um processo que pode ser entendido como a quantidade de funções que são disparadas por um ou mais eventos.

Exemplos:





A EPC foi desenvolvida em uma colaboração da empresa IDS (que desenvolveu a ARIS Toolset) com a SAP AG, sendo o componente chave de modelagem de *business process* do SAP R/3. A principal crítica com relação a este tipo de ferramenta é sobre seu alto custo, a complexidade de utilização e a barreira que este tipo de ferramenta impõe à participação de todos os membros da equipe. Ela dificulta a atividade de "mão na massa", distanciando um pouco as pessoas do modelo gerado.

Nota: Neste tutorial não abordaremos o EPC, apenas o citamos para demonstrar que Visio tem suporte a mais de uma notação.

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Notação. BPMN:

O BPMN fornece uma notação para expressar os processos de negócio em um único diagrama de processo de negócio (***Business Process Diagram* – BPD**).

Fornece uma notação que compreensível por todos os usuários, analistas e técnicos.

Garante que linguagens projetadas para a execução de processos de negócio, tais como o BPEL4WS e o BPML sejam visualmente expressas com uma notação comum.

Simbologia do BPMN:



Um dos objetivos da BPMN é criar um mecanismo simples para o desenvolvimento dos modelos processos de negócio e facilitar o entendimento de todas as pessoas envolvidas com o processo.



OBJECT MANAGEMENT GROUP

http://www.bpmn.org/

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Notação. BPMN:

Faça download da especificação: http://www.bpmn.org

OBJECT MANAGEMENT GROUP

Object Management Group/Business Process Management Initiative

BPMN

BPMN Specification Releases:

- BPMN 1.2
- BPMN 2.0 RFP: Request for Proposals for version 2.0 of BPMN
- BPMN 1.1: OMG Specification, February, 2008 (PDF 3,372K)
- BPMN 1.1 Poster
- BPMN 1.0: OMG Final Adopted Specification, February 6, 2006 (PDF 2,968K)
- BPMN 1.0: May 3, 2004 Specification (PDF 2,705K)

Frequently Asked Questions:

- See FAQ.
- Wikipedia Entry

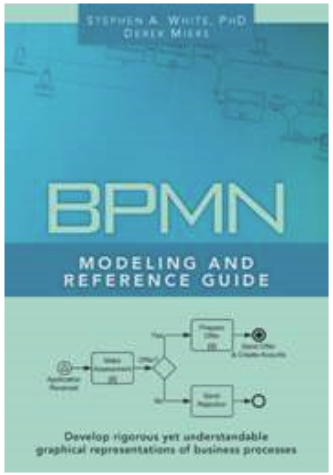
BPMN Implementations:

There are **61** current implementations and **4** planned implementations
(updated September 24, 2009)

See here for a list of Companies that have an implementatio of BPMN

BPMN Books, Articles, And Papers:

- BPMN Method and Style: A levels-based methodology for BPM process modeling and improvement using BPMN 2.0
  by Bruce Silver
- Mapping BPMN to BPEL Example - (PDF 386K)
  by Stephen A. White - IBM, February 2005
- Introduction to BPMN - (PDF 359K)
  by Stephen A. White - IBM, May 2004
- Workflow Patterns with BPMN and UML- (PDF 496K)
  by Stephen A. White - IBM, January 2004
- BPMN and Business Process Management - (PDF 884K)
  by Jog Roj & Martin Owen - Popkin Software, September 2003

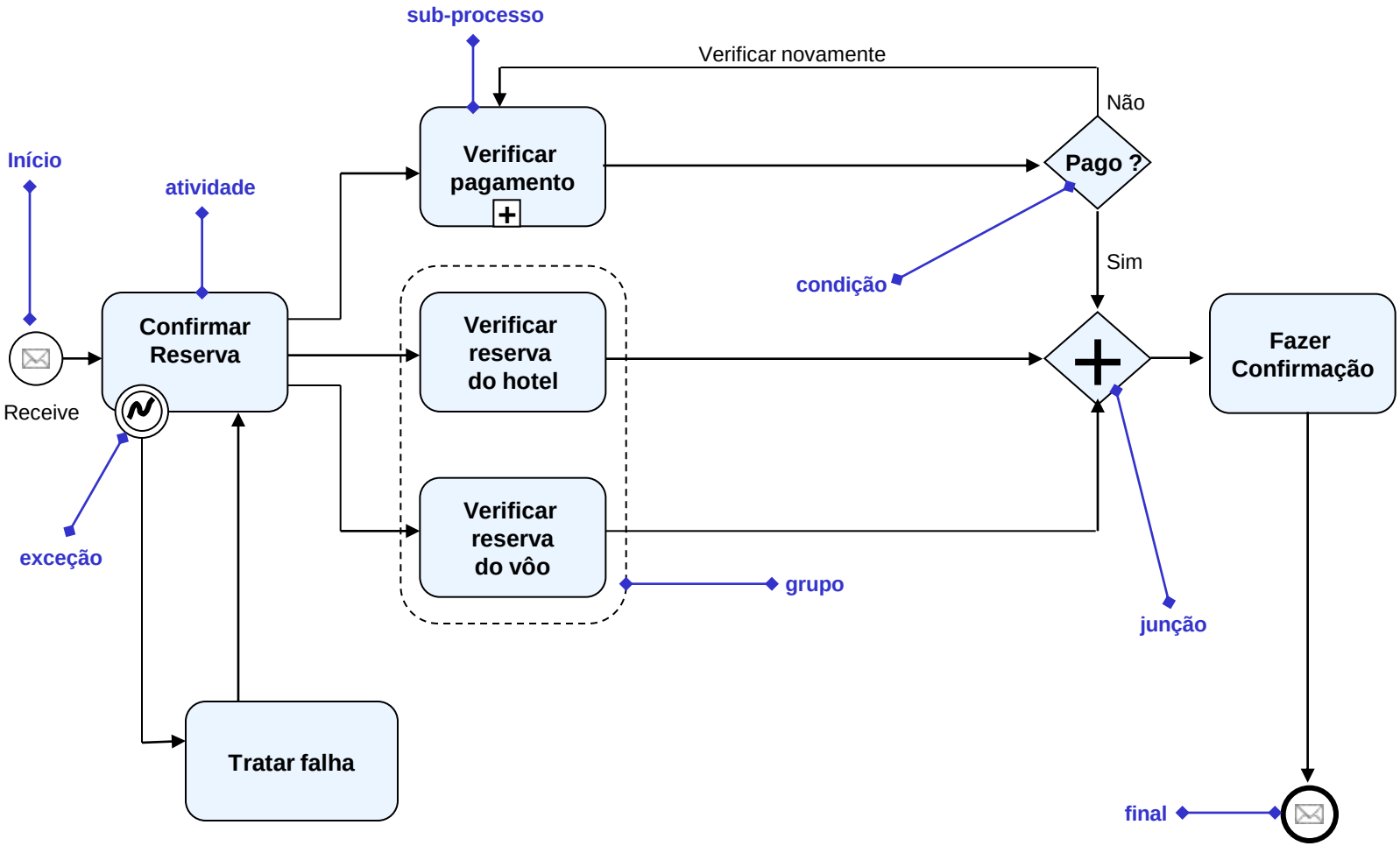


Stephen A. White - IBM and Derek Miers - BPM Focus, September 2008

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Notação. BPMN:

Um exemplo comentado do "Processo Confirmar Reserva":



Comentário:
Você pode pode começar a desenhar os processos utilizando os elementos básicos do BPMN, eles também são conhecidas como "**core elements**", e depois e evoluir para parte mais avançada, conhecida como "**full elements**".

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Notação. BPMN:

Elementos do BPMN:
A especificação BPMN é divida em três áreas:
– Core Elements
– Full Elements
– Atributtes

• **Core Elements:**
– Conjunto de elementos comuns e simplificados, capazes de modelarem a maior parte dos processos das empresas.

• **Full Elements:**
– Conjunto de todos os elementos da especificação, inclusive “Core Elements”, capazes de modelarem qualquer processo de negócio.

• **Atributtes (Atributos):**
– Conjunto de propriedades e informações de cada elemento (informações no formato texto)
Exemplo:
• Nome
• Tipo
• Status
• Descrição
• Escopo
• Métricas
• Indicadores
• Dono (Process Owner)
• Patrocinador (Sponsor)
• Freqüência
• Papéis
etc...

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Notação. BPMN:

Business Process Diagram (BPD)

O BPMN fornece uma notação para expressar os processos de negócio em um único diagrama de processo de negócio (Business Process Diagram – BPD).

Processo:

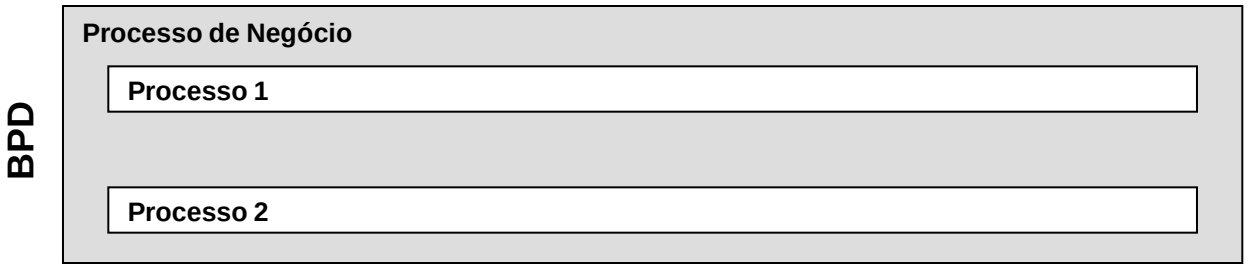
Para o BPMN, processo é uma atividade realizada por uma empresa e composta por uma série de etapas e controles que permitem o fluxo de informações;

O conceito de processo é extremamente hierárquico, iniciando “macro-processos” e indo até o nível de tarefa (menor nível dentro de processo);

Processo de Negócio (business process) é conceituado como uma série de atividades que são realizadas por uma ou mais empresas;

Atributos: Nome, Tipo (abstrato, privado ou colaboração) e Status (Ativo, Inativo,Cancelado, Pronto, Completado e etc.) e **Performers** (executante) um ou mais executantes podem ser inscritos. O atributo performers (executantes) define o recurso que será responsável pelo processo. O executante pode ser na forma de um indivíduo específico, um grupo, um papel funcional ou uma posição ou uma empresa.

Um **BPD**, é o local para modelar o processo de negócio que pode ser formado por um ou mais processos; Estes processos dentro do processo de negócio podem ser formados por sub-processos;



Principais Atributos: ID (identificador único), Nome (descrição do diagrama), Versão (número da versão do diagrama) e Autor (nome do autor).

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

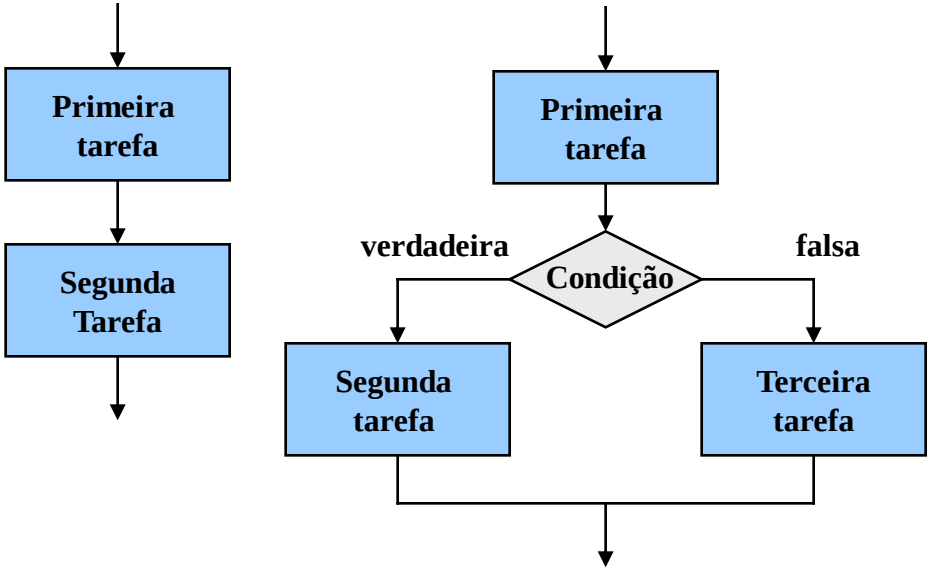
Notação: Fluxograma

Fluxograma

Descrição:

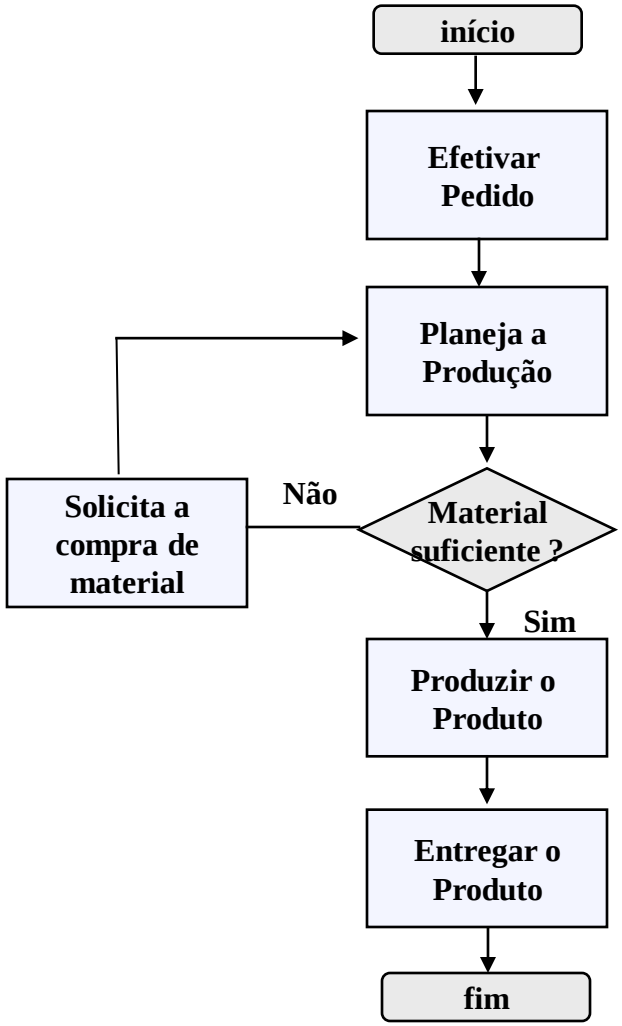
- O fluxograma é muito simples. Uma retângulo é usado para indicar um passo do processamento. Um losango representa uma condição e as setas mostram a orientação do fluxo de controle.

Exemplos:



Vantagens	Desvantagens
- Baixo custo - Fácil entendimento - Descreve trilhas de decisão	- Muito orientada a procedimentos - Modelos não são detalhados - Comunicação dos modelos difícil - Pouca informação do processo/ modelo

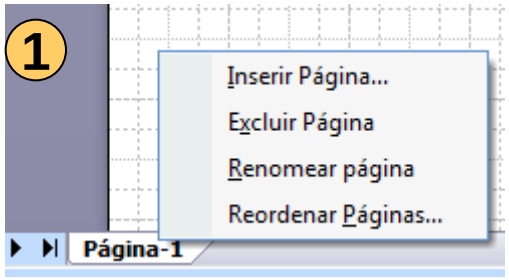
Exemplos:



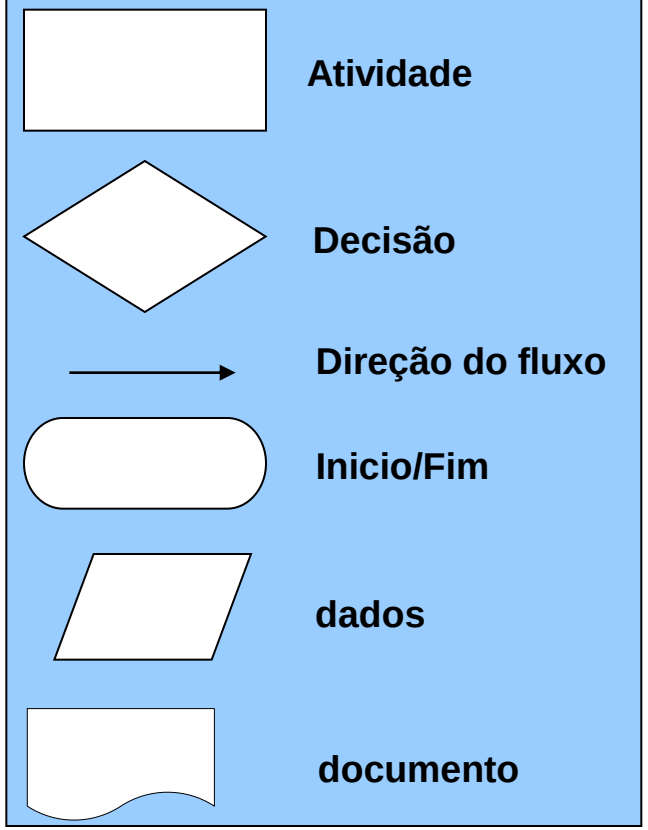
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Visio. Desenhando um diagrama com a notação Fluxograma:

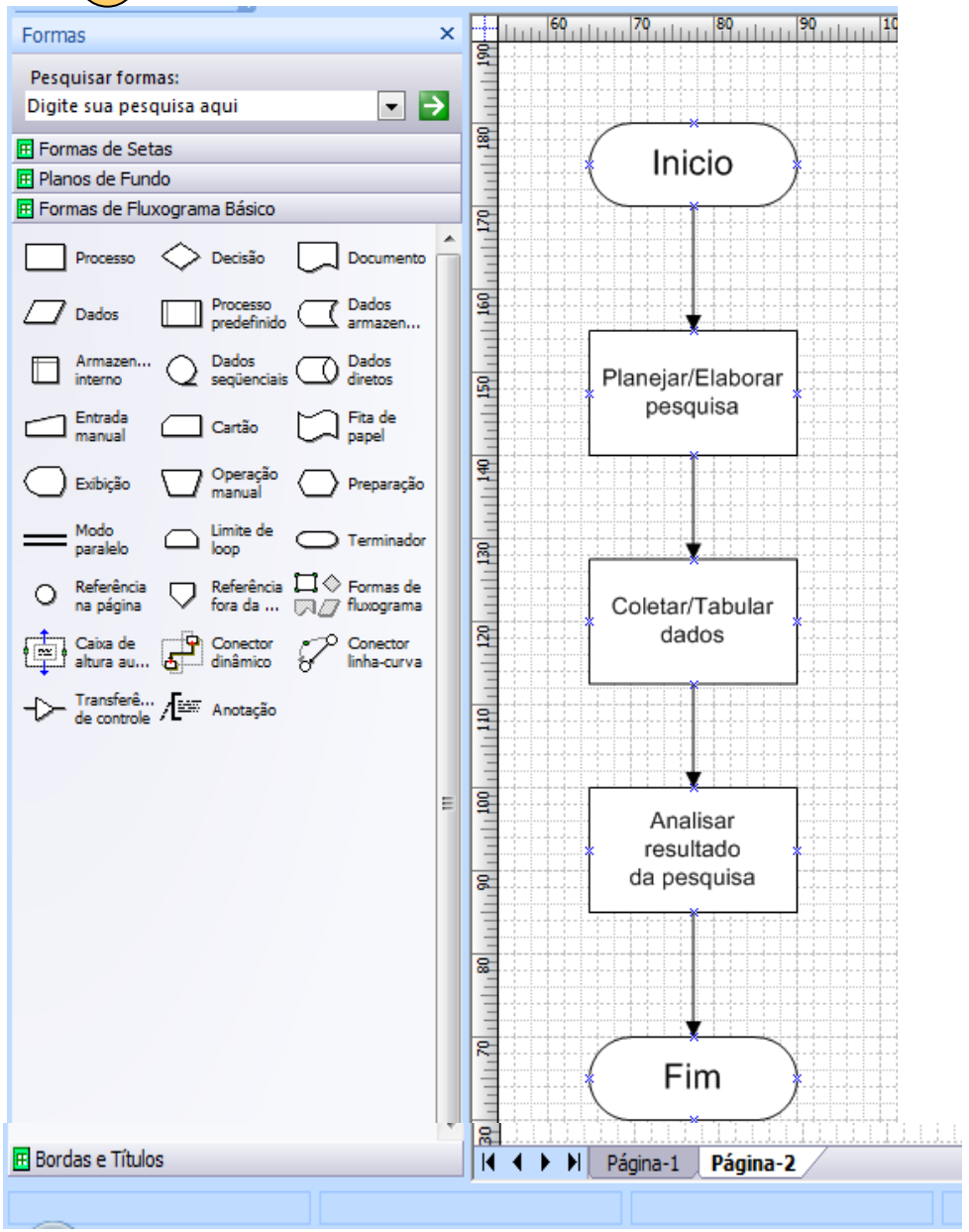
Crie uma nova página



Principais Elementos

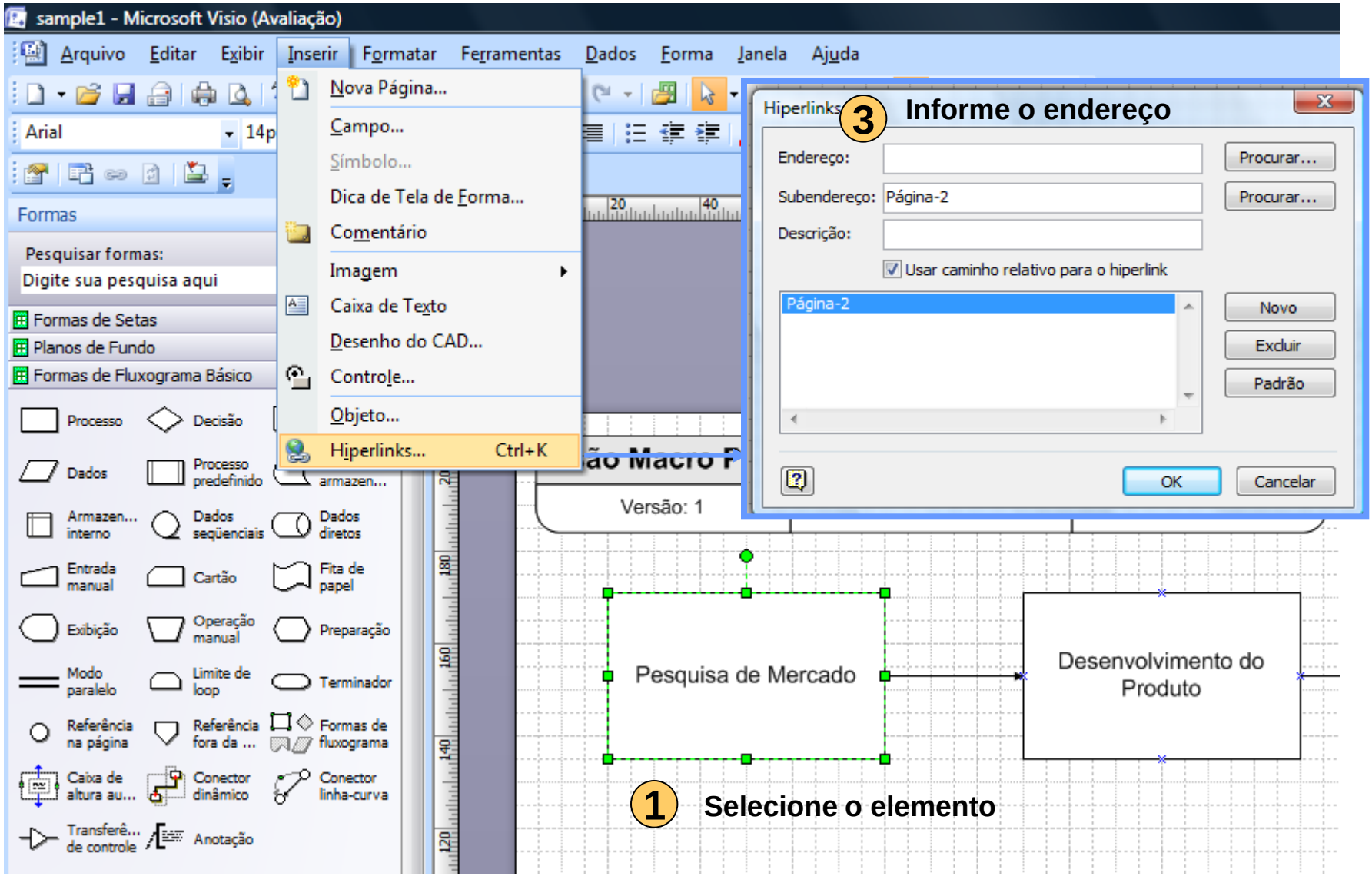


2 Desenhe Subprocesso



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

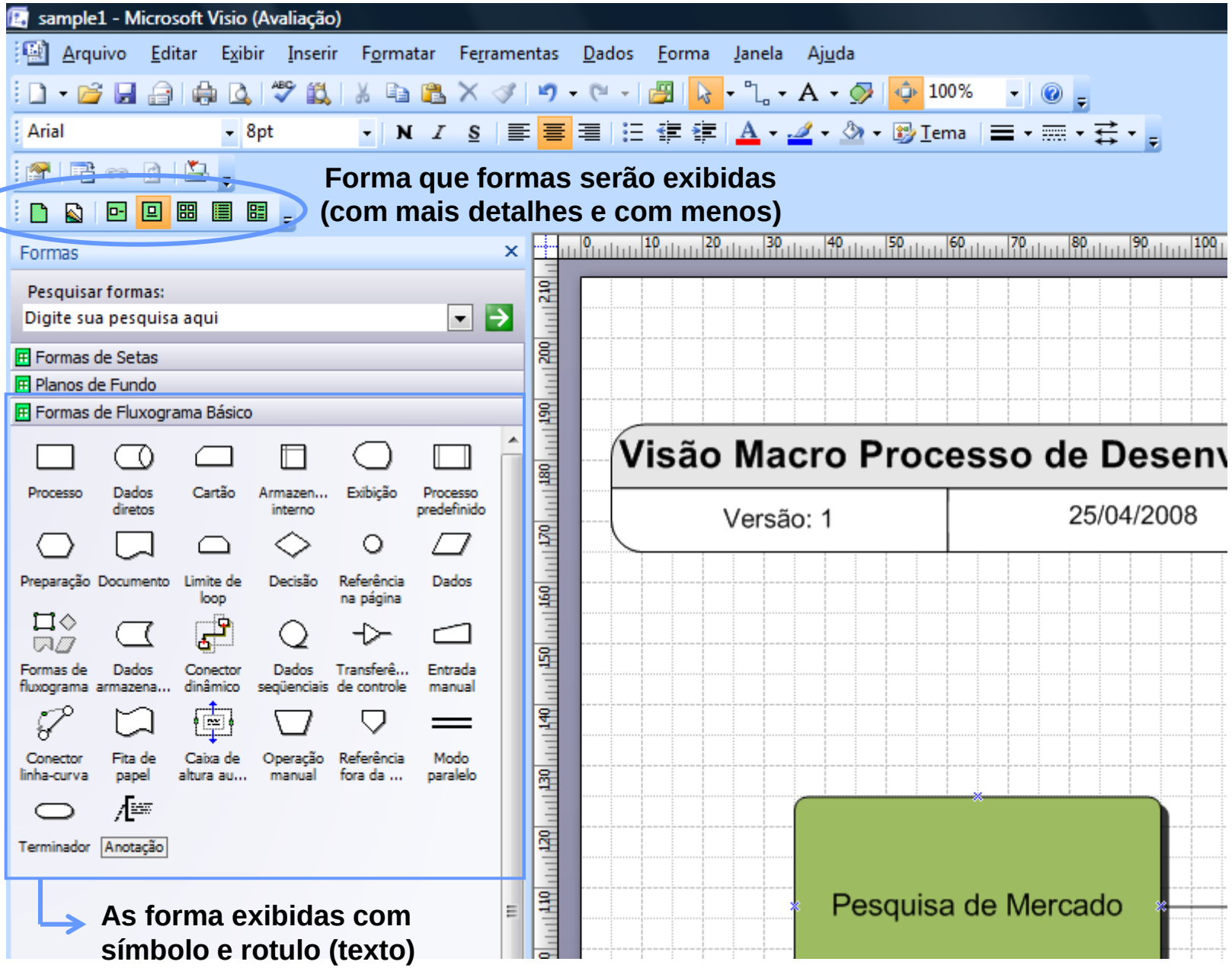
Criando um *link* entre o Processo e Subprocesso



② **Menu:** Inserir > Hiperlink

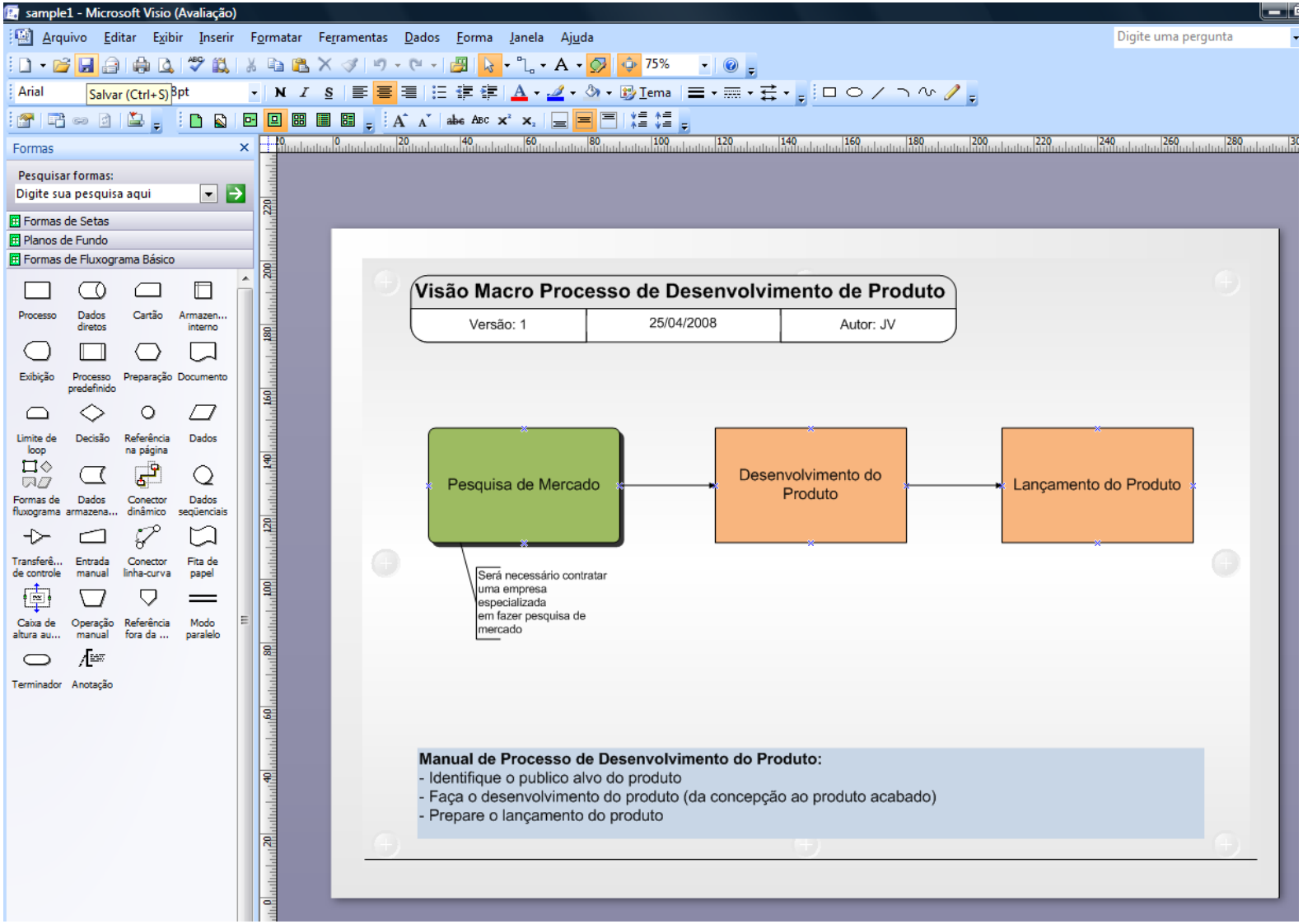
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Visualizar as Formas:



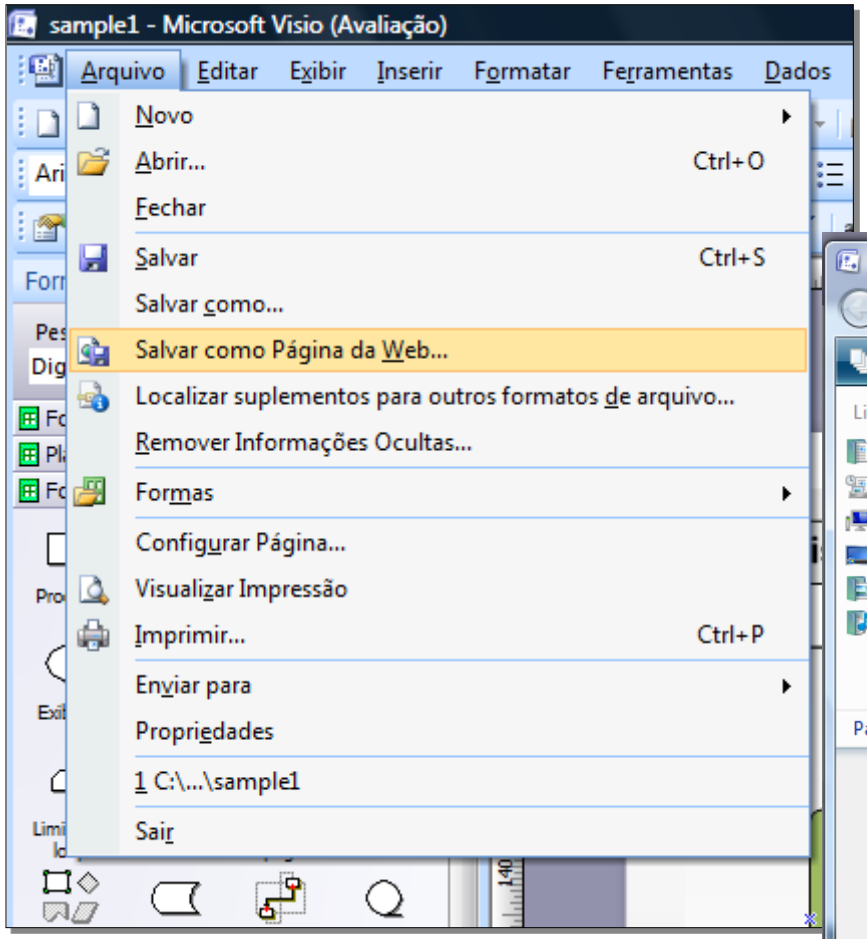
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Um pouco de capricho



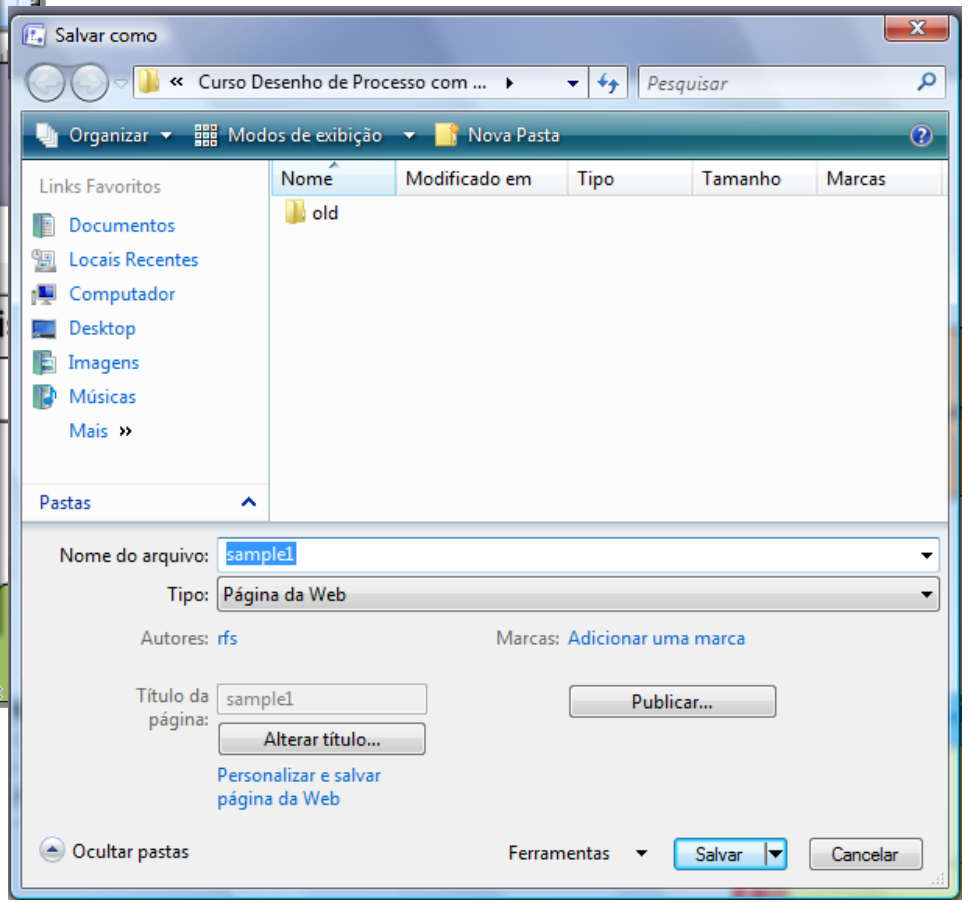
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Publicando os arquivos na Web:



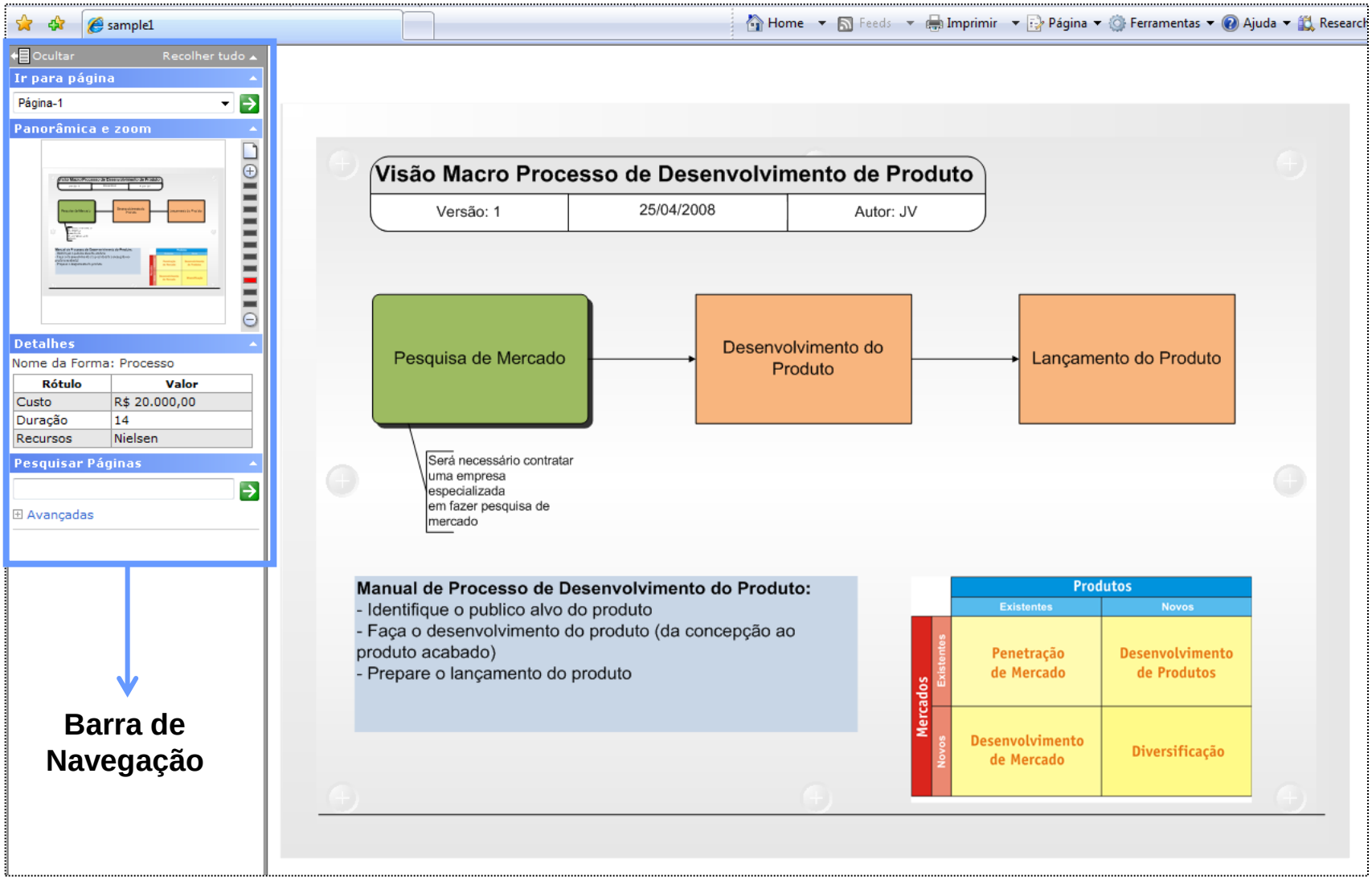
1 Menu > Salvar como Página da Web

2 Selecione a pasta salva os arquivos



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Publicando os arquivos na Web

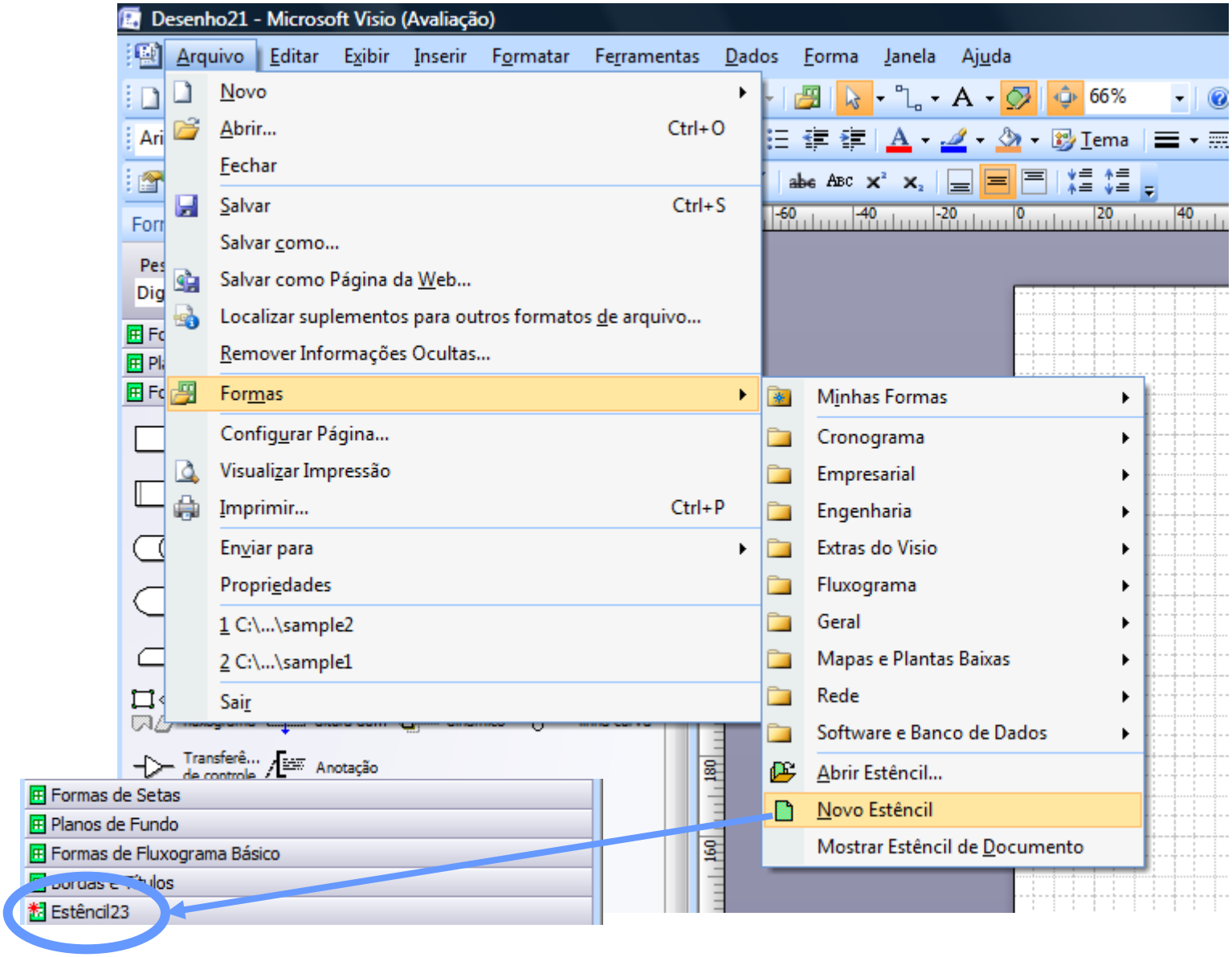




Dica: A navegação fica melhor no Internet Explorer (IE)

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

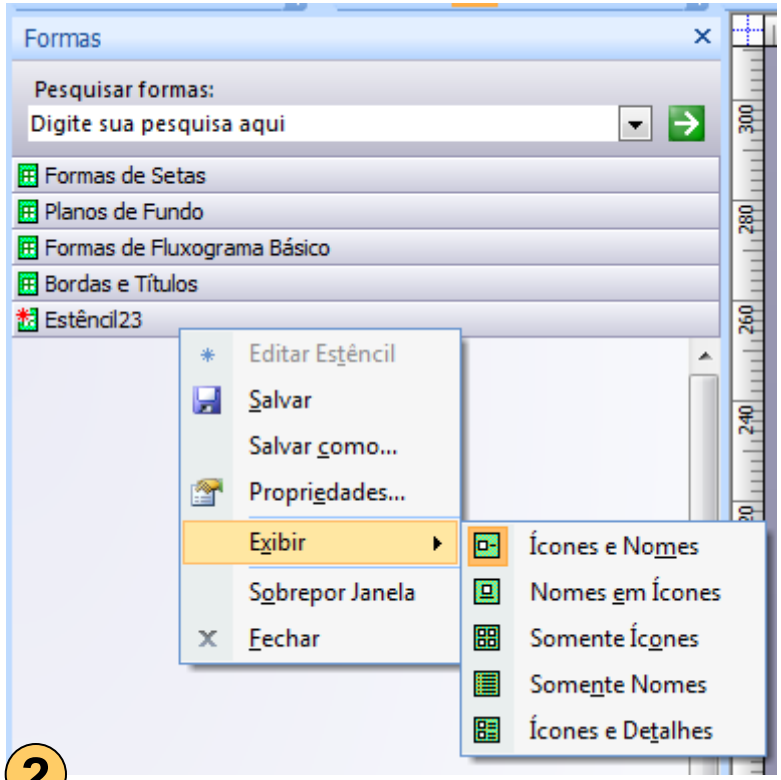
MS Visio. Customizando um Estêncil (Elementos)



① **Menu:** Arquivo > Formas > Novo Estêncil

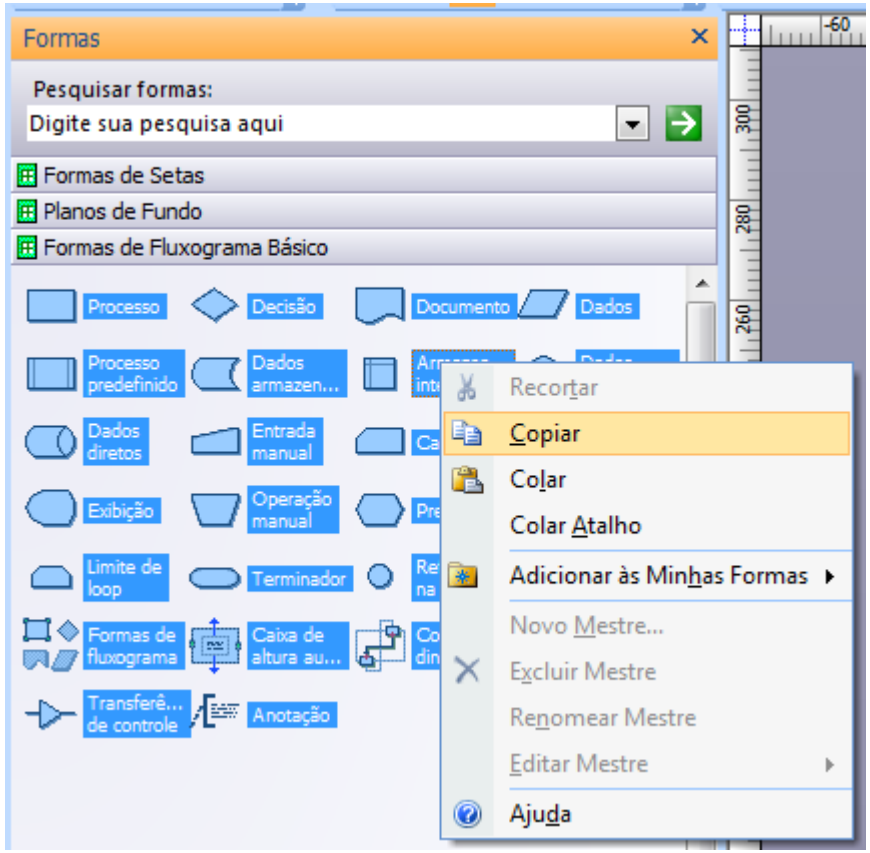
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Customizando um Estêncil (Elementos):



2

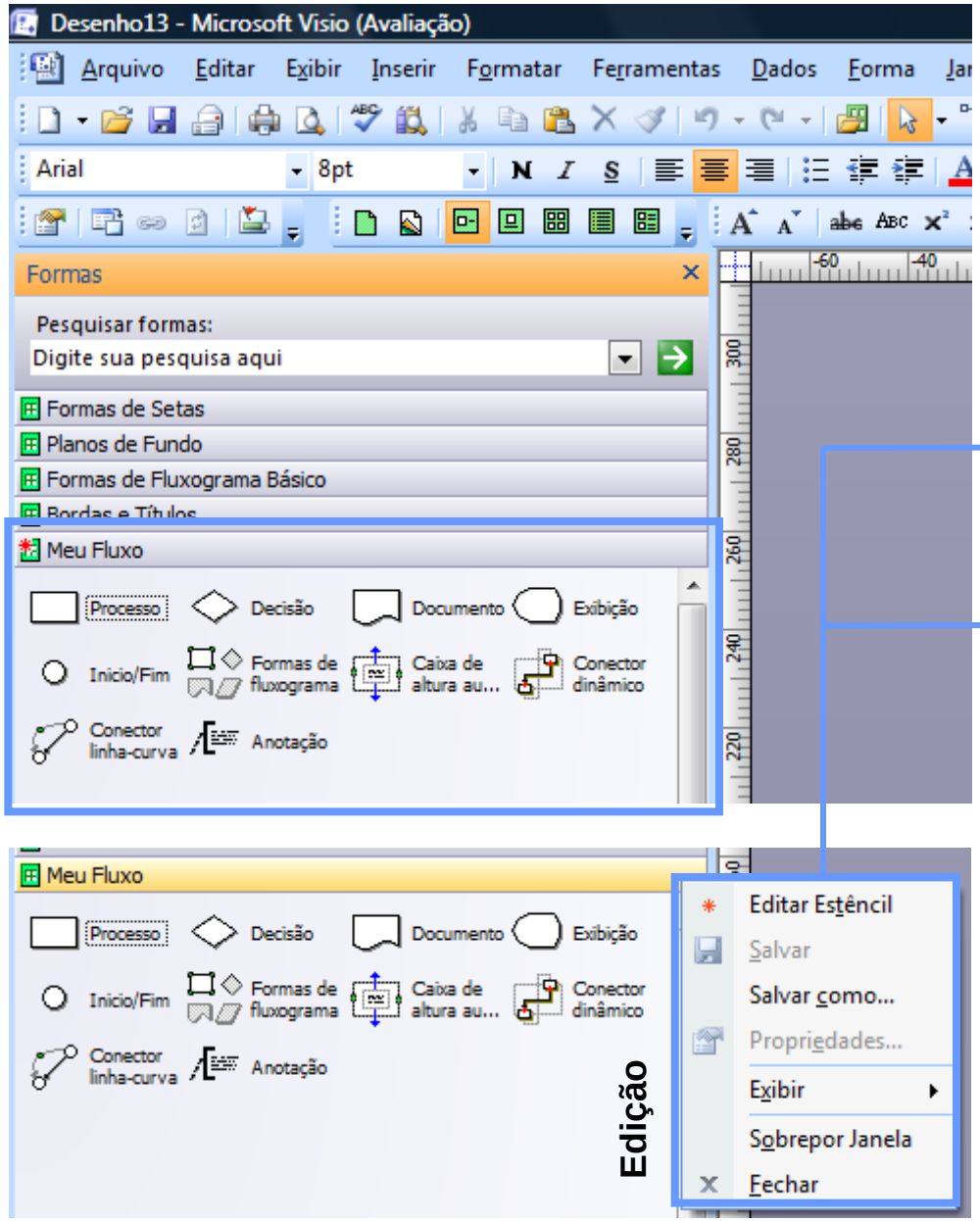
Selecione como os ícones serão exibidos



3 **Marque todos os elementos que você quer copiar no novo estêncil e copie.**

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Customizando um Estêncil (Elementos):



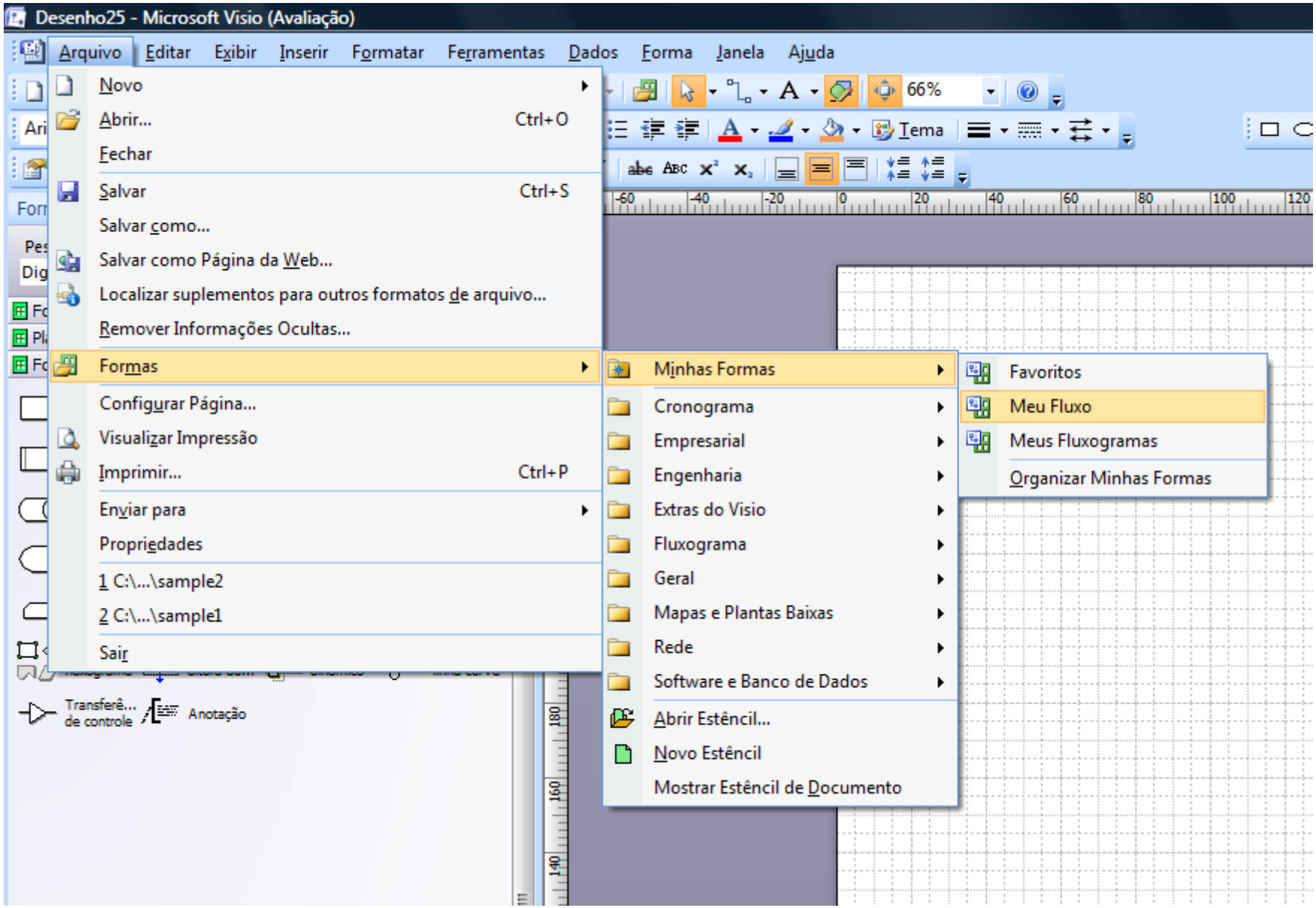
4 **Cole todos os elementos**

5 **A edição permite você apagar elementos e troca os rótulos**

6 **Ainda na edição salve o novo estêncil com um novo que seja apropriado, exemplo: Meu Fluxo**

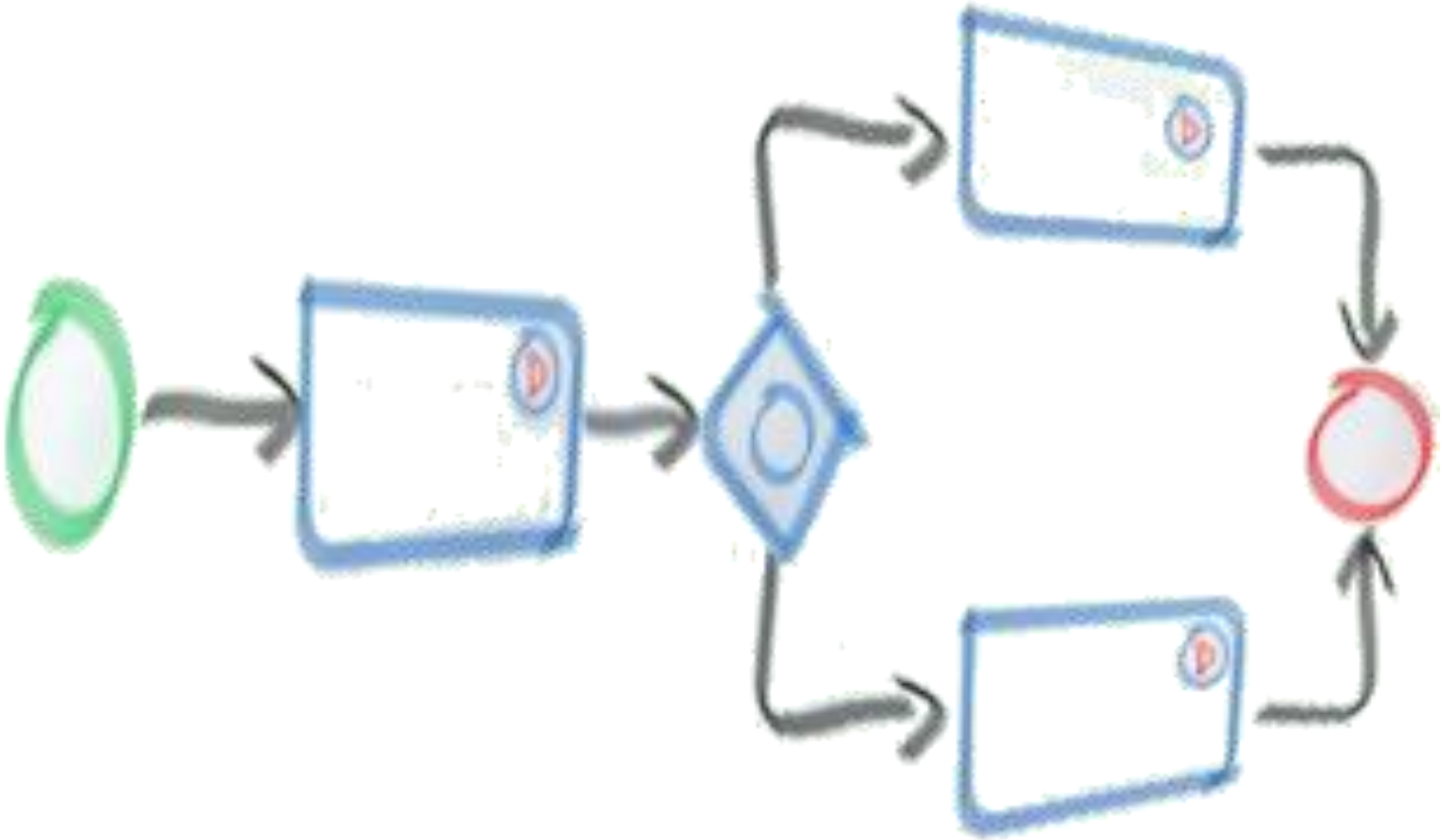
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Utilizando um Estêncil Customizado



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

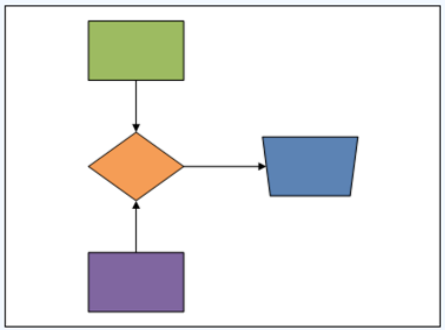
Visio®



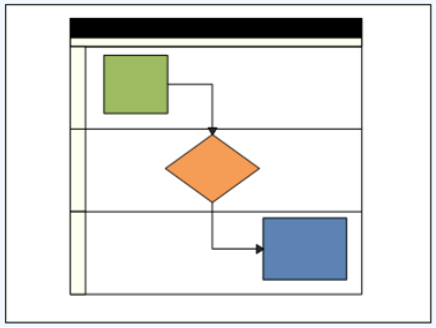
BPMN (Business Process Modeling Notation)

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

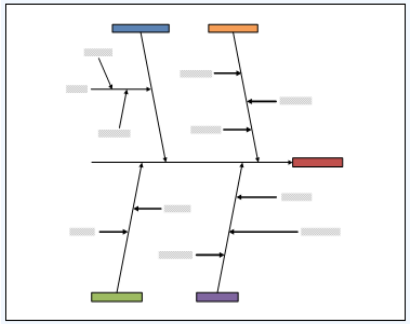
MS Visio. Modelos:



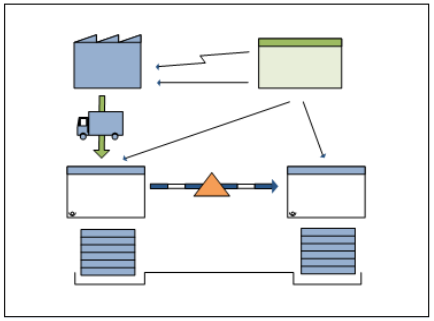
Modelo de fluxograma básico
Cria fluxogramas, diagramas (hierárquico e controle de informações, planejamento)



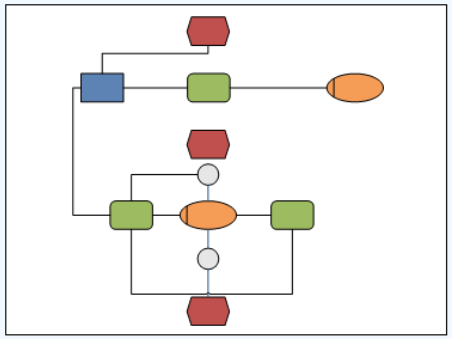
Modelo de fluxograma multifuncional
Cria fluxograma separado por unidade funcional, por exemplo: departamentos e unidades de negócios



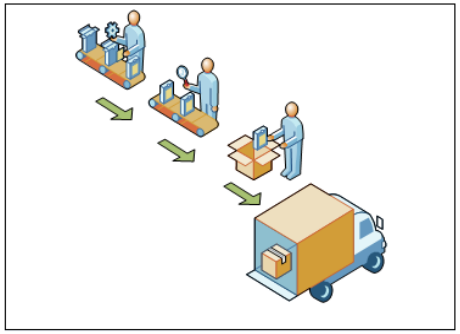
Modelo de Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de peixe / Ishikawa)
Cria diagrama de Causa e Efeito, pode ser utilizado para resolver problemas e/ou para fazer melhoria no processo



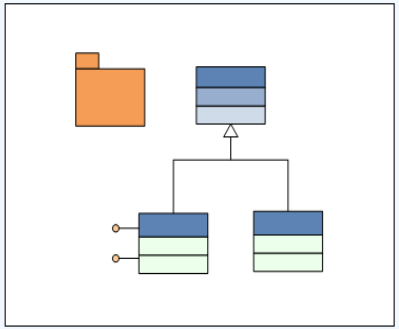
Modelo de Mapa de Fluxo de Valor
Cria mapas de fluxo de valor para demonstrar a movimentação de materiais e informações em um processo de fabricação **Lean**



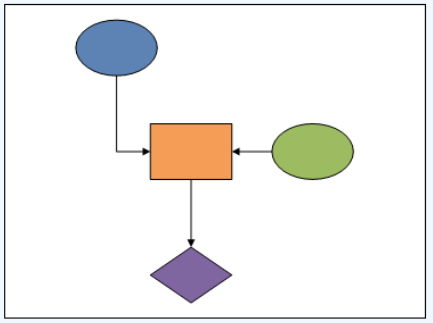
Modelo EPC
Cria diagrama de Cadeia de Processos acionados por evento para documentar processos. Muito utilizado para documentar os processos do ERP SAP R/3



Modelo de Diagrama de Fluxo de Trabalho
Criar diagrama de fluxo de informações, automação e redesenho Documenta processos Six Sigma e ISO 9000.



Modelo de Diagrama UML
Cria modelo e diagramas para Desenvolvimento de Software. O Diagrama de Atividade também ser utilizado para desenho de processos



Modelo de Diagrama TQM
Cria diagrama de fluxo de processos de causa e efeito, descrentes e multifuncionais para redesenho de processo, Gestão de Qualidade Total (TQM) e melhoria continua.
Pode documentar processos Six Sigma e ISO 9000

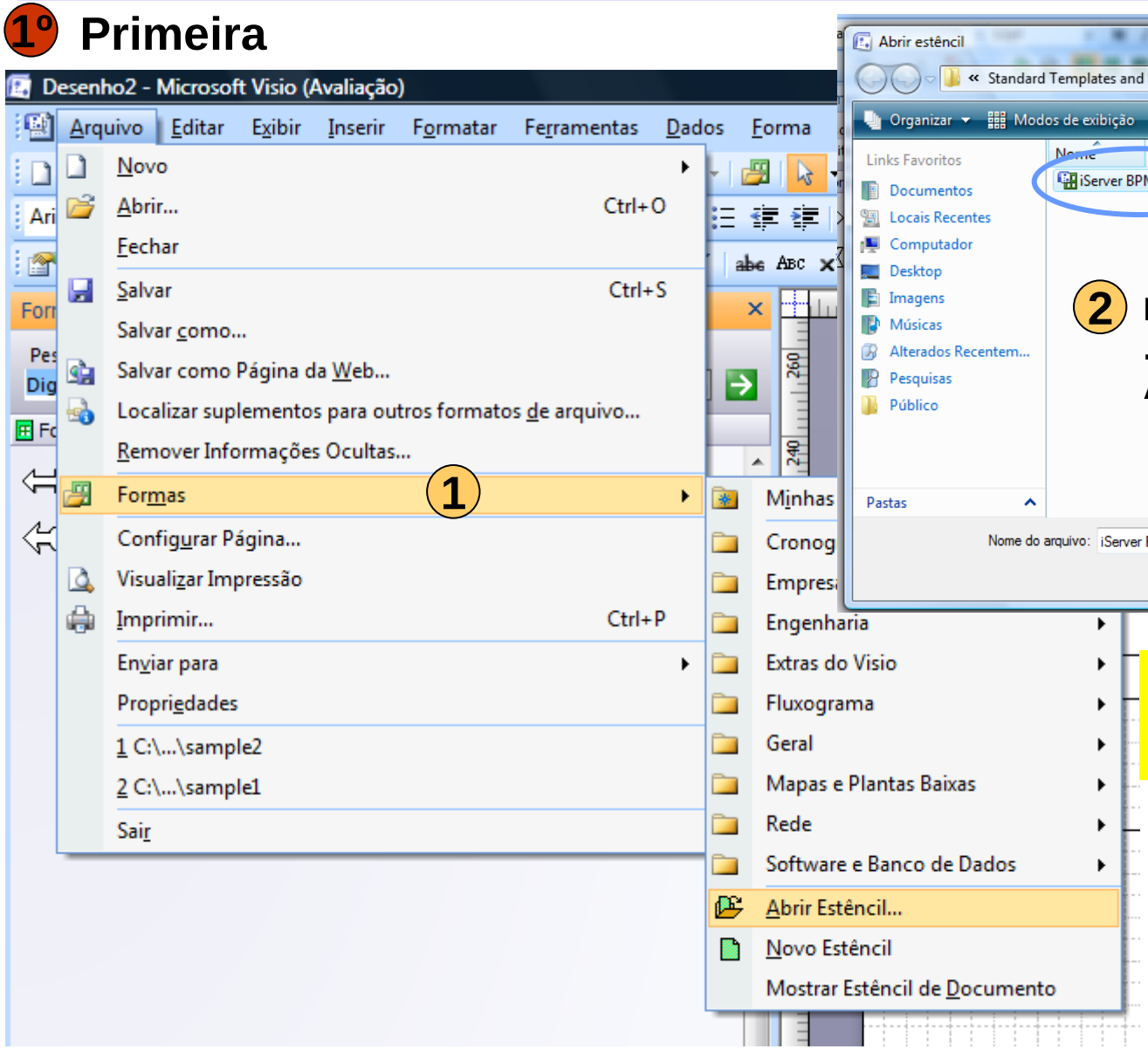
MS Visio tem suporte nativo a notação BPMN ?

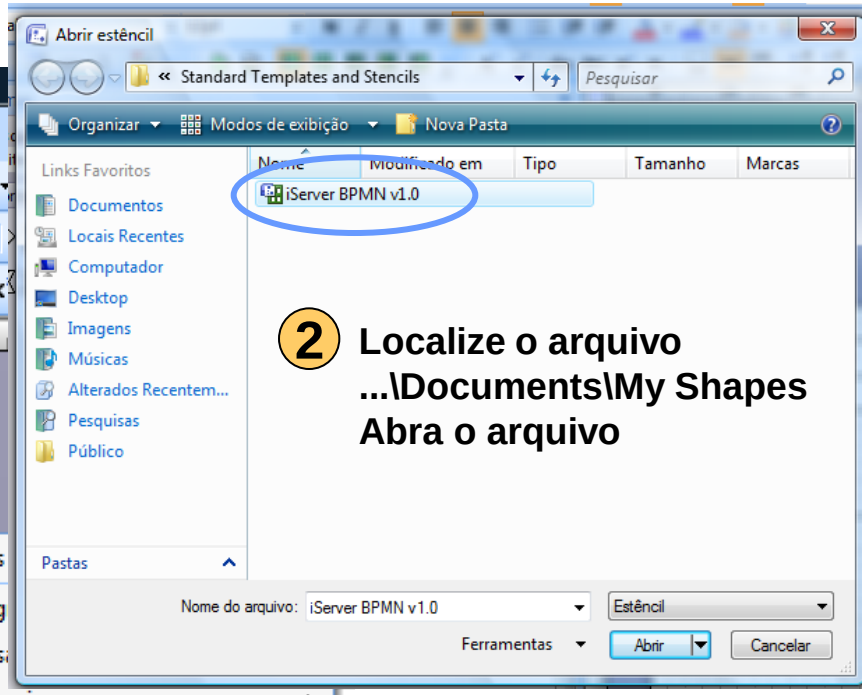
Não. Mas existem duas formas para adicionar suporte a notação BPMN no Visio

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio: Adicionar BPMN Estêncil

1º Primeira





2 **Localize o arquivo ...\Documents\My Shapes Abra o arquivo**

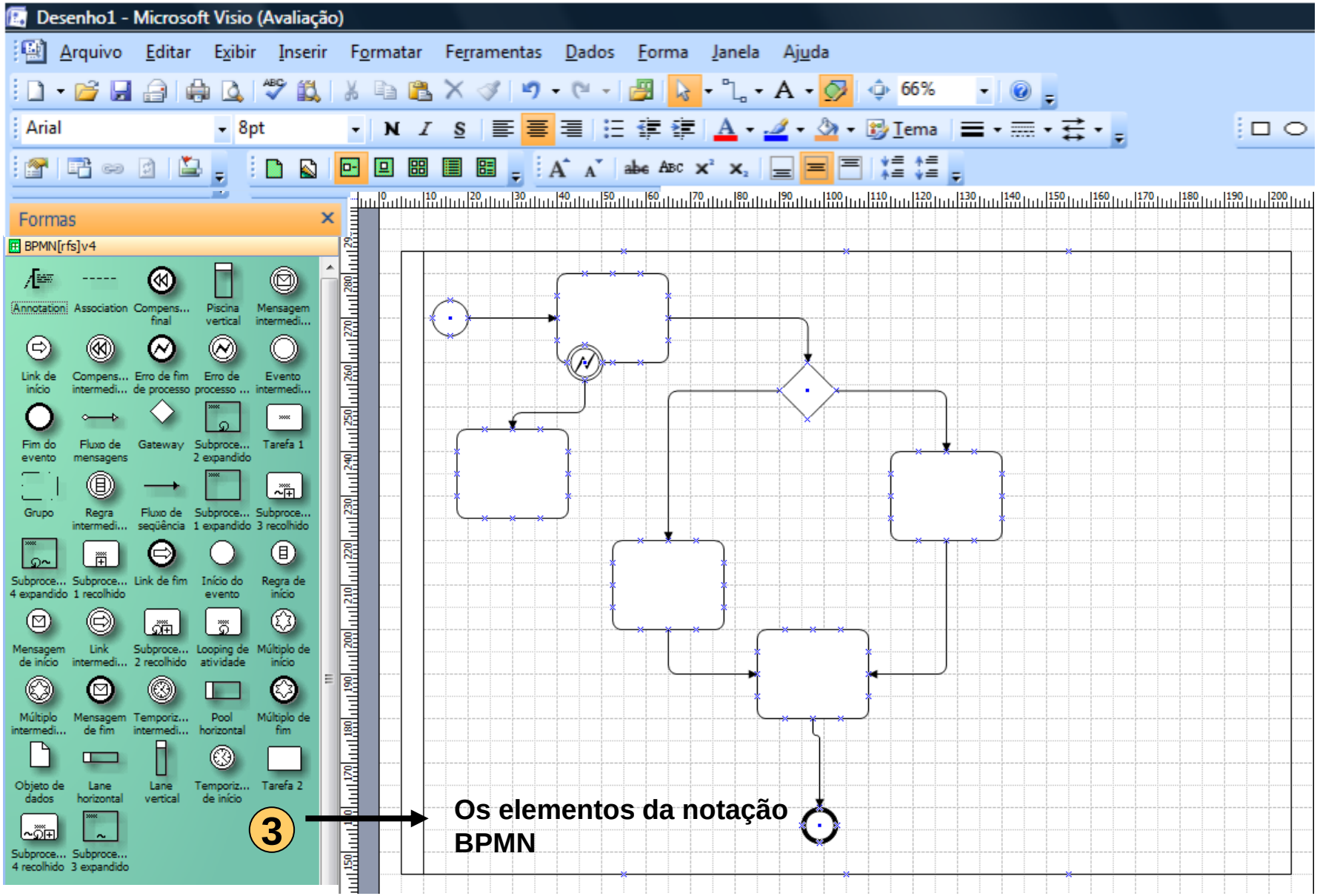
Necessário o Stencil BPMN

1 **Menu:** Arquivo > Formas > Abrir Estêncil

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Adicionar BPMN Estêncil (Suporte a BPMN)

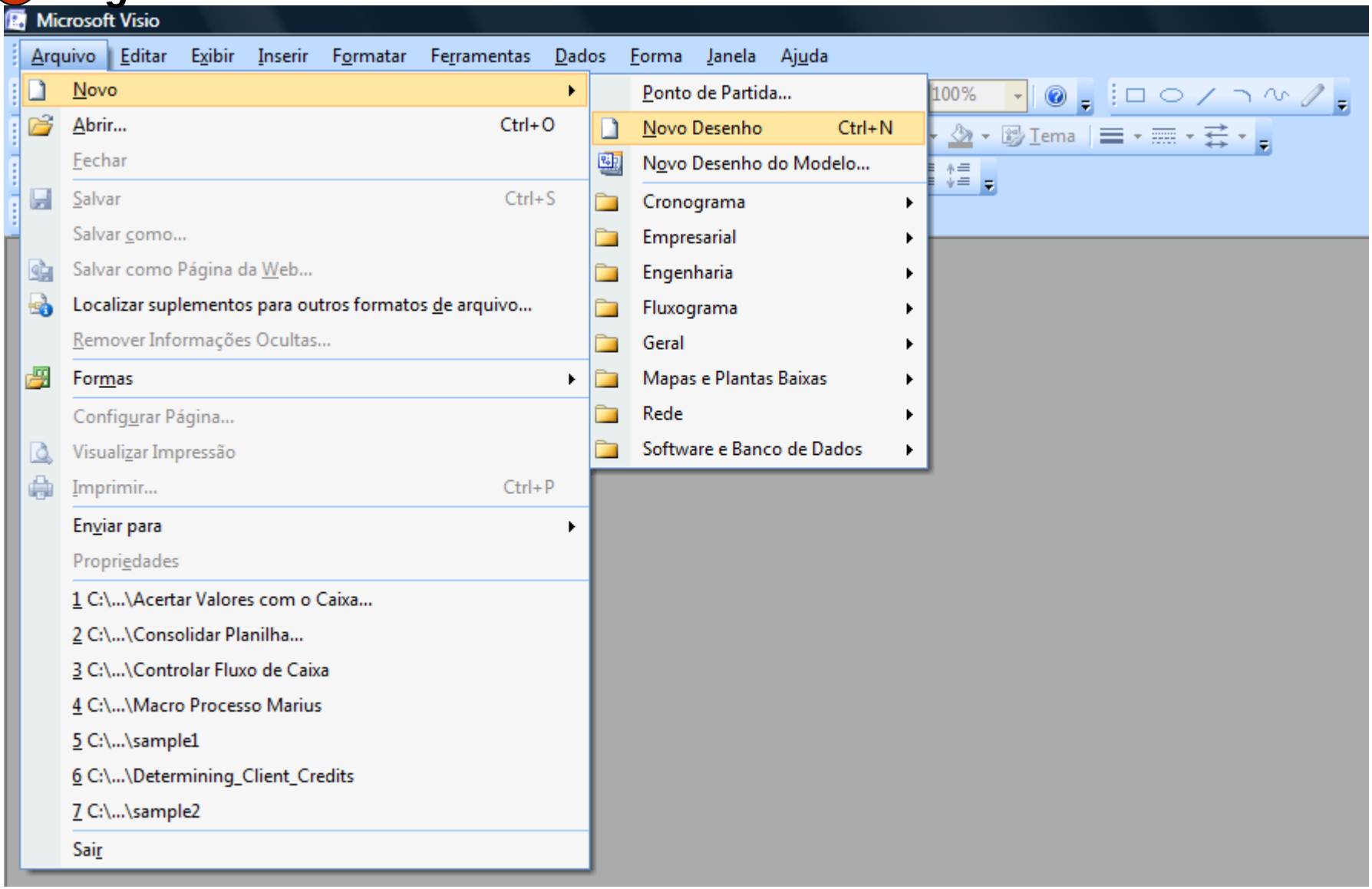
1º Primeira



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Suporte BPMN:

2º Segunda

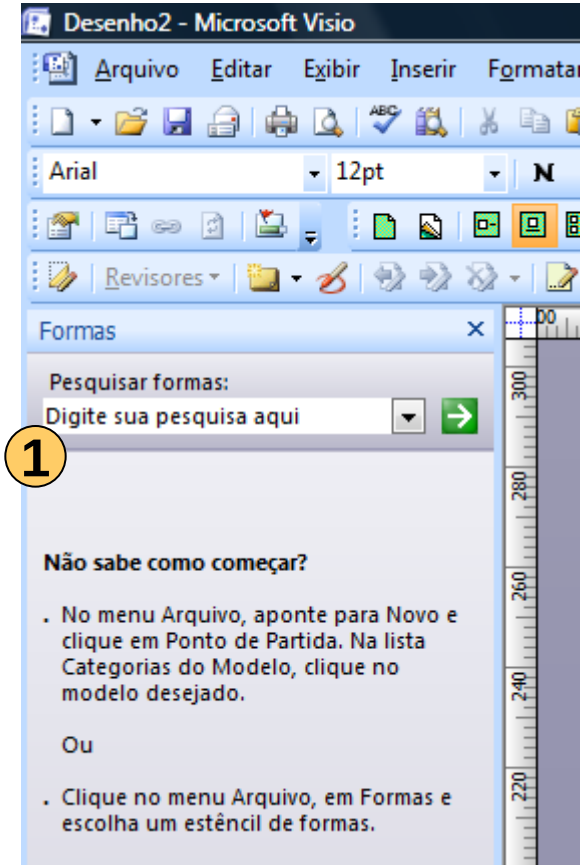


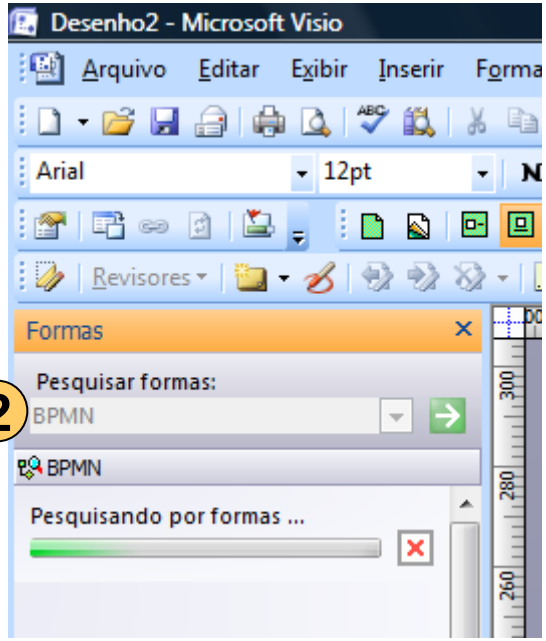
Menu de barra: Arquivo > Novo > **Novo Desenho**

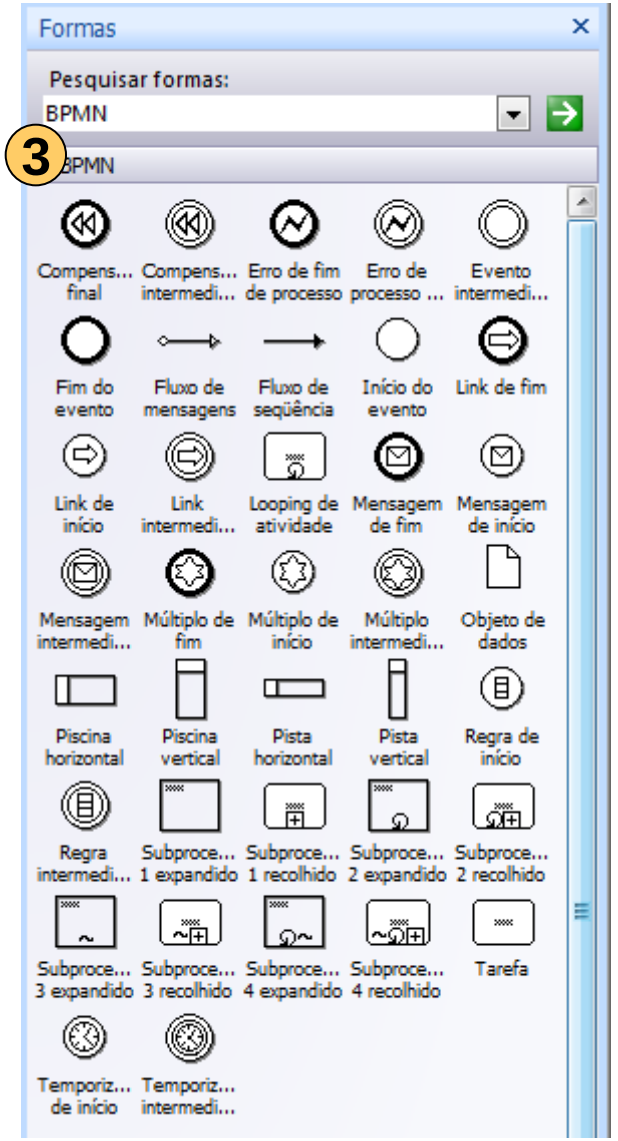
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Suporte BPMN, Pesquisar Formas:

2º Segunda





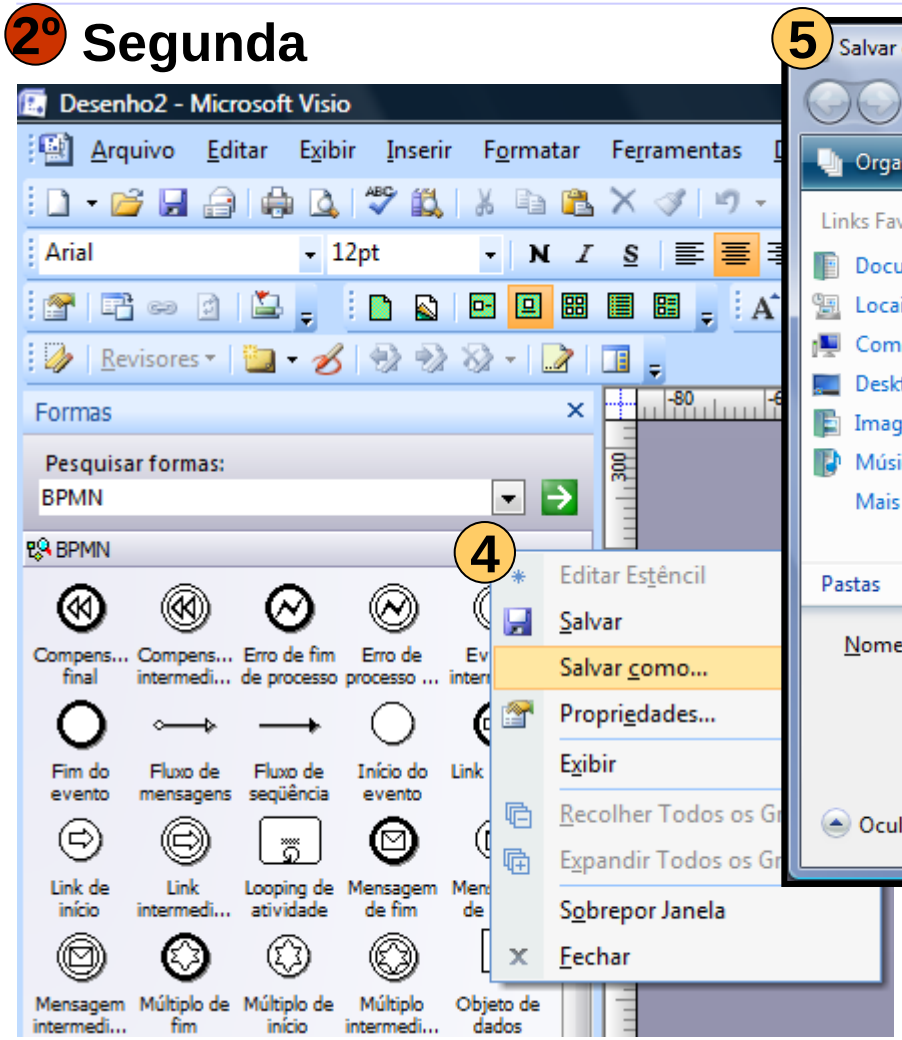


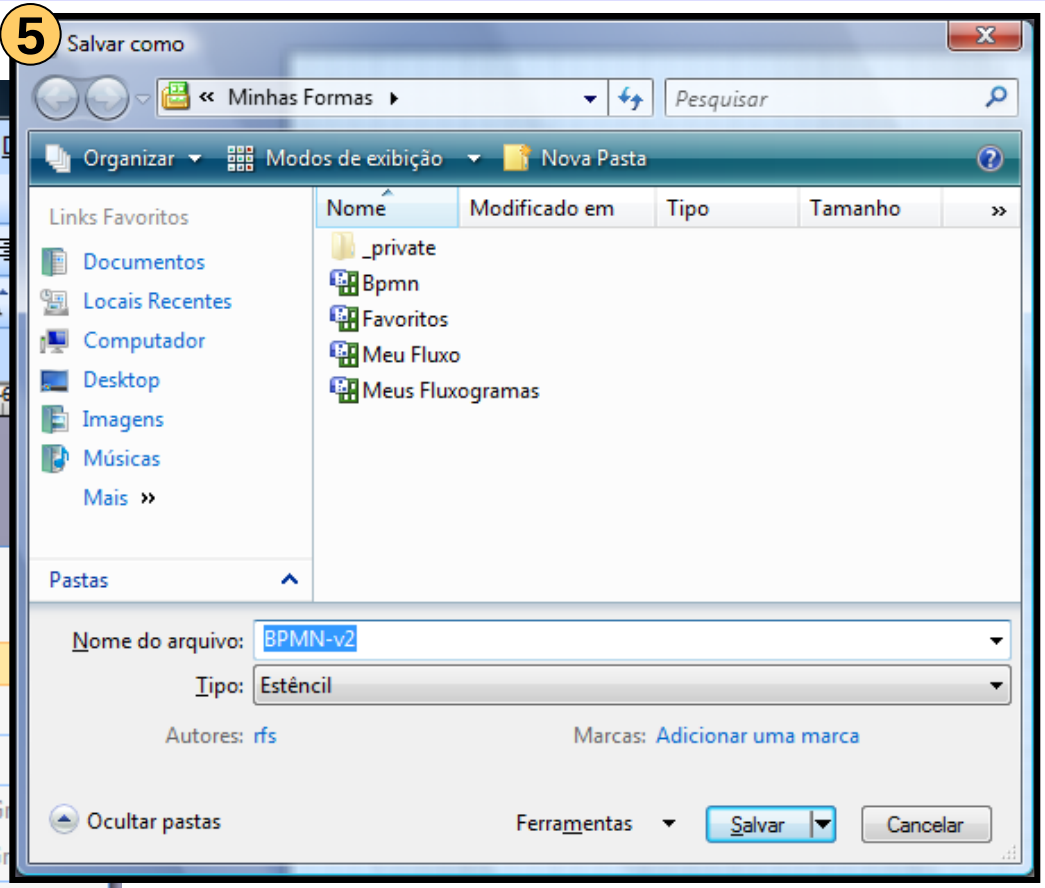
1 – Formas, Pesquisar formas: Digite **BPMN** e clique no botão verde ou tecle <enter>
2 – Aguarde a pesquisa
3 – Resultado da pesquisa deve ser os elementos da notação BPMN.

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Suporte BPMN, Salvar como [O novo estêncil]

2º Segunda





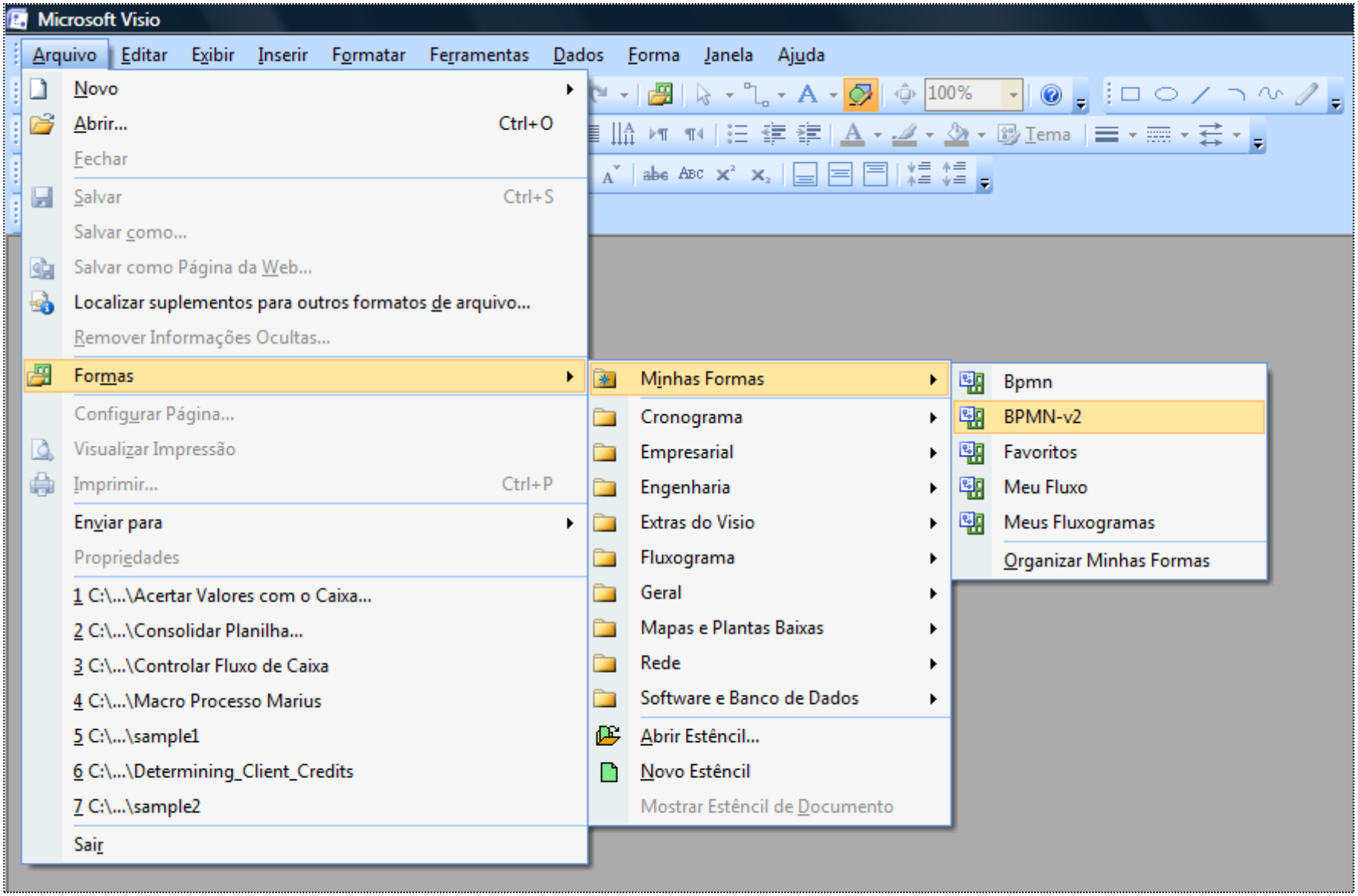
4 – Chame o menu: Barra BPMN, botão direito do mouse, selecione a opção **Salvar como...**

5 – Dê um nome para o estêncil e clique no botão salvar

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

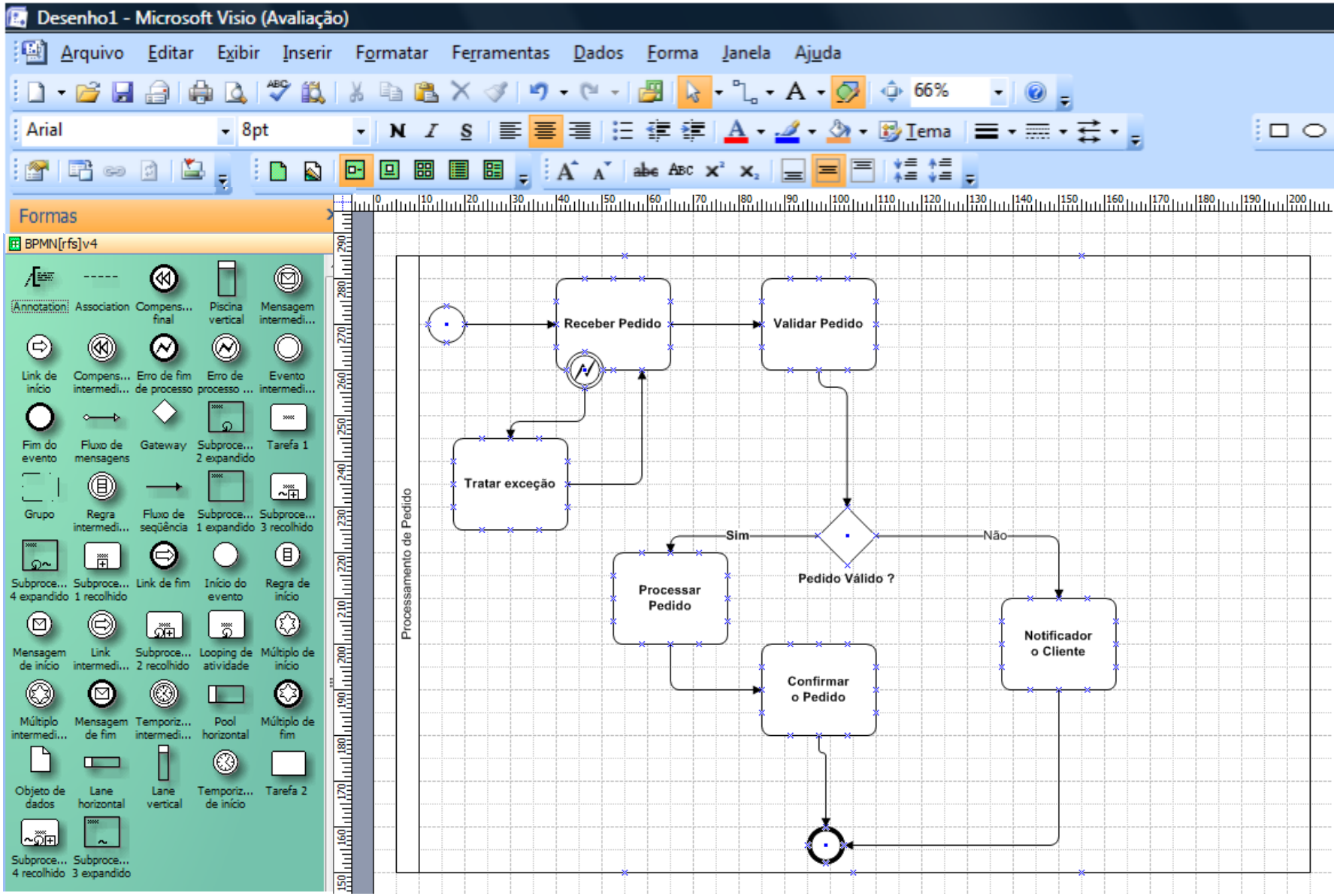
MS Visio. Suporte BPMN

Pronto



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

MS Visio. Desenhado um processo com a notação BPMN



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010



3ª Parte: Estudo de caso e um exercício

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Estudo de Caso: Processo de Reserva:



Processo de Reserva:

O Cenário atual:
O Hotel Paradise precisa melhorar seu processo de reserva para reduzir os prejuízo financeiros decorrente de “no show” de clientes.

O "no-show“ são aquelas situações onde o cliente faz reserva, mas não comparece para fazer o Check-in, gerando prejuízo para hotel.

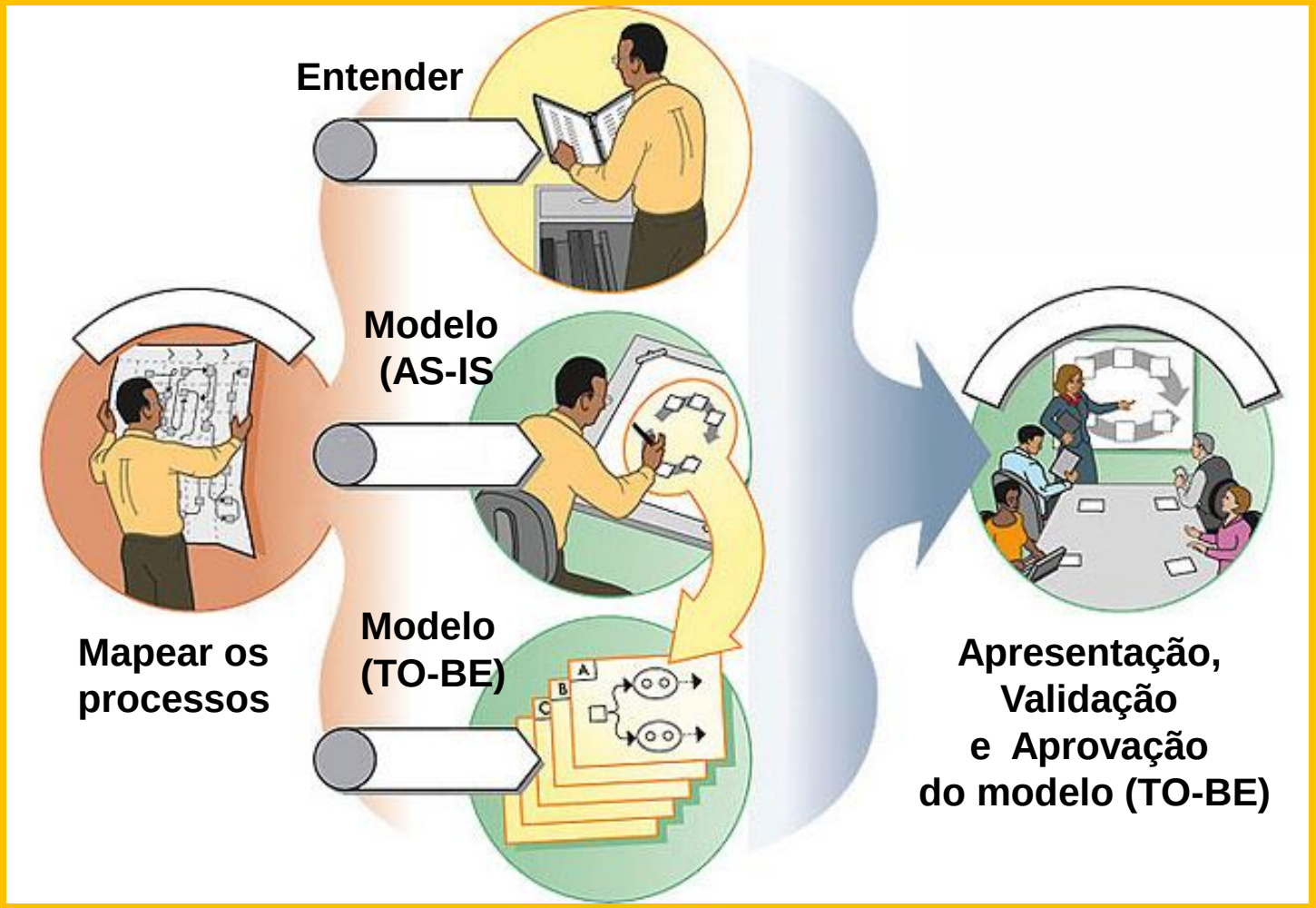
O Processo:
A reserva de apartamentos inicia quando o cliente entra em contato com Setor de Reserva e solicita uma reserva da apartamento.
O cliente informa o período entre datas, tipo de apartamento e quantidade de pessoas.
O agente de reserva verifica a disponibilidade de apartamento, se houver, ele faz a reserva, caso contrário ele oferece alternativa de tipo de apartamento e datas para o cliente se o cliente aceitar a reserva será feita.
Para fazer a reserva o agente solicita os dados do cliente. E depois confirmar a reserva.

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Road Map

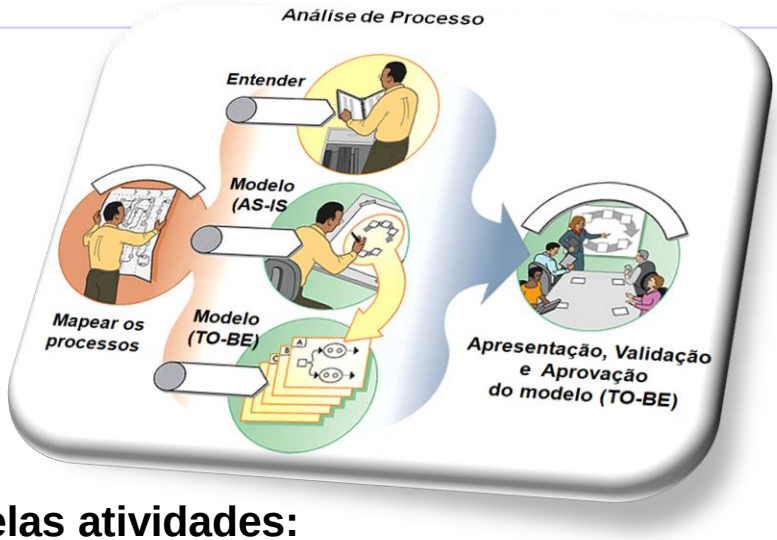
Metodologia Process-M3® (1º. Mapeamento, 2º. Modelagem e 3º. Melhoria)

Análise de Processo



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Estudo de Caso: Processo de Reserva:



Road Map

Após o Mapeamento de Processo, entra a fase da Análise de Processo esta fase é composta pelas atividades:

1 - Entender o cenário atual:
Técnicas que podem ser utilizadas:
- Entrevistas e preenchimento de questionário de apoio
- Reuniões e Workshops
- Coleta de documentos
- Observação de campo

2 - Fazer modelo AS-IS (do processo):
Desenhar o processo utilizando uma notação que seja comum a cultura da empresa (neste caso será usada a notação BPMN)

3 - Fazer modelo TO-BE (proposta de melhoria)
Desenhar o processo (proposta de melhoria)
Apresentar a proposta de melhoria

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Estudo de Caso: Exemplo de Questionário de Apoio

Questionário de Apoio:

P: Qual é o evento que inicia o processo ?
R: Solicitação de reserva

P: Quando o processo acaba (qual é o resultado esperado) ?
R: Reserva confirmada.

P: Quem são os participantes ?
R: Ciente (papel de negócio) e Setor de Reserva do Hotel (Entidade de negócio)

P: Quais são os executantes ?
R: Executantes: Agente de Reserva

P: Quais são as funções de negócios que estão envolvidas no processo?
R: Fazer reserva de apartamento.

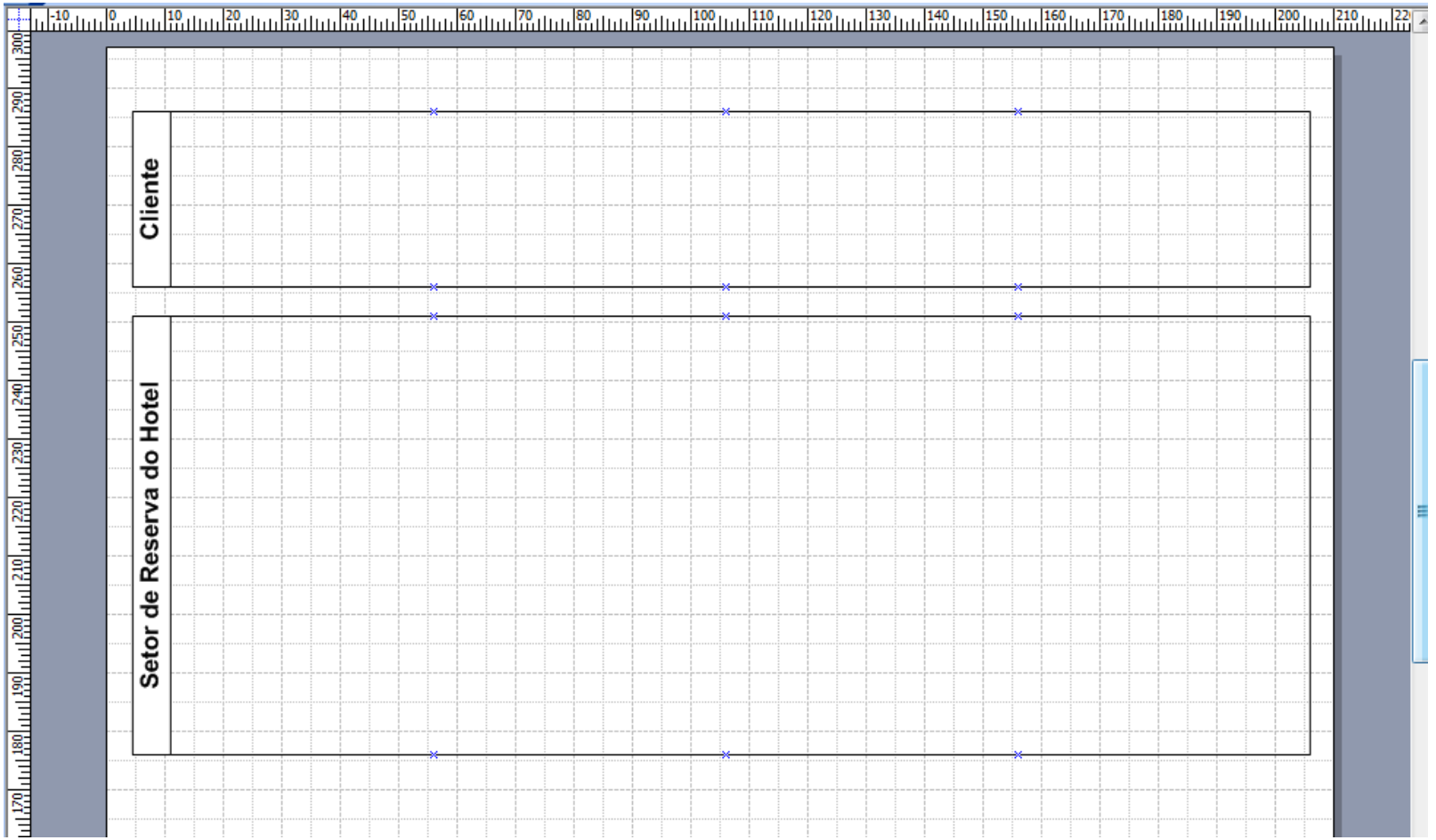
P: Quais são as principais atividades e tarefas ?
R: Receber solicitação, verificar disponibilidade de apartamento, oferecer alternativas, Fazer a reserva e Confirmar a reserva

P: Quais são as restrições ?
R: Indisponibilidade de apartamentos

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial: Adicionar os participantes

1



1 – Adicionando os participantes ao diagrama:

- Ciente (papel de negócio)
- Hotel (Entidade de negócio)

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

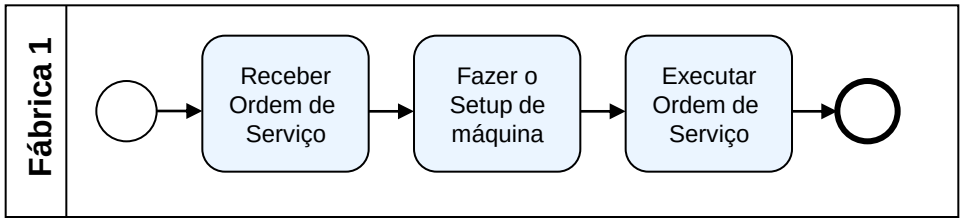
Tutorial: Definir os tipos dos processos

2

Processo:
O BPMN pode modelar os tipos de processo:
– Processo interno (Private (Internal) Business Process)
– Processo abstrato (Abstract (Public) Process)
– Processo de colaboração (Collaboration (Global) Process)

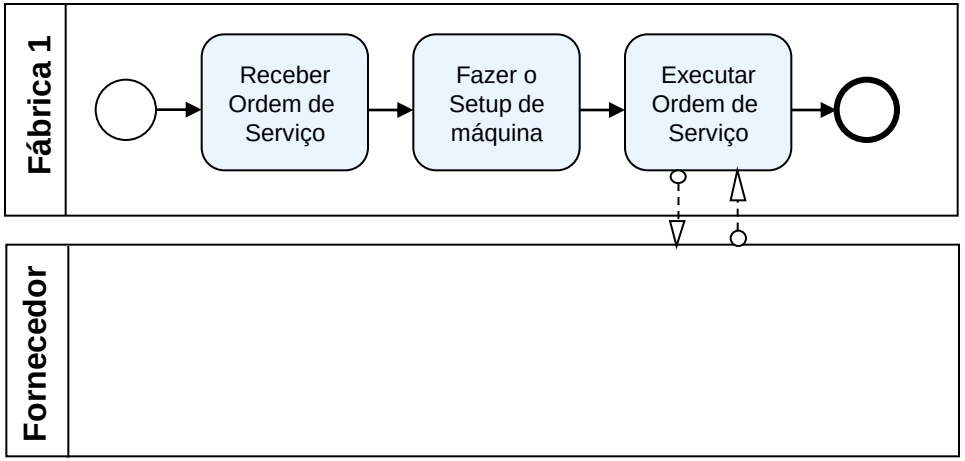
Processo Interno:

É o tipo de processo mais comum, composto por uma série de atividades que são realizadas unicamente dentro de uma empresa.
O fluxo da sequência do processo é contido dentro do Pool e não pode cruzar os limites do Pool.



Processos Abstratos:

Muitas vezes, o processo inclui atividades que são realizadas fora da empresa (realizado por terceiros, por exemplo) e não temos gerência sobre a execução destas atividades
Utilizamos um modelo abstrato para representar uma "entidade" independente, com processos próprios, mas que não podemos modelar (por não conhecer o processo) ou não nos interessa modelá-lo;
No exemplo ao lado o Fornecedor faz o beneficiamento da matéria prima, entretanto, é um processo interno do fornecedor, o qual não é conhecido, ele deve ser modelado como um processo abstrato (caixa preta).



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial: Definir os tipos dos processos

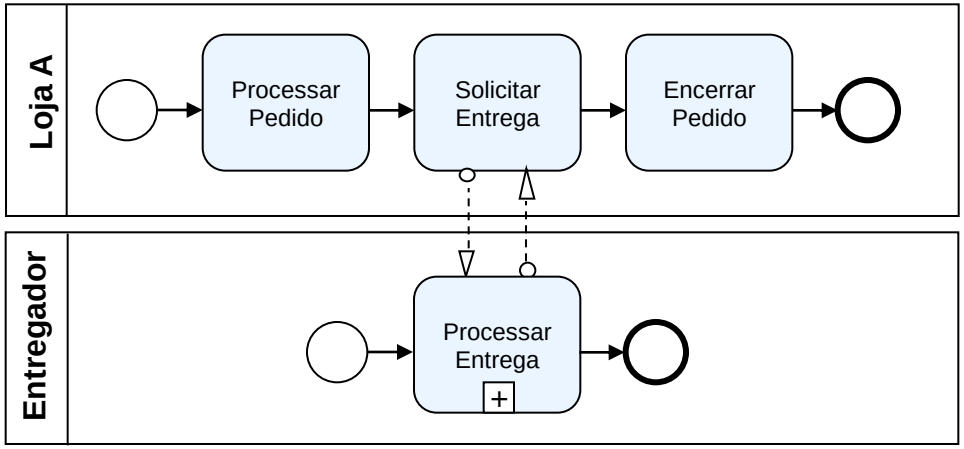
2

Processo:
O BPMN pode modelar os tipos de processo:
– Processo interno (Private (Internal) Business Process)
– Processo abstrato (Abstract (Public) Process)
– Processo de colaboração (Collaboration (Global) Process)

Processos de Colaboração:

Descrevem processos B2B e as interações entre duas ou mais entidades de negócio.
Os diagramas processos são geralmente de um ponto de vista global.
As interações são descritas como as seqüências de atividades e as trocas de mensagens entre os participantes.

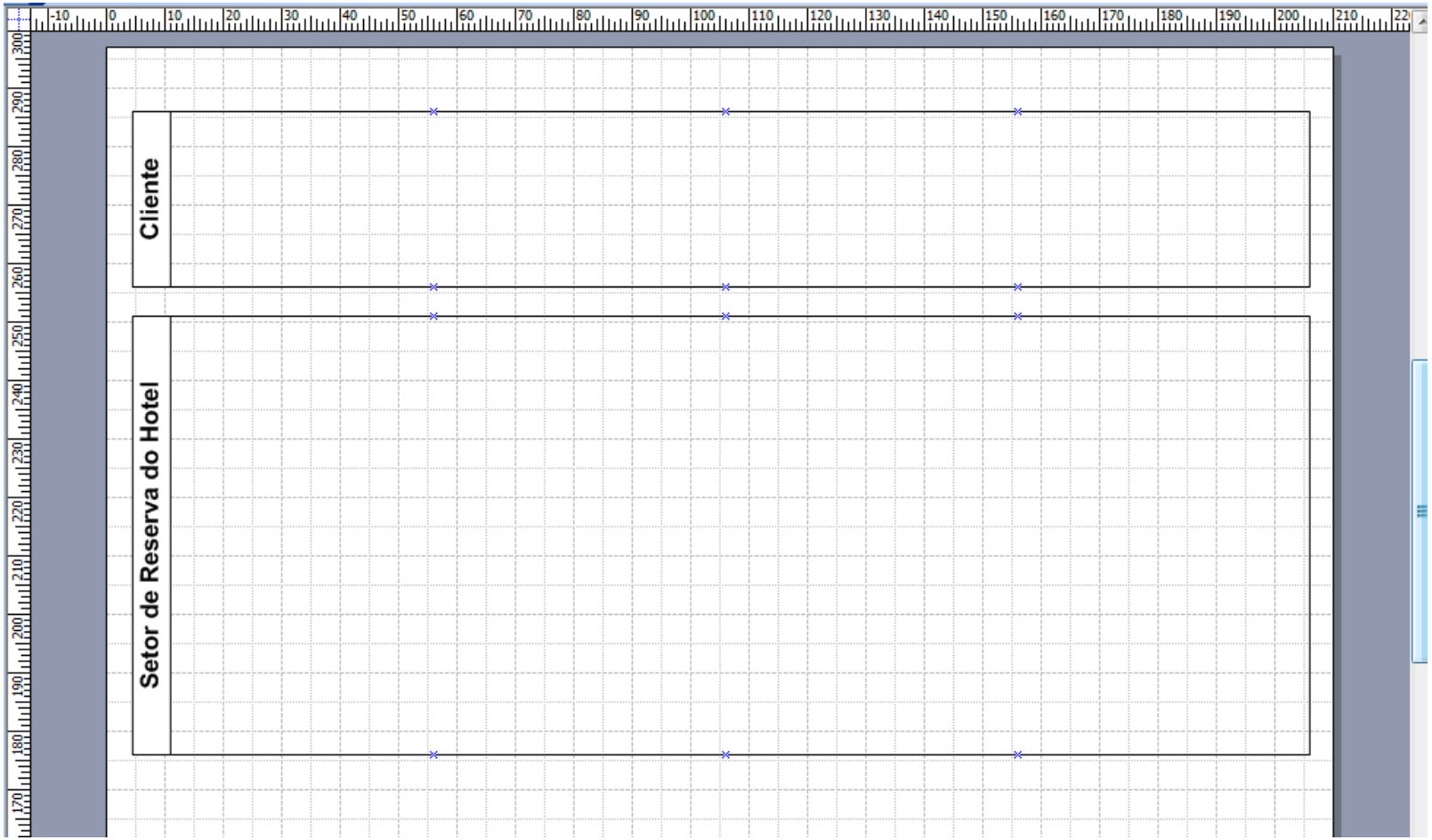
No exemplo ao lado o **Entregador,** Empresa que é responsável por fazer a entrega, neste caso este processo é conhecido e de domínio da **Loja A** (que realiza a venda), logo ele deverá ser modelado (desenhado) explicitamente, ou seja com detalhes.



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial: Definir os tipos dos processos

2

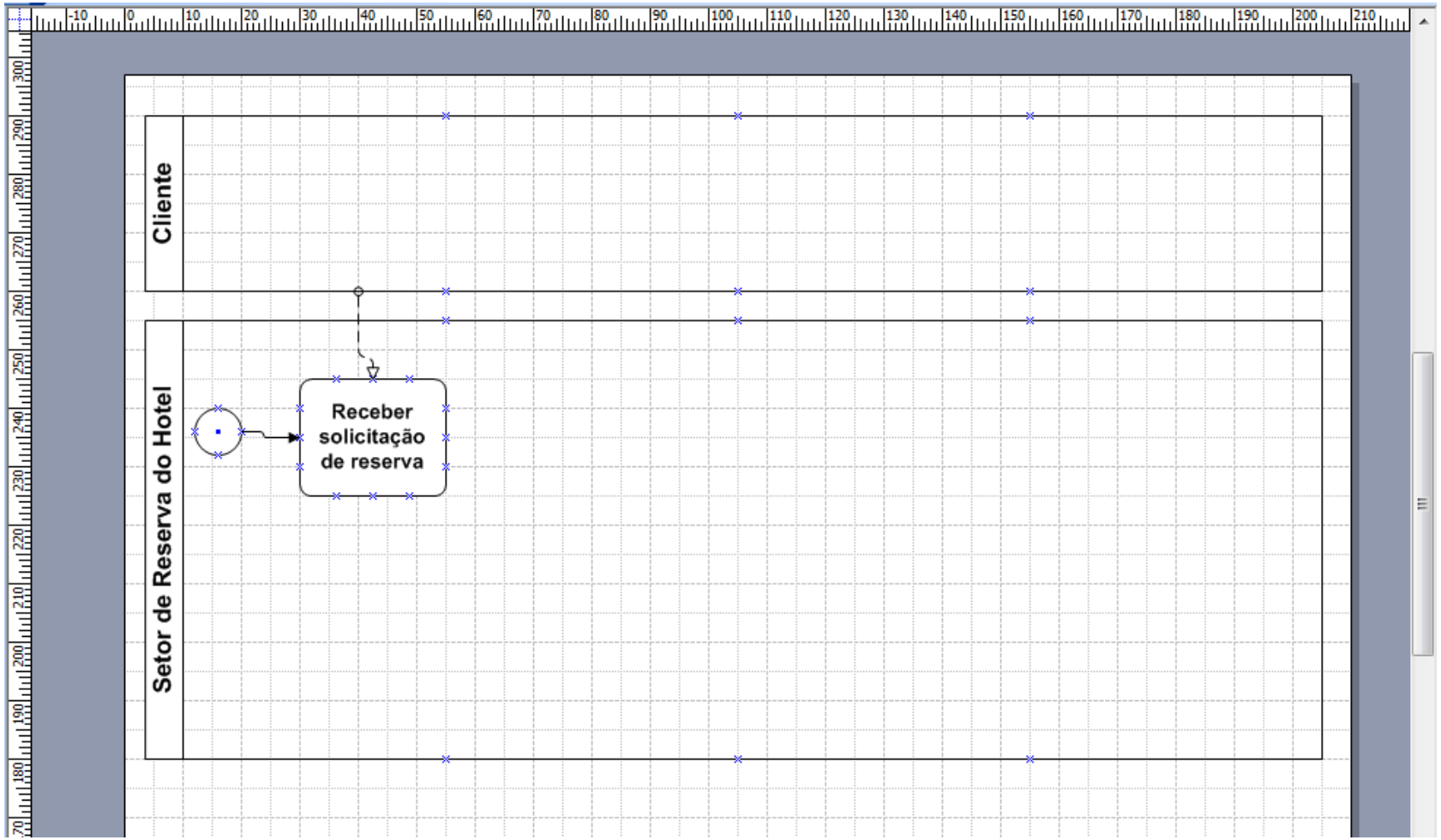


Cliente: Conhecemos (ou temos domínio) o processo do participante cliente
Resposta: Não. Temos nenhum domínio sobre este processo. Logo podemos considerar que ele é um **Processo Abstrato**.
Setor de Reserva do Hotel: Conhecemos este processo, logo ele será um **Processo Interno.**

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial: Iniciar o desenho do diagrama

3



Olhando a pergunta e a resposta do Questionário de Apoio, fica fácil saber quando o processo inicia. Veja a questão:

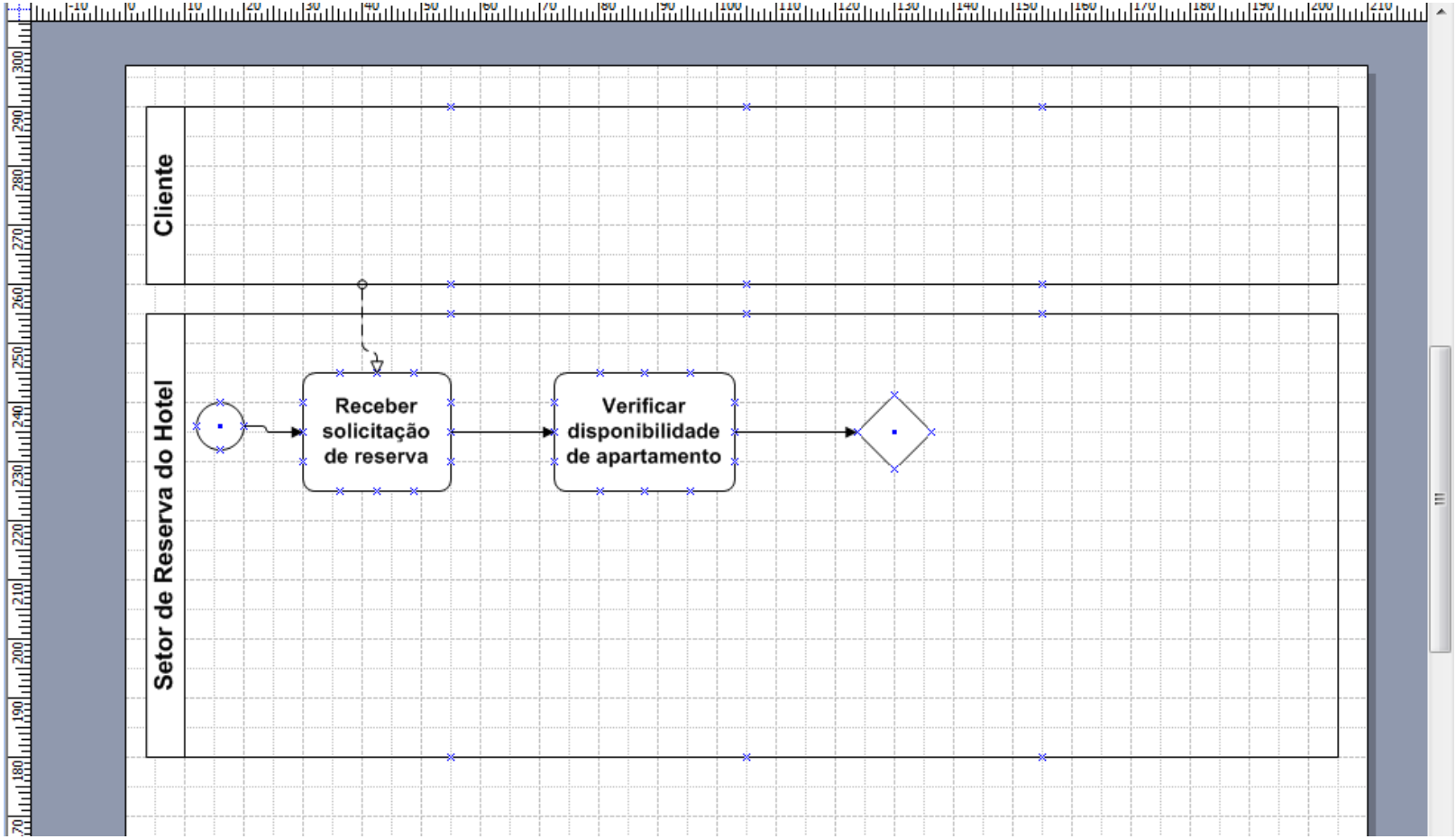
P: Qual é o evento que inicia o processo ?

R: Solicitação de reserva

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial: Iniciar o desenho do diagrama

4

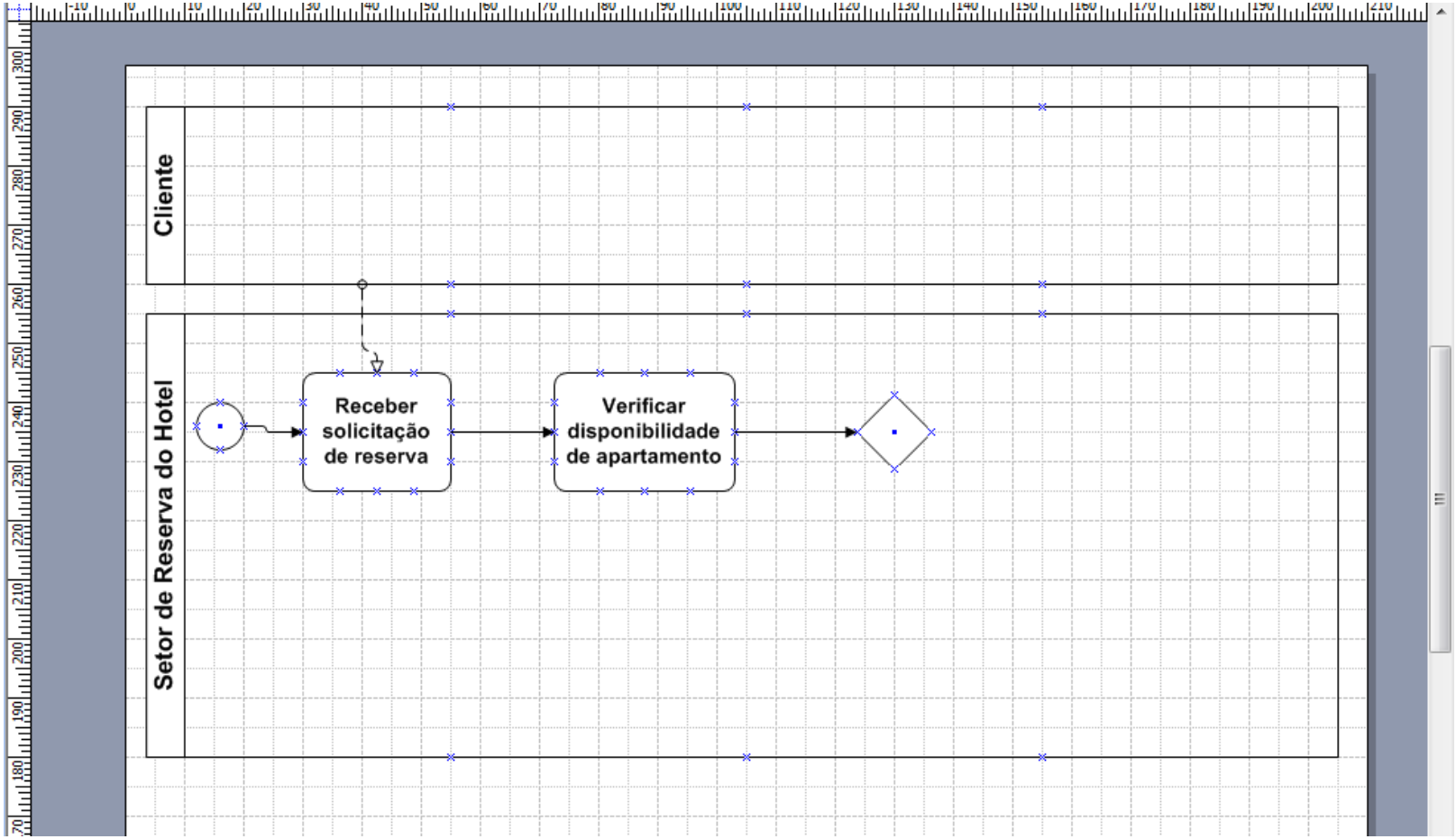


A tarefa **Verificar disponibilidade de apartamento** resultará em uma decisão com duas opções possíveis para a sequência do fluxo, contudo somente uma opção será seguindo por vez.
A primeira Opção: **Existe disponibilidade** e a segunda: **Não existe disponibilidade**, para representar estes caminhos usaremos o elemento "**gateway**"

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial: Iniciar o desenho do diagrama

4

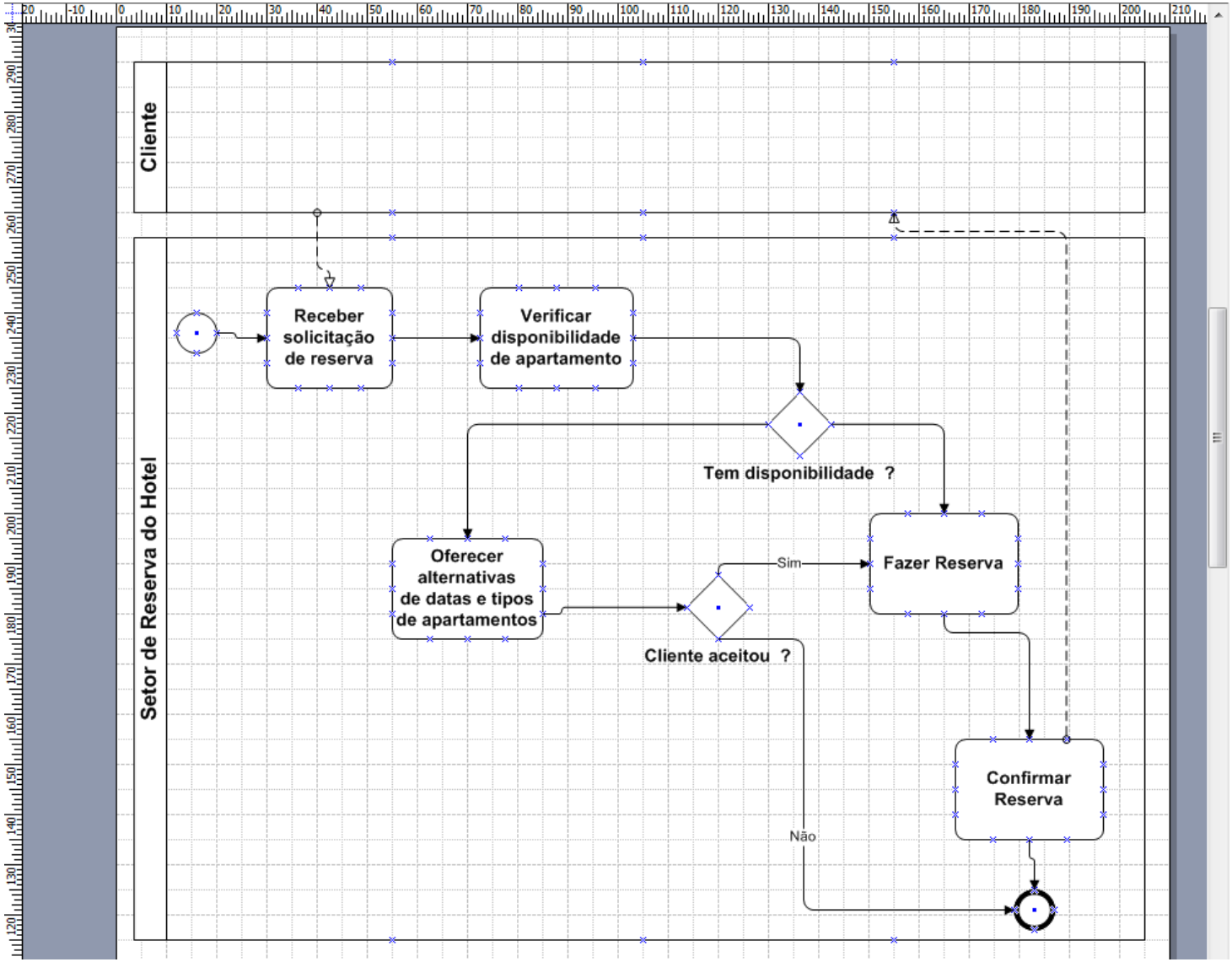


A tarefa **Verificar disponibilidade de apartamento** resultará em uma decisão com duas opções possíveis para a sequência do fluxo, contudo somente uma opção será seguindo por vez.
A primeira Opção: **Existe disponibilidade** e a segunda: **Não existe disponibilidade**, para representar estes caminhos usaremos o elemento "**gateway**"

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial: O Diagrama (Modelo AS-IS) completo.

5



Agora temos o diagrama do processo de Reserva (Modelo AS-IS) por completo.

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial: O Modelo TO-BE

Para reduzir as despesas operacionais (riscos operacionais), exemplo: "no-show". O hotel resolveu que no ato da reserva o cliente deverá fazer um depósito de 20% do valor da reserva.
E que somente após o depósito efetivado será confirmado a reserva.
Este depósito deve em no máximo 2 dias após solicitação de reserva.
Caso o depósito não seja feito a reserva será cancelada.



Departamentos do hotel envolvidos:
-Setor de Reserva e Financeiro
-**Instituição Financeira:**
- Banco

Desafio

Você seria capaz de desenhar o Modelo TO-BE ?



Envie seu modelo (TO-BE) para nós..
rildo.santos@etecnologia.com.br

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010



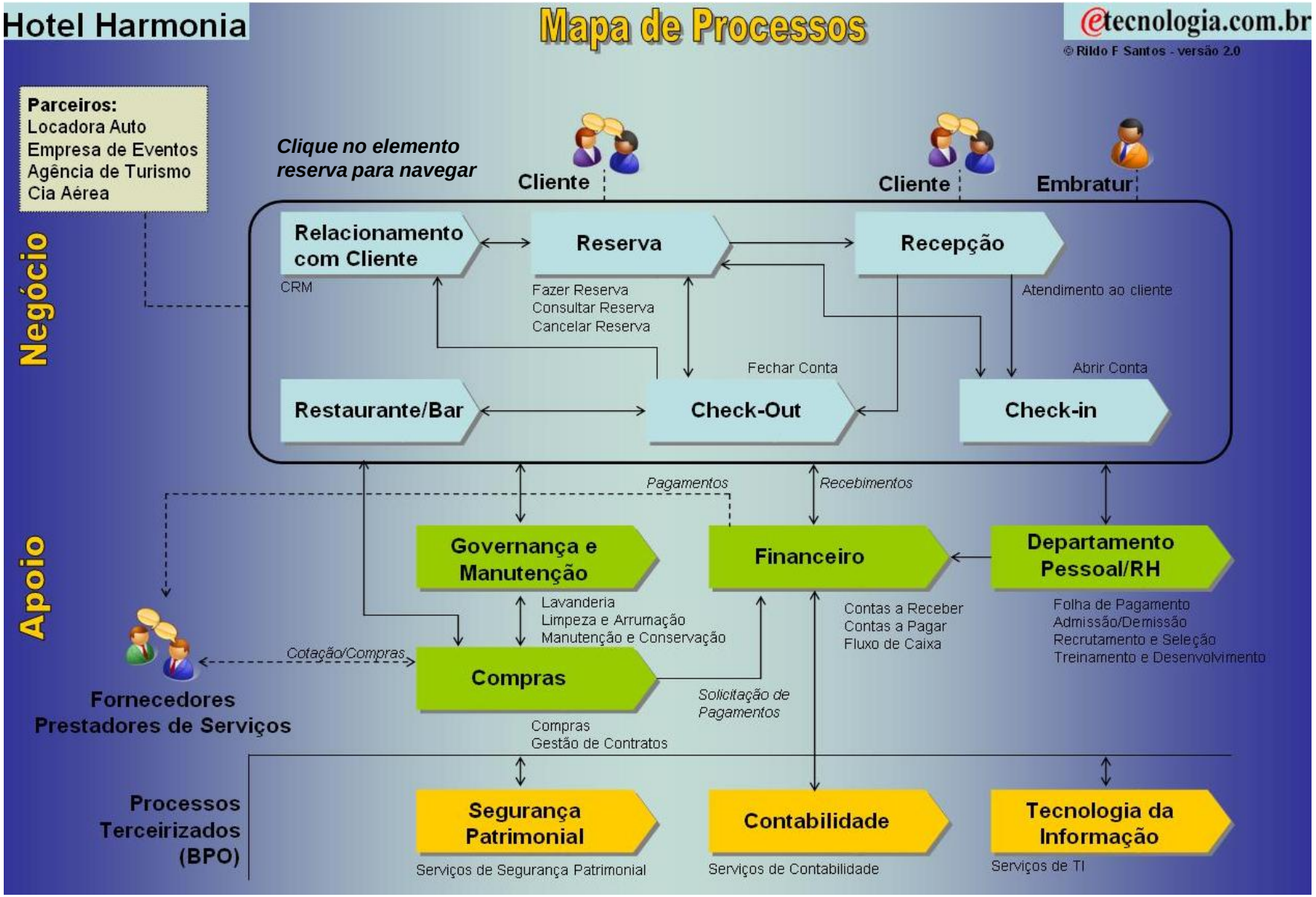
4ª Parte – Um exemplo completo

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Faça um tour virtual pelo Mapa de Processo:

Este é um exemplo de Mapa de Processo

http://www.etecnologia.com.br/processos/exemplo/



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Faça um tour virtual pelo Mapa de Processo:

http://www.etecnologia.com.br/processos/exemplo/

Este é um exemplo de como pode organizar a documentação de um processo

Visão de Processo > Processo: Atender Solicitação de Reserva (Reserva)

Processo: Atender Solicitação de Reserva (Reserva) — **Dono do Processo:** Leão Machado (lmachado@mail.com)

Versão: 2.0 (data: 26/12/2007) — **Nível de Maturidade:** Médio

Descrição:

Atender Solicitação de Reserva (Reserva)
este processo efetua reserva de apartamentos e salas para eventos via telefone, web ou pessoalmente, procurando atender as solicitações de reserva de acordo com perfil de cada cliente.

Subprocessos:
- ***Registrar Reserva***
- ***Confirmar Reserva***
- ***Alterar Reserva***
- ***Cancelar Reserva***

Objetivo: Efetuar reservas de apartamentos e salas para eventos de acordo com disponibilidade e o perfil do cliente

Meta: Satisfação dos clientes com atendimento do departamento de reserva

Indicadores:
- Quantidade de reservas sem reclamação de cliente
- Quantidade de reservas com reclamação de cliente

Métricas:
- Quantidade de reservas canceladas
- Quantidade de reclamações
- Quantidade de reservas no período
- Tempo Médio de Atendimento de Solicitação de Reserva

Documentos, Pessoas e Tecnologia:

Documentos:

- **Política**
  - **Política de Reserva**
- **Procedimentos**
  - **Planejamento de Reserva**
- **Instruções**
  - Não há instruções
- **Check List**
  - **Check List das Atividades**
- **Diagramas e Fluxos**
  - Ver os diagramas do processo
- **Papéis e Responsabilidades**
  - **Ver os Papéis e Responsabilidades da Reserva**
- **Glossário de Termos**
  - **Glossário de Termos**

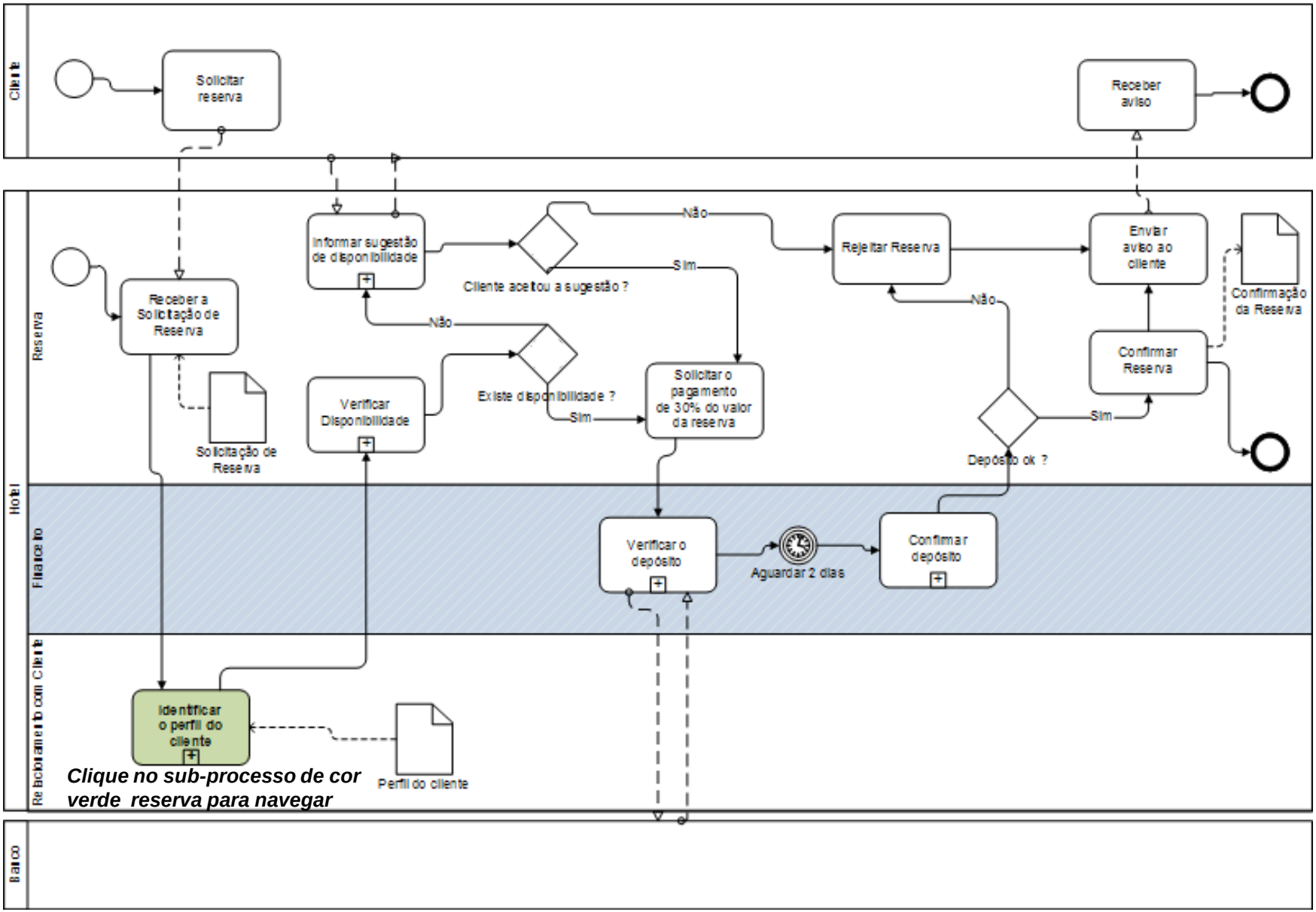
Clique no link veros Diagramas do processo reserva para navegar

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Este é um exemplo dos Diagramas

Versão: 1.0 | 26/07/2007 | autor: rfs

Processo: Reserva



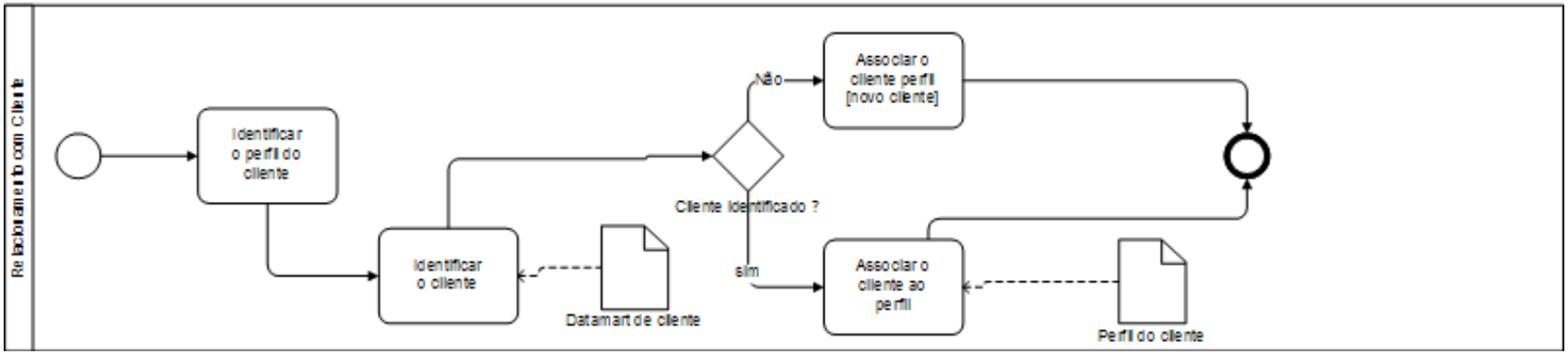
Clique no sub-processo de cor verde reserva para navegar

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Este é um exemplo dos Diagramas

Versão: 1.0 | 26/07/2007 | autor: rfs

Processo: Relacionamento com Cliente :: Identificar o Perfil do Cliente

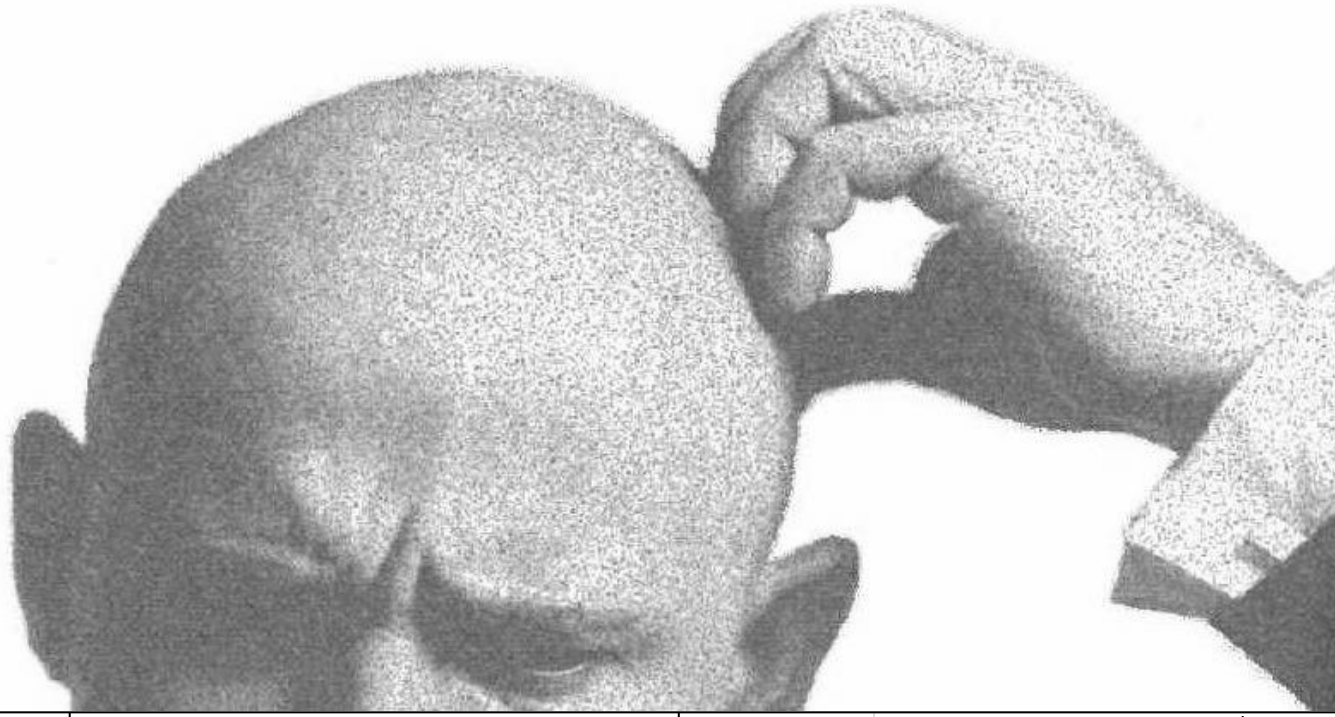


rildo.santos@etecnologia.com.br
Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

O Fim...

The End

Que saber mais, conhecer mais a ferramenta, explorar todos os recursos:
Entre em contato temos um Treinamento especifico sobre A ferramenta **MS Visio®:**
:: Mapeamento e Modelagem de Processos com BMPN e MS Visio®
:: entre em contato: rildo.santos@etecnologia.com.br



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Nossos Serviços de Consultoria:



Serviços de Consultoria:

- Mapeamento, Modelagem e Melhoria de Processos de Negócio

- Implementação de Escritório de Processos

- BPM Coach

- Green BPM

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Nossos Treinamentos:



Cursos e Formação Profissional:

- **Workshop de Gestão por Processo (8 horas)**

- **Modelagem de Processos com BPMN e BizAgi Process Modeler (16 horas)**

- **Modelagem de Processos com BPMN e Tibco Business Studio (16 horas)**

- **Modelagem de Processos com BPMN e WBM (16 horas)**

- **Modelagem de Processos com BPMN e Visio® (16 horas)**

- **FAP: Formação Analista de Processo de Negócio (32 horas)**

Ficou interessado ?

Entre em contato: Rildo Santos, email: rildo.santos@etecnologia.com.br.
Estes treinamentos também podem ser personalizados para sua empresa.

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Quer Mais ?

Gostou quer mais, gostaria de receber outros materiais sobre o mesmo tema e novas versões deste material...
Envie um e-mail para com subject: “Quero entrar na comunidade” para **rildo.santos@etecnologia.com.br** que te enviaremos um convite para participar da nossa comunidade



http://etecnologia.ning.com/

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Notas:

Marcas Registradas:

Todos os termos mencionados e reconhecidos como Marca Registrada e/ou comercial são de responsabilidade de seus proprietários. O autor informa não estar associada a nenhum produto e/ou fornecedor apresentado neste material. No decorrer deste, imagens, nomes de produtos e fabricantes podem ter sido utilizados, e desde já o autor informa que o uso é apenas ilustrativo e/ou educativo, não visando ao lucro, favorecimento ou desmerecimento do produto/fabricante.

Melhoria e Revisão:

Este material esta em processo constante de revisão e melhoria, se você encontrou algum problema ou erro envie um e-mail nós.

Criticas e Sugestões:

Nós estamos abertos para receber criticas e sugestões que possam melhorar o material, por favor envie um e-mail para nós.

Imagens:
Google, Flickr e Banco de Imagem.

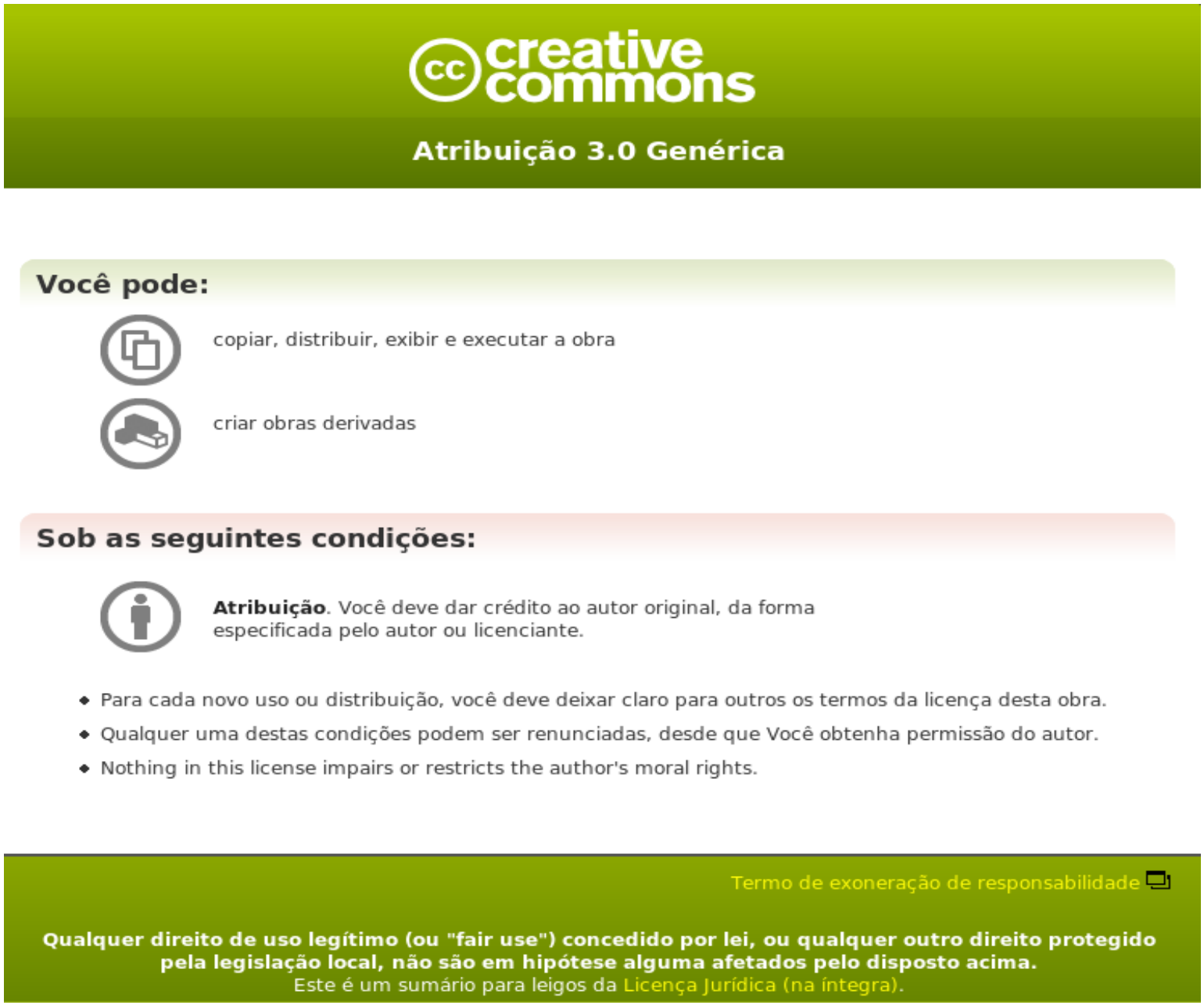
---

etecnologia.com.br

Rildo F dos Santos (rildo.santos@etecnologia.com.br)

Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Licença:



Todos os direitos reservados e protegidos © 2006 e 2010

Tutorial Visio®

Modelagem de Processos de Negócios com MS Visio®



@tecnologia.com.br



Rildo F Santos

rildo.santos@etecnologia.com.br
rildosan@uol.com.br

twitter: @rildosan
blog: http://rildosan.blogspot.com/

@tecnologia.com.br